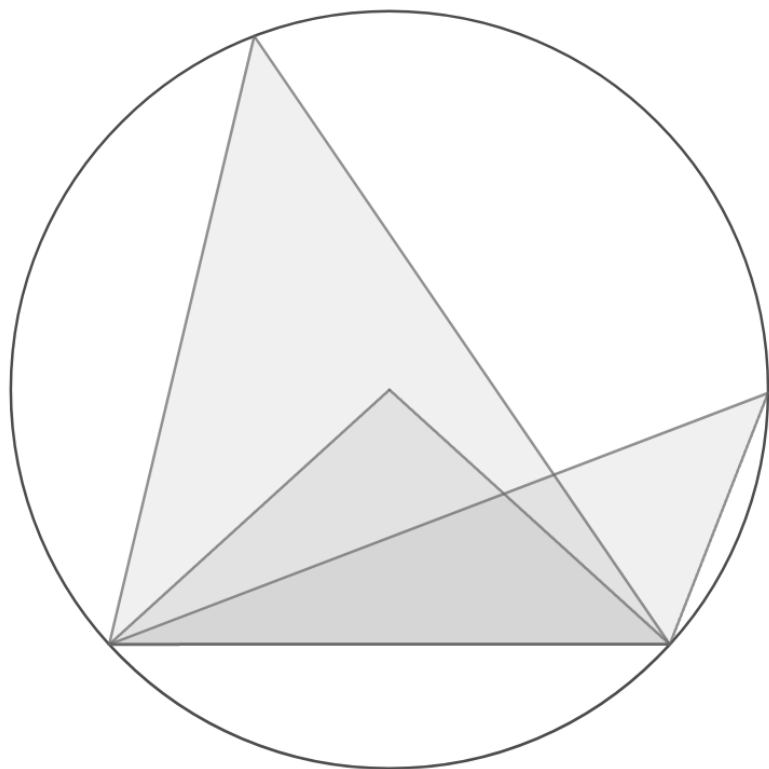




Les treize livres des Éléments

L'œuvre d'Euclide à l'origine des
mathématiques modernes

le 10 mars 2026
@

UTA

A handwritten signature in black ink, reading "Elise Davignon". The signature is fluid and cursive, with the first name "Elise" and the last name "Davignon" clearly distinguishable.

<https://elise-davignon.github.io/A-propos-de-moi/>

elise.t.davignon@gmail.ca



À propos de moi...

Élise Davignon

Élise Davignon

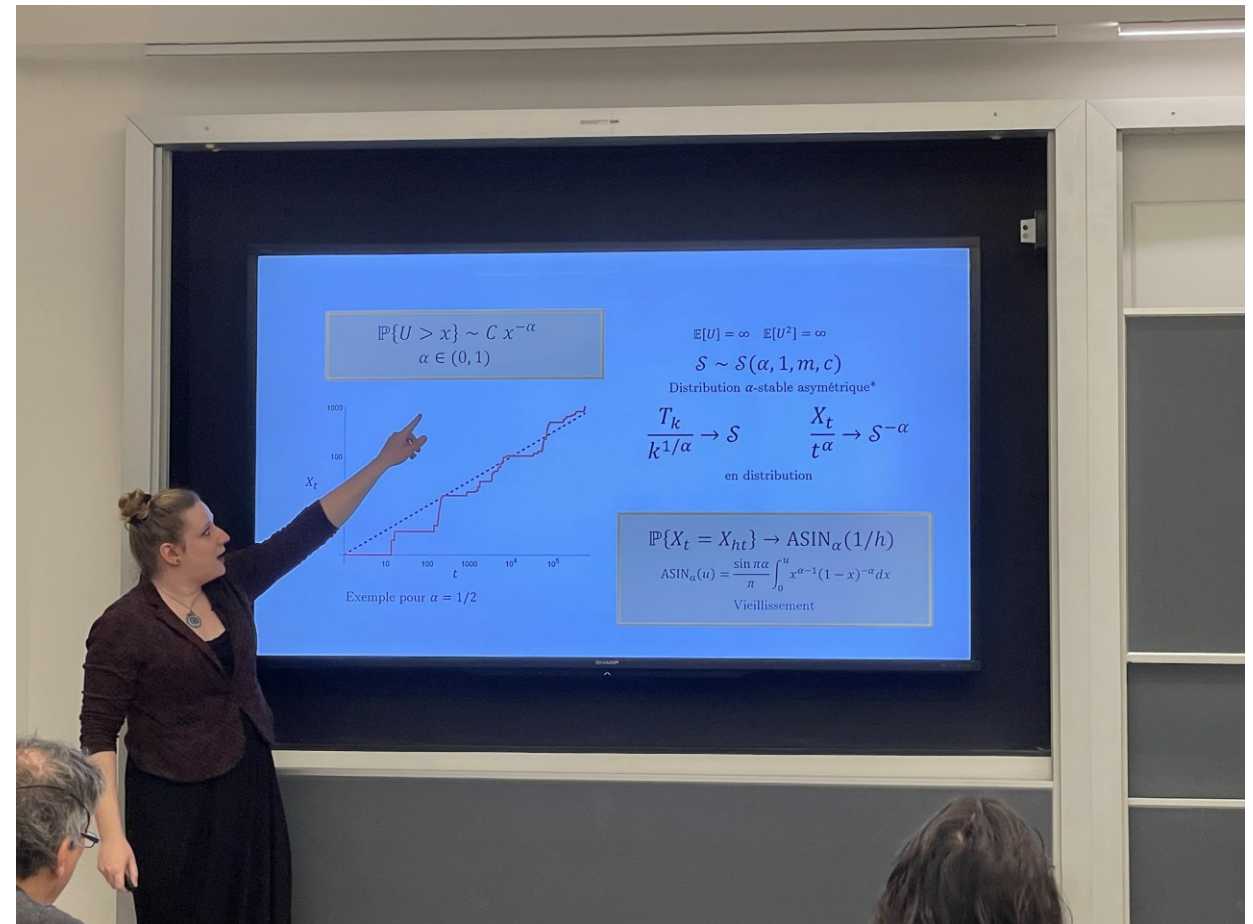
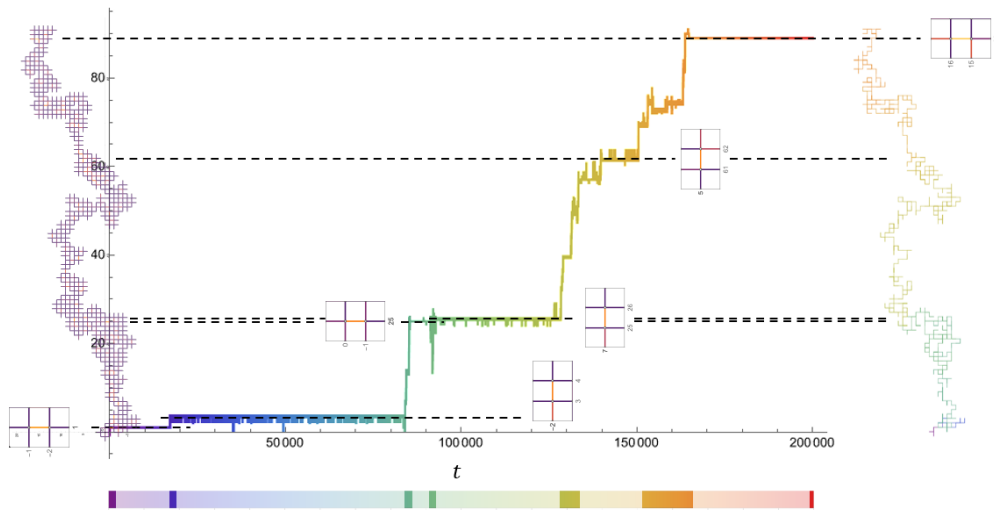
 <https://elise-davignon.github.io/A-propos-de-moi/>

 elise.t.davignon@gmail.com

Me relevant d'une chute après avoir glissé sur une roche sur une plage de l'Île-du-Prince-Édouard en août 2025

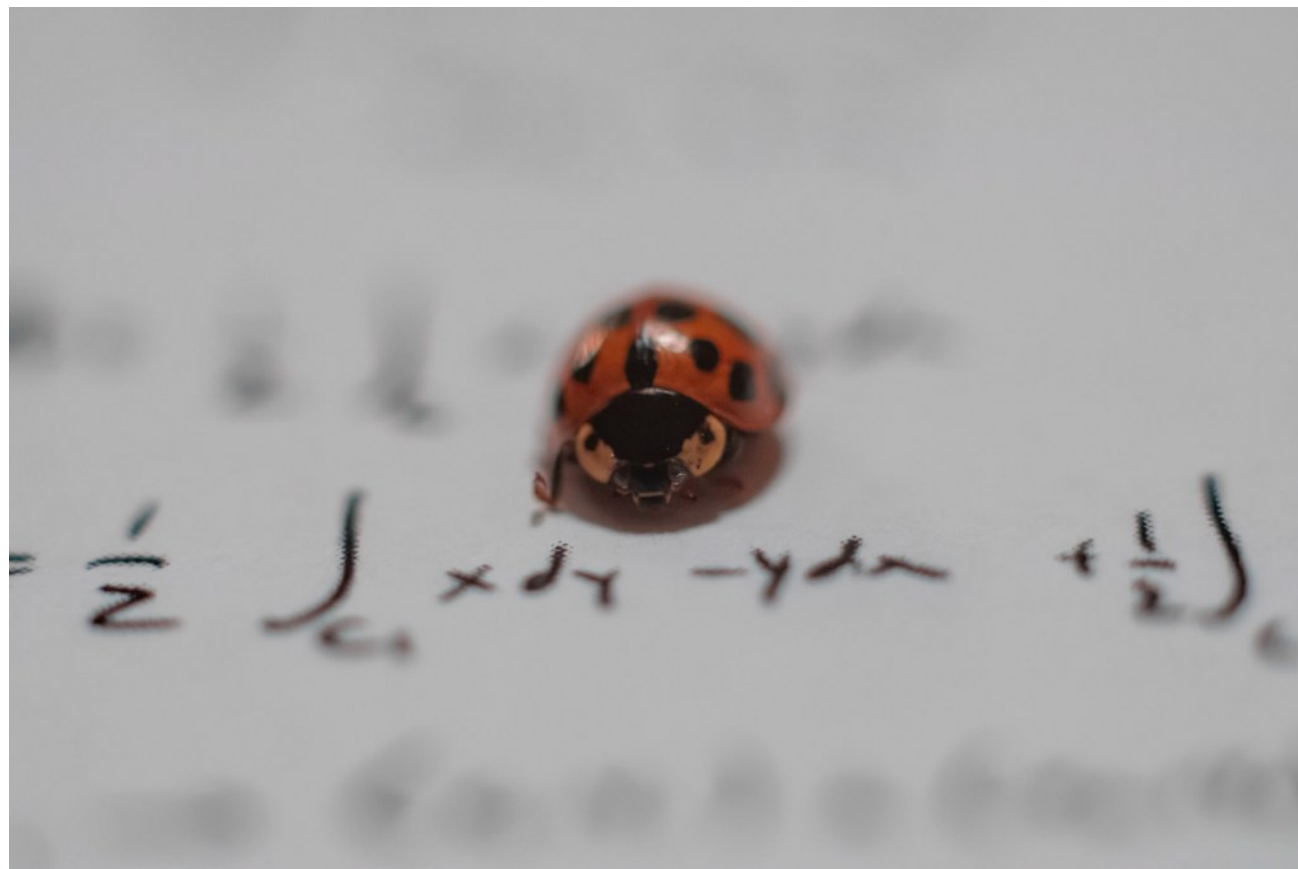
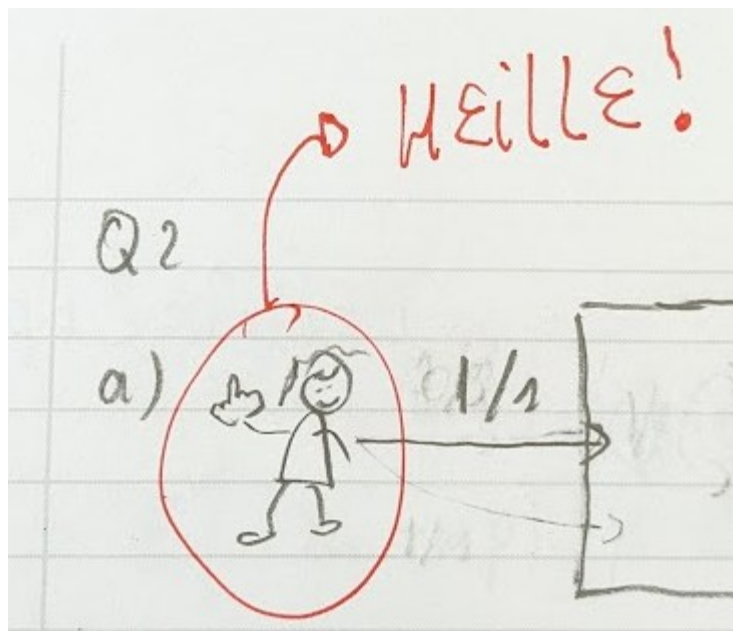
(Ouin scusez j'ai pas de portrait professionnel alors je suis obligée de trouver les photos les plus présentables parmi celles que prennent mes ami·e·s...)

- Ph. D. Mathématiques
(2024, UdeM)
 - Probabilités
 - Graphes, réseaux
 - Analyse



ma soutenance de thèse; 25 mars 2024

- Enseignante, 2020 à 2024
 - Chargée de cours à l'UdeM.
 - Beaucoup de correction !



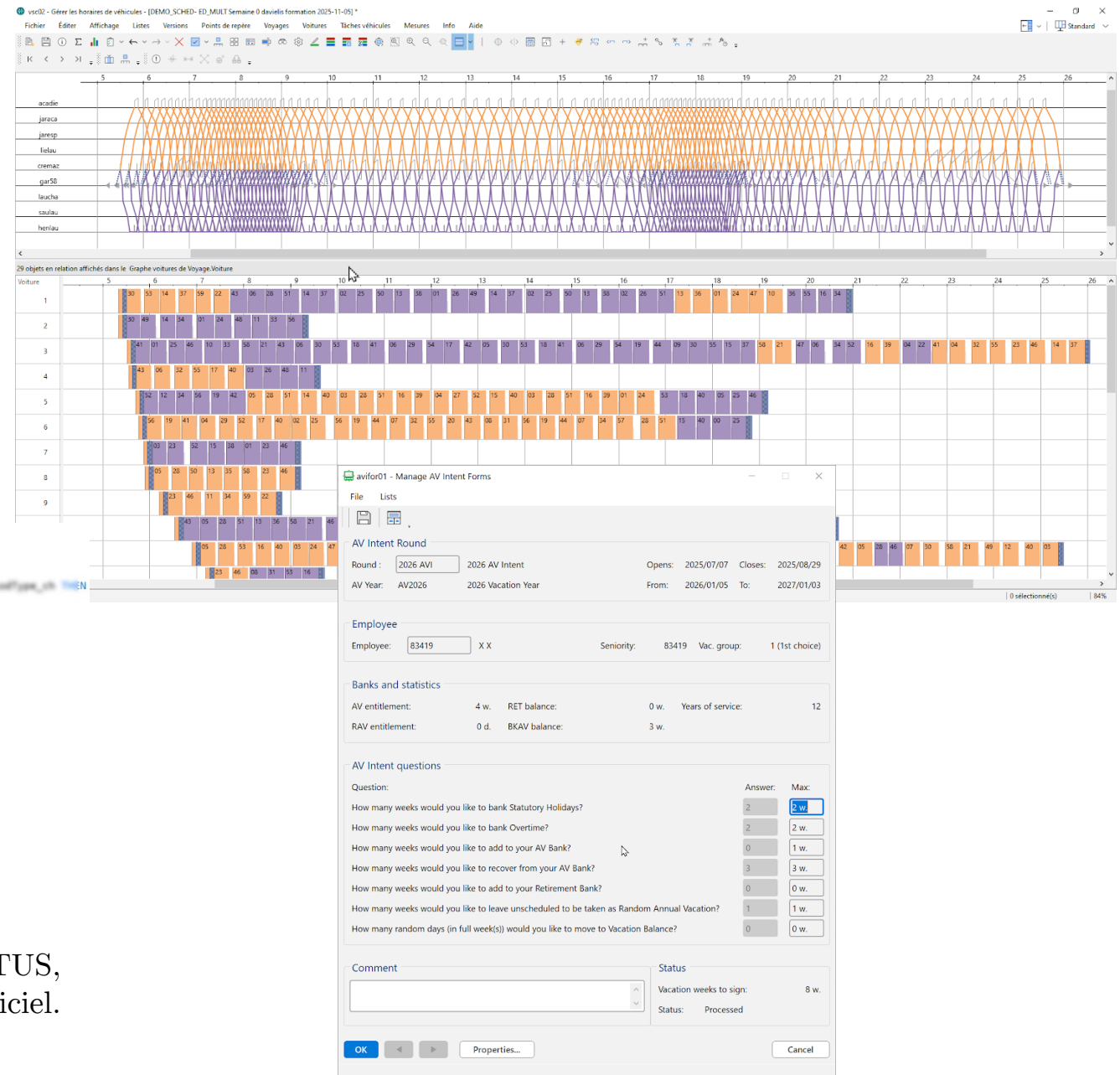
Après avoir fait poser la coccinelle, j'ai intitulé cette photo:
 « TON DEVOIR DE MATHS EST ÉCRIT TROP PETIT, KEVIN! »

- Développeuse solutions client @ GIRO depuis 2024

- Horaires d'autobus !
- Programmation
- Analyse

```
45 [SET] obj_hes_ahs_giro_vac_fer 00  
46 ForValue(obj_effetiv_absence_ahs_giro_vac_fer) THEN  
47 IF obj_hes_ahs_giro_vac_fer AND Filter(obj_effetiv_absence_ahs_giro_vac_fer) THEN  
48 THEN  
49 ELSE IF obj_hes_ahs_giro_vac_fer AND ForValue(obj_effetiv_absence_ahs_giro_vac_fer) THEN  
50 THEN  
51 ForValue(obj_effetiv_absence_ahs_giro_vac_fer) THEN  
52 THEN  
53 obj_hes_ahs_giro_vac_fer  
54 ELSE IF obj_hes_ahs_giro_vac_fer AND  
55 [SET] obj_hes_ahs_giro_vac_fer  
56 [SET] obj_hes_ahs_giro_vac_fer  
57 ForValue(obj_effetiv_absence_ahs_giro_vac_fer) THEN  
58 THEN  
59 obj_hes_ahs_giro_vac_fer  
60 ELSE IF ForValue(obj_effetiv_absence_ahs_giro_vac_fer) THEN  
61 [SET] obj_hes_ahs_giro_vac_fer  
62 ForValue(obj_effetiv_absence_ahs_giro_vac_fer) THEN  
63 THEN  
64 ELSE IF ForValue(obj_effetiv_absence_ahs_giro_vac_fer) THEN  
65 ForValue(obj_effetiv_absence_ahs_giro_vac_fer) THEN  
66 ELSE IF obj_hes_ahs_giro_vac_fer  
67 obj_hes_ahs_giro_vac_fer  
68 obj_hes_ahs_giro_vac_fer  
69 obj_hes_ahs_giro_vac_fer  
70 ELSE IF obj_hes_ahs_giro_vac_fer  
71 [SET] obj_hes_ahs_giro_vac_fer  
72 ELSE IF obj_hes_ahs_giro_vac_fer  
73 [SET] obj_hes_ahs_giro_vac_fer  
74 ForValue(obj_effetiv_absence_ahs_giro_vac_fer) THEN  
75 ELSE  
76 [SET] obj_hes_ahs_giro_vac_fer
```

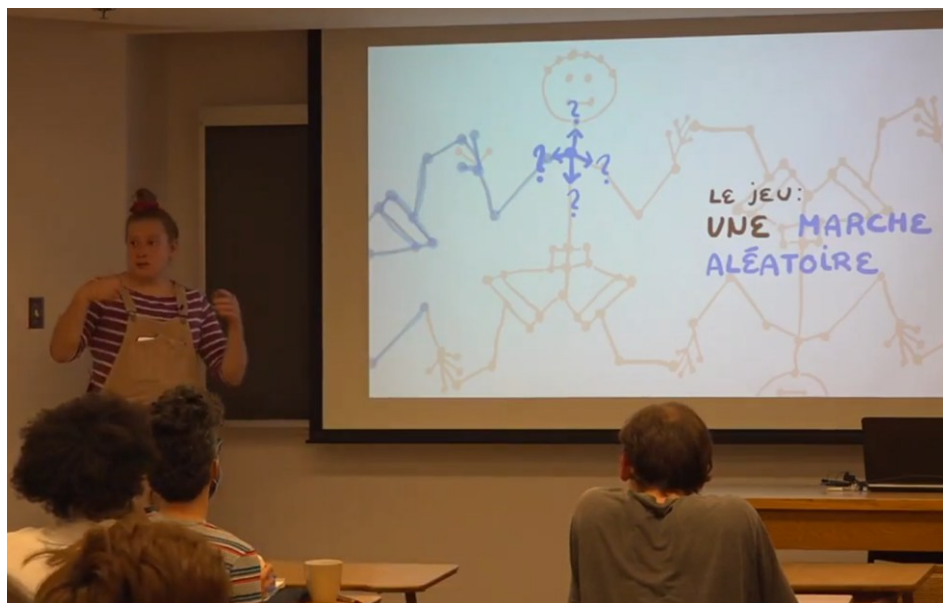
L'interface et le code d'HASTUS,
notre logiciel.



- Vulgarisatrice
 - CCÉM, ISM, SÉM, Clubmath, SAMARI.
 - Upop Montréal
 - UTA !



SÉM, Clubmath, SAMARI, etc.



Au *Clubmath* en 2022



UPop Montréal – 2018, 2022

UTA !

- Astronome amateur
 - Ça c'est juste pour vous montrer ma belle photo d'éclipse



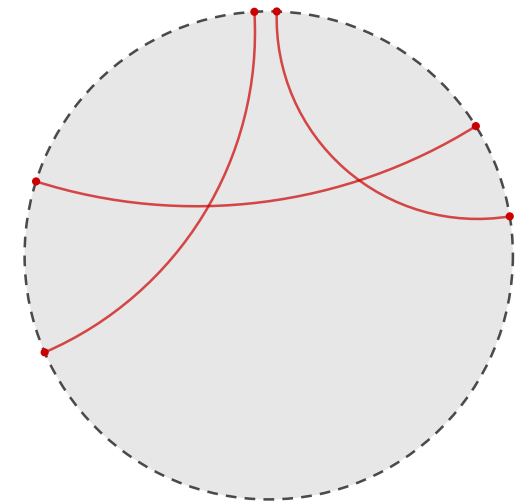
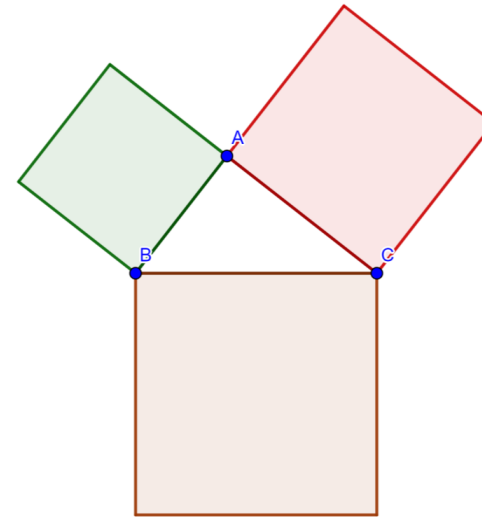
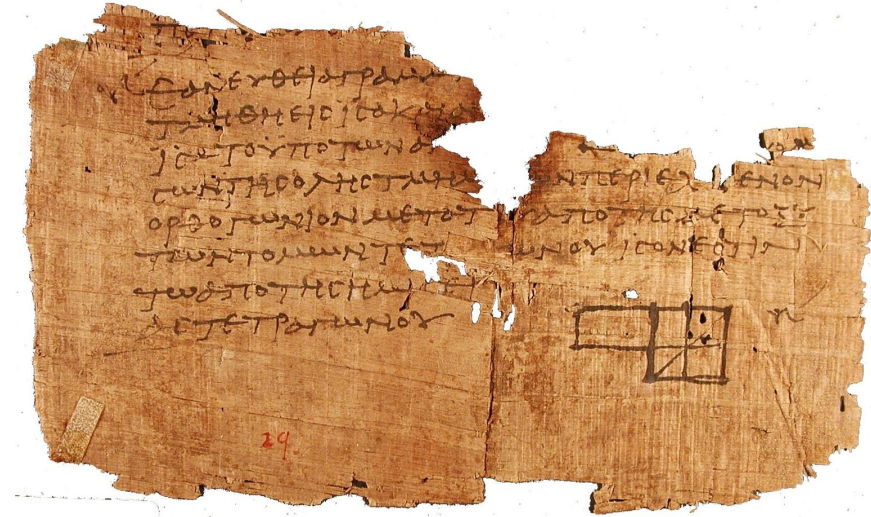
Avec mes trois télescopes (et aussi des ami·e·s)



La couronne du soleil à 15h 29 le 8 avril 2024, depuis West Brome

Aujourd'hui :

- Les mathématiques, de l'antiquité à nos jours.
- *Les Éléments*
 - Structure
 - Contenu
 - Le livre I
 - Un aperçu des autres livres
- Résonnances modernes



Mais avant ...

Les mathématiques,
ça vous fait sentir comment?

SUSAN H. PICKER and JOHN S. BERRY

INVESTIGATING PUPILS' IMAGES OF MATHEMATICIANS

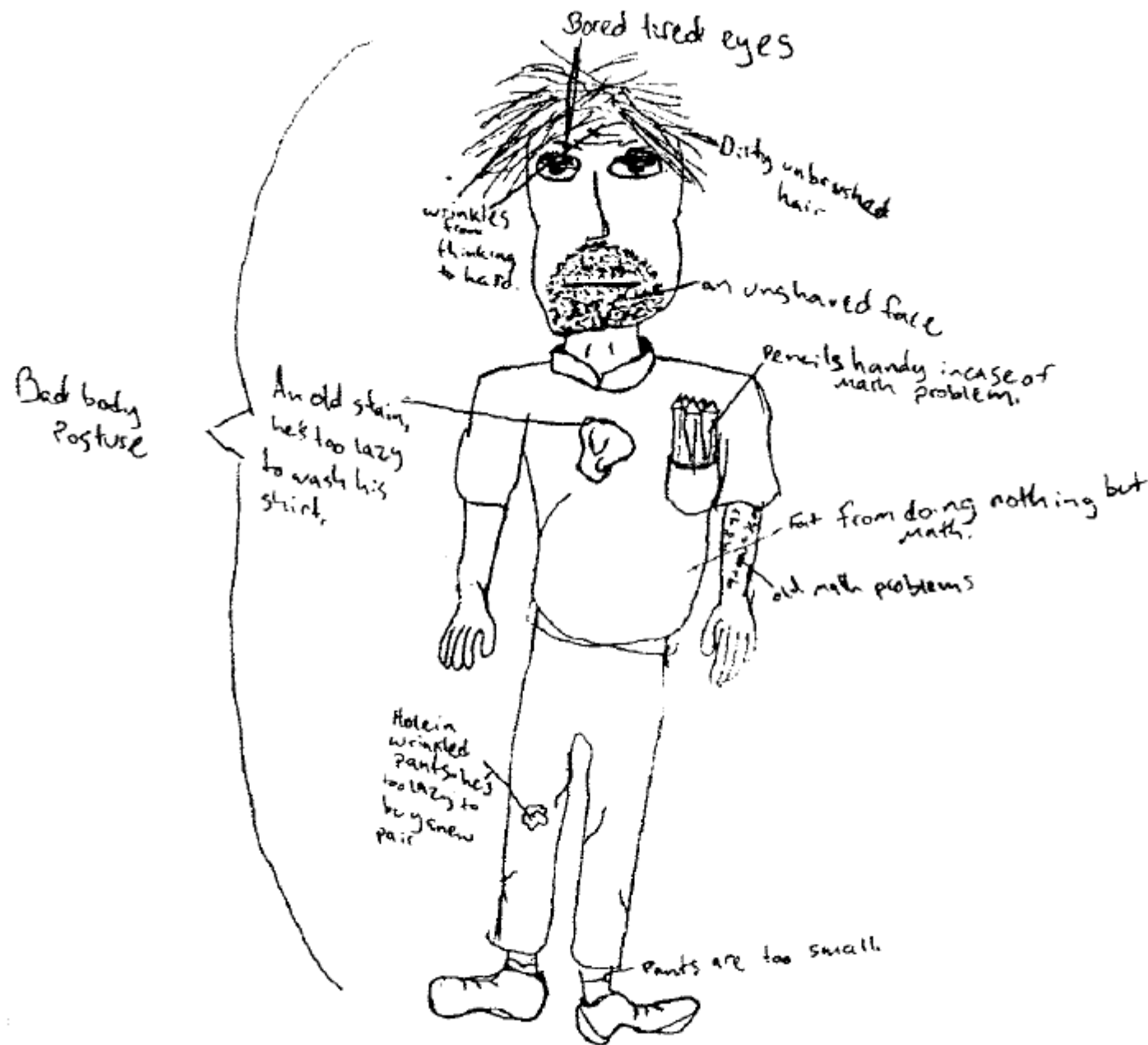
ABSTRACT. This paper describes a research project that had two goals: (1) to design and develop a tool with which to investigate pupils' images of mathematicians; and (2) to use the device to compare those images held by lower secondary pupils (ages 12–13) in five countries. We report that with small cultural differences certain stereotypical images of mathematicians are common to pupils in all of these countries and these images indicate that for pupils of this age mathematicians and the work that they do are, for all practical purposes, invisible.

KEY WORDS: draw a mathematician, pupils' images of mathematicians



Educational Studies in Mathematics **43**: 65–94, 2000.

© 2001 Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands.



- Yeux ennuyés (*bored*), fatigués
- Cheveux sales, pas brossés
- Visage pas rasé
- Visage ridé d'avoir pensé trop fort
- Une vieille tache; il est trop paresseux pour laver sa chemise.
- Mauvaise posture du corps
- Les crayons à mine dans la poche de chemise, prêts pour des problèmes de mathématiques.
- Gros car il ne fait que des mathématiques
- [Sur son bras] Un vieux problème de mathématiques
- Un trou dans son pantalon froissé; il est trop paresseux pour s'acheter un nouveau pantalon.
- Son pantalon est trop court.

Figure 1. Male 7th Grade (UK Year 8) Pupil.

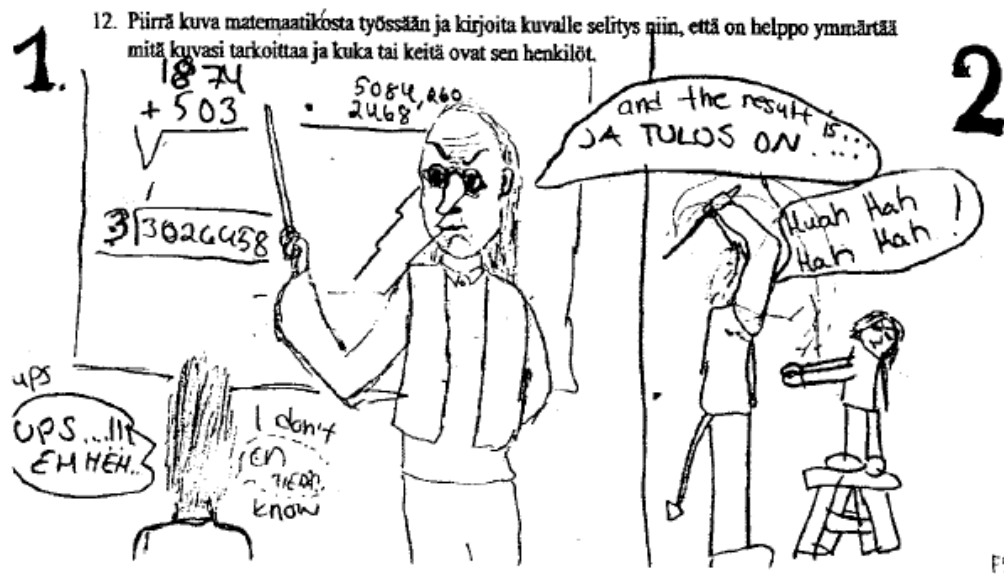
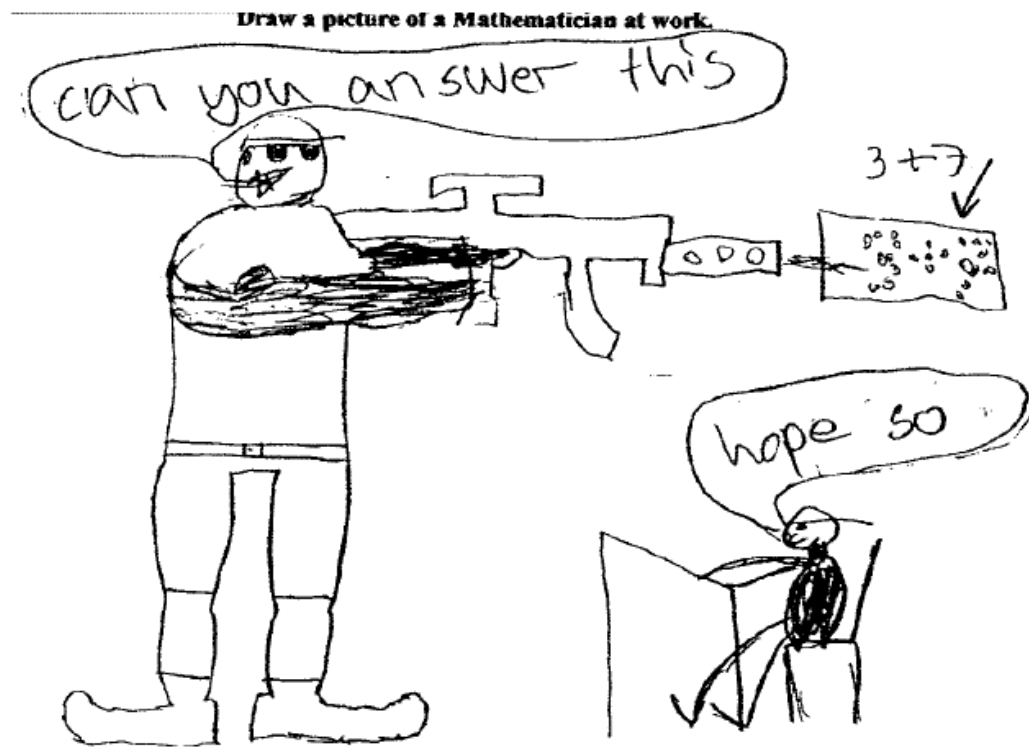


Figure 2. Finland – Female pupil.



5.1.1. Mathematics as coercion

This first sub theme can be seen in two drawings from a school in Finland, and in drawings from Sweden, the United States and the United Kingdom. In each, the pupil has drawn a situation in which a large authority figure tries to intimidate someone smaller, sometimes with violence or threats of it.

Davis and Hersh (1981, p. 282) have illuminated the origin of this perception of powerlessness in the minds of students:

Mathematical presentations, whether in books or in the classrooms, are often perceived as authoritarian and this may arouse resentment on the part of the student. Ideally, mathematical instruction says, “Come, let us reason together.” But what comes from the mouth of the lecturer is often, “Look, I tell you this is the way it is.” This is proof by coercion.

Les mathématiques, de
l'antiquité à nos jours



- Je suis mathématicienne, pas historienne!
- Tout ceci est vu par le prisme de la culture occidentale – on a perdu beaucoup de choses sur l’histoire des mathématiques des autres civilisations.

-3000

-2000

-1000

-500

0

500

1000

2000

Olmèques

Civilisations d'Amérique centrale

Teotihuacan, Maya

Aztèques

Géométrie solide

Calendrier précis

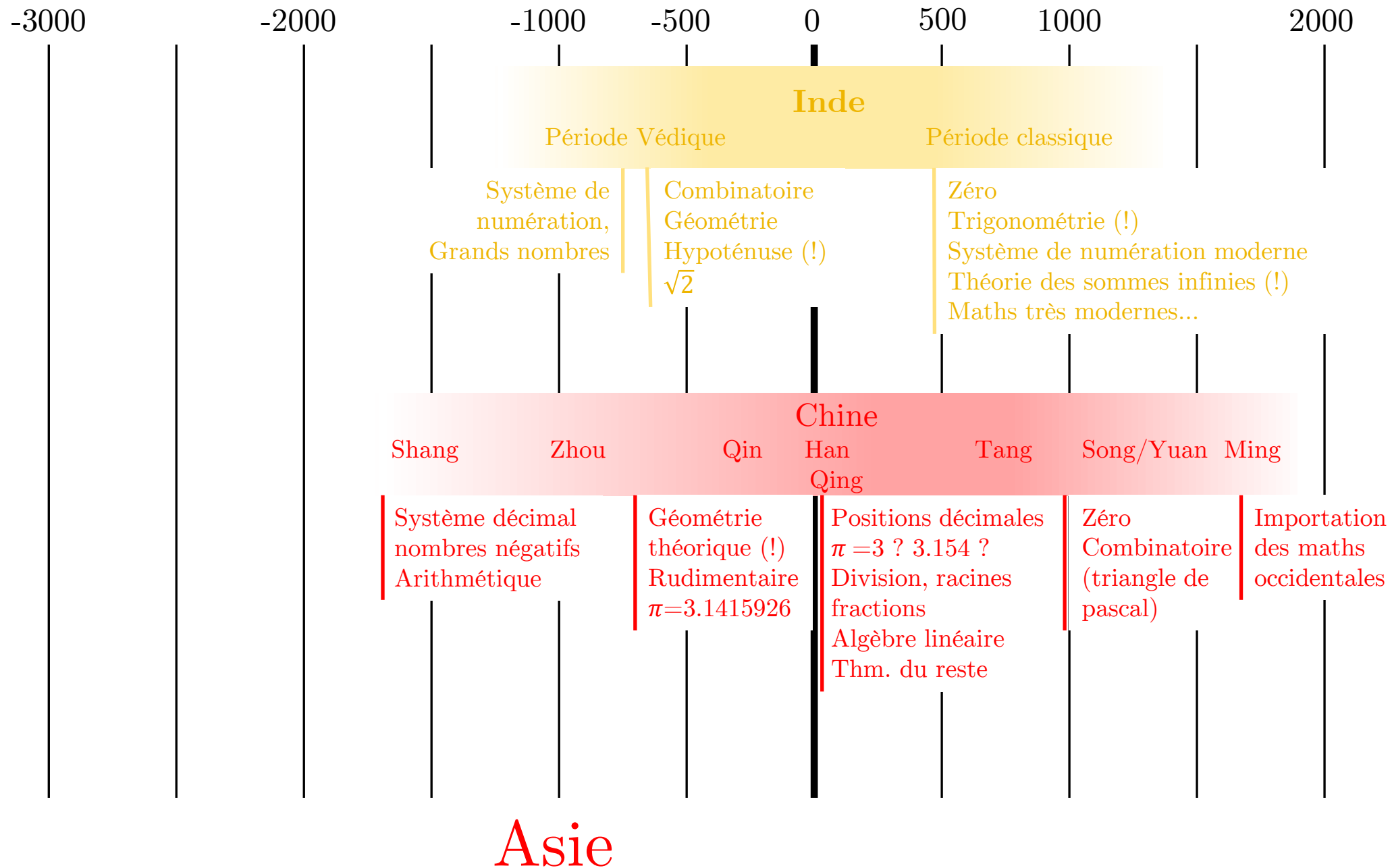
Système de numération vicésimal

Zéro !

Amérique



Les Européens n'ont pas fait attention de préserver les traces et c'est très dur de savoir de quoi ça avait l'air...



Les mathématiques en Inde

-800 à -200 : **Śulba-Sūtras**

règles pour la construction d'autels

Certaines connaissances géométriques
(Pythagore, par exemple)

IIe siècle av. J.C. : Pingala

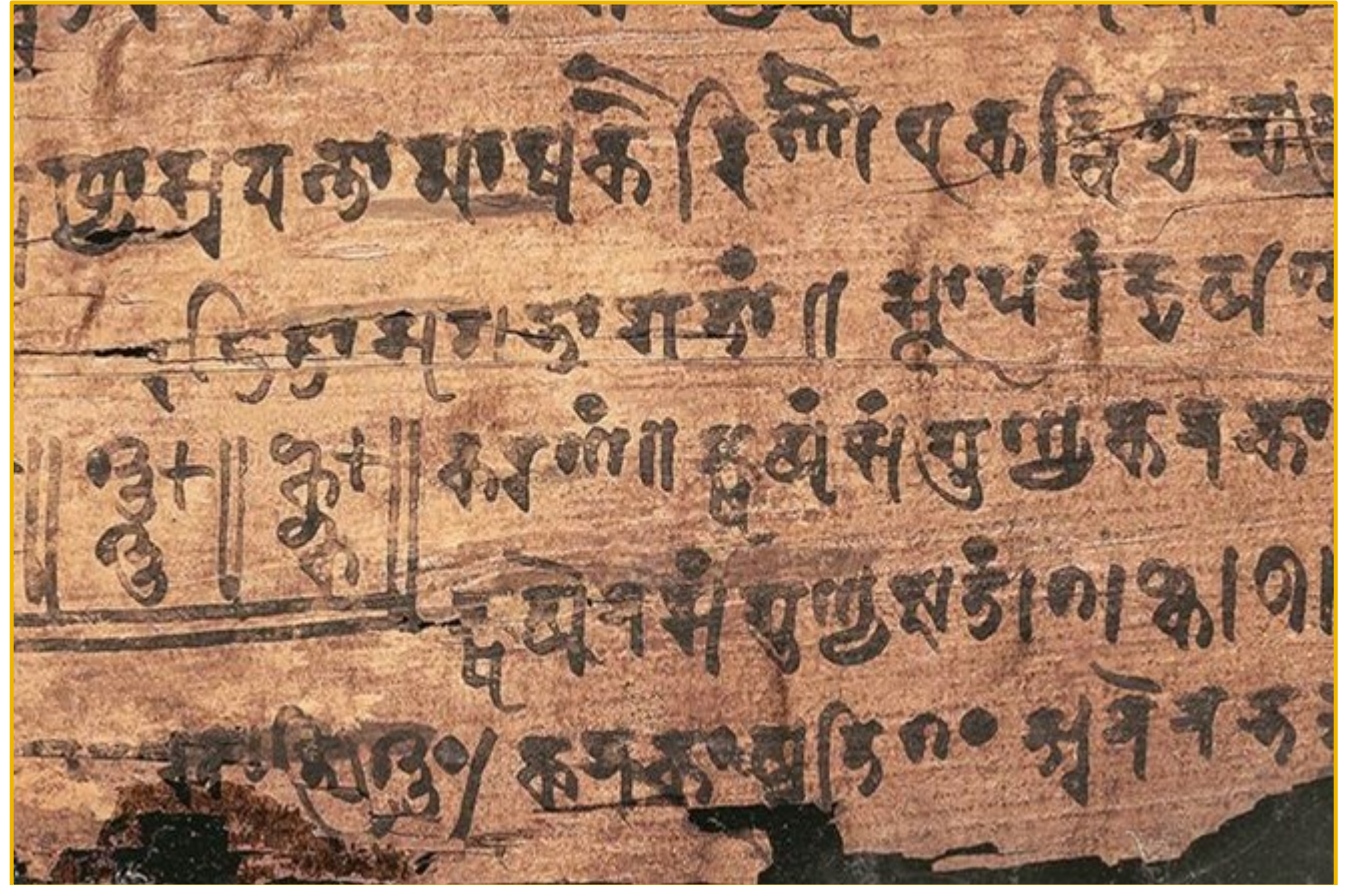
Mathématicien qui découvre des notions d'analyse
combinatoire.

De 400 à 1600 : Période classique

Développement de la trigonométrie

Développement du système de numération
moderne (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

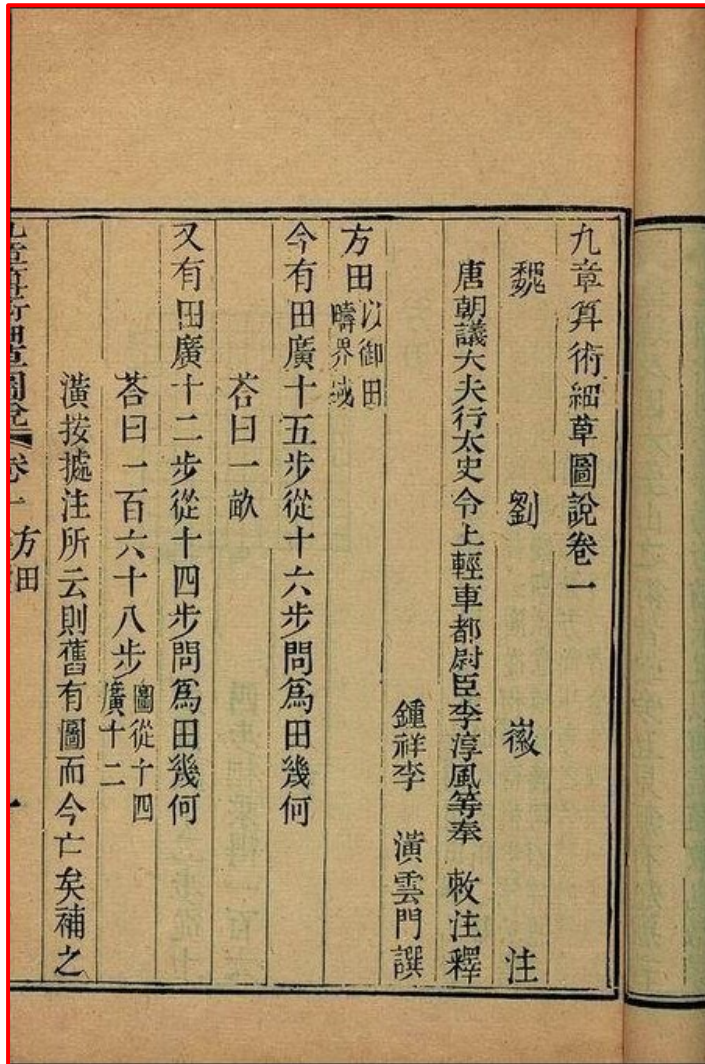
Début de calcul différentiel !



Manuscript Bakhshali

III-IVe siècles, Pakistan

Première apparition connue du zéro en Inde



Les mathématiques en Chine

Ca. -200 : Le tyran Qin ordonne de brûler plusieurs livres
On ne sait donc pas grand-chose des maths avant ça.

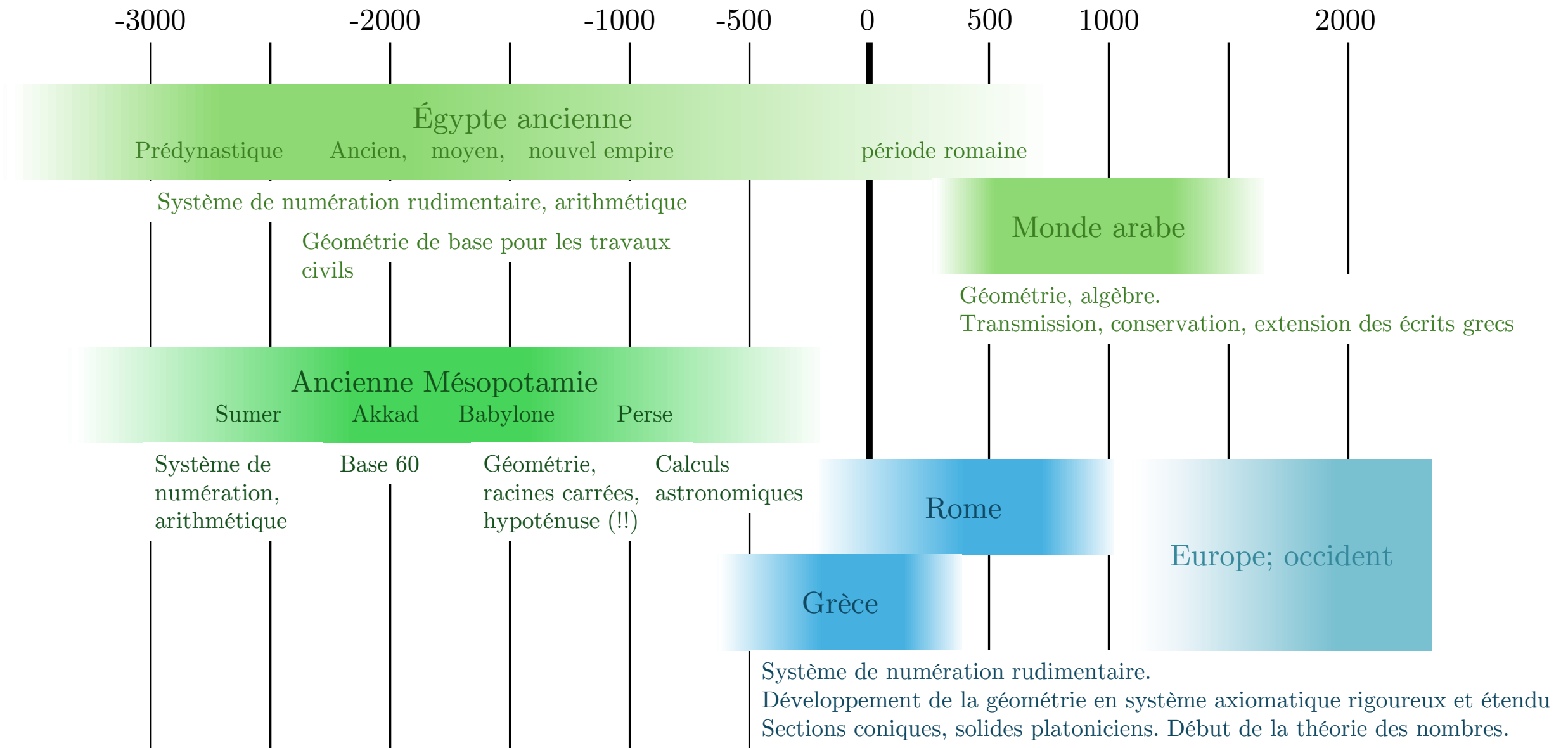
Dynastie Han (environ -200 à 200)
Les Neuf Chapitres contiennent des problèmes d'arithmétique, géométrie, proportions, etc.
Début de l'algèbre linéaire

Xe-XIIIe siècles : progrès en trigonométrie, géométrie algébrique, théorie des nombres

Les Neuf Chapitres sur l'art Mathématique

IIe-Ier siècles av. J.-C.

Traité mathématique de la dynastie Han

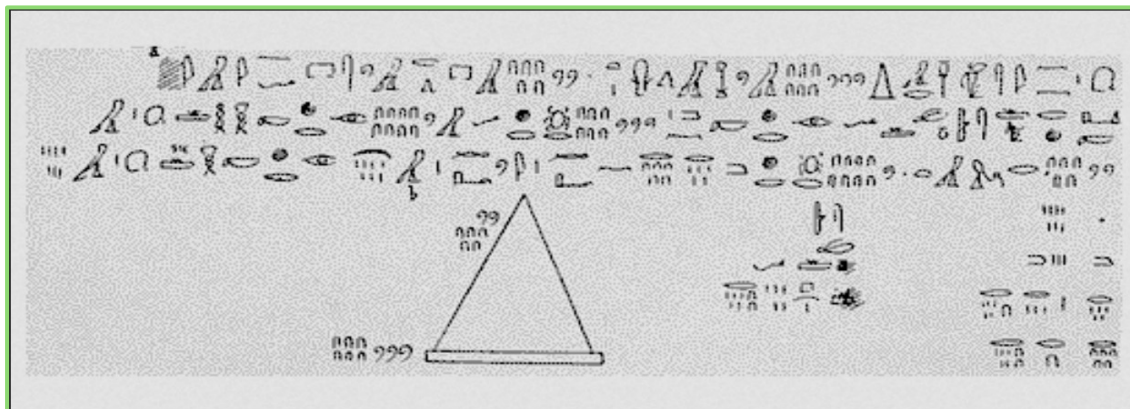


Europe, Méditerranée, moyen orient

Système de numération des anciens égyptiens :

1	10	100	1000	10 000	100 000	1 000 000
I	∩	ϣ	⌒	⌒	⌒	⌒

Système «additif» : on trace le symbole autant de fois qu'il faut pour obtenir la valeur désirée



Reproduction d'un extrait du Papyrus de Moscou
~ -1700 (XIIIe dynastie)

Les anciens égyptiens avaient un système de numération et une connaissance pratique de la géométrie.



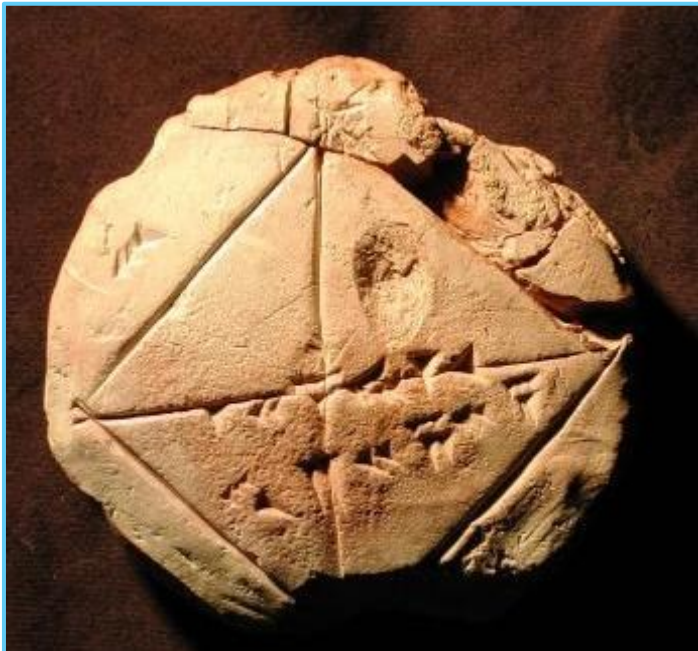
Début du Papyrus Rhind
~ -1600 (Xve dynastie)

Système sexagésimal babylonien

Tablette YBC 7289 :

Entre -1900 et -1600

Un carré, des diagonales et des
nombres...



▼ = 1

◀ = 10

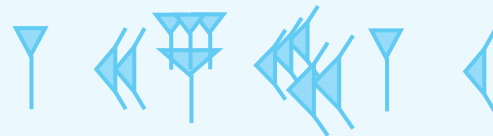
Notation «additive» pour
les chiffres de 1 à 59

▼ ◀ = 70 (ou 70/60, ou 70 x 60, ou...)

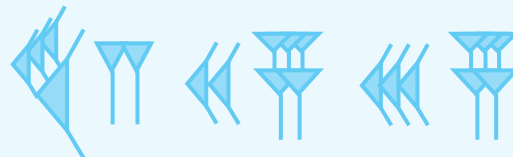
Valeurs par positionnement
Chaque chiffre vaut 60 fois
plus que la position à sa
droite.
Ambiguïté !



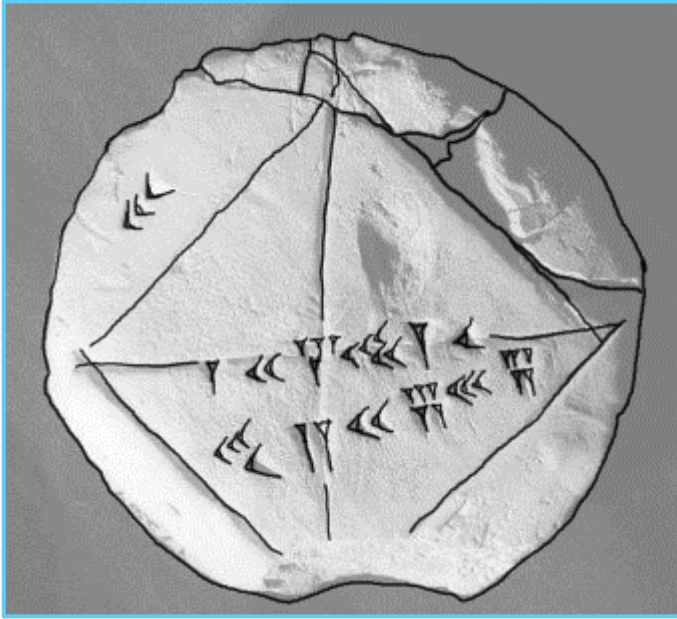
= 30



= 1 24 51 10



= 42 25 35



	=	30
	=	1 24 51 10
	=	42 25 35

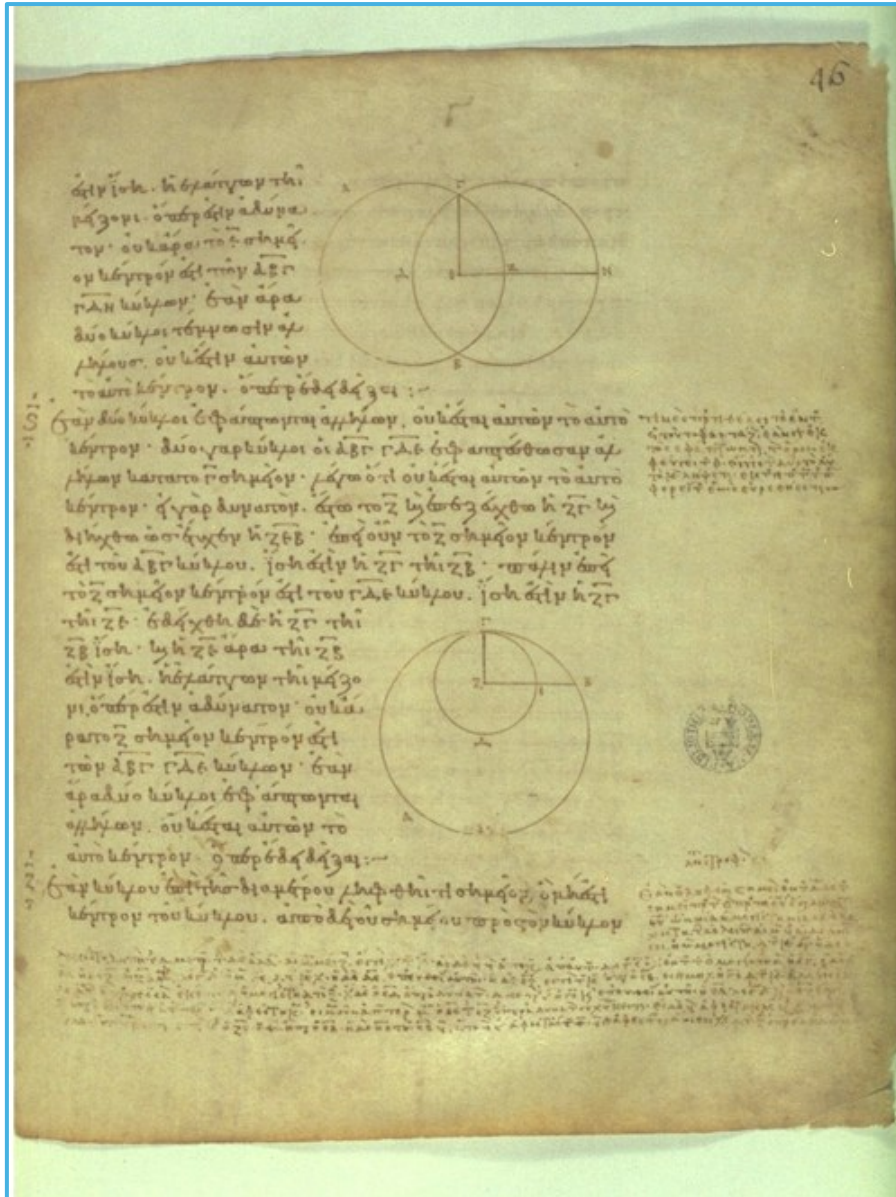
Conversion en notation décimale moderne

$$1 \ 24 \ 51 \ 10 = 1 + 24/60 + 51/3\ 600 + 10/216\ 000 = 1,41421296$$

$$\sqrt{2} = 1,41421356$$

$$42 \ 25 \ 35 = 42 + 25/60 + 35/3\ 600 = 42,4263889$$

$$30 \times \sqrt{2} = 42,4264069$$



Mathématiques en grèce

Système de numération similaire à celui des romains
(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, etc.)

Géométrie très développée

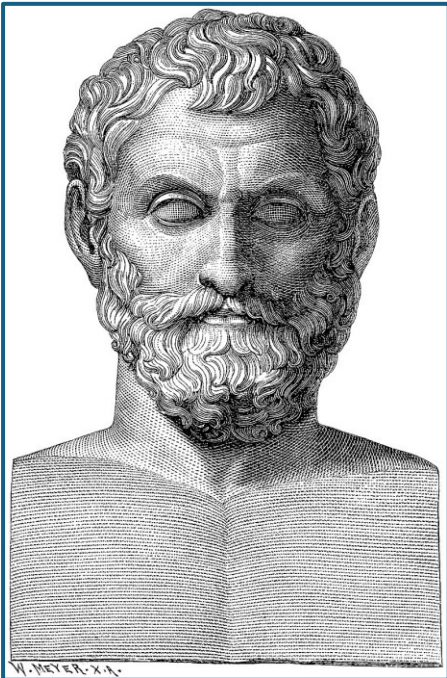
Manuscrit D'Orville

Constantinople, 888

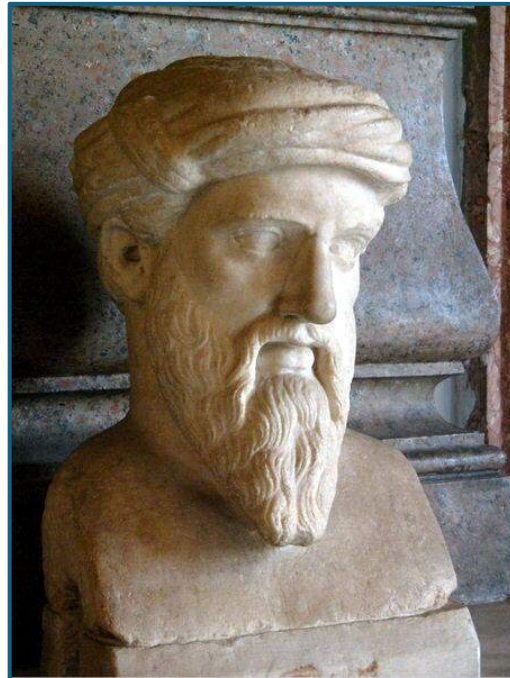
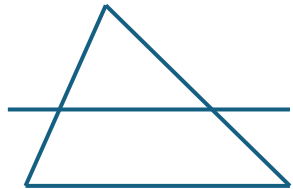
Aujourd'hui à la Bodleian Library

Propositions 5 à 7 du Livre III

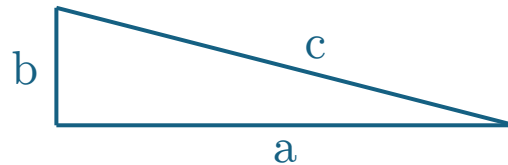
Les treize livres des Éléments d'Euclide



Thalès de Milet
~ -625 à ~ -547
Théorème de Thalès

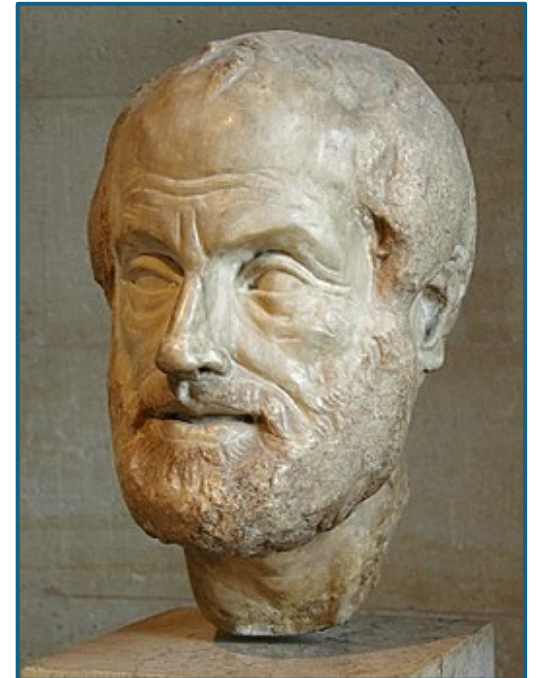
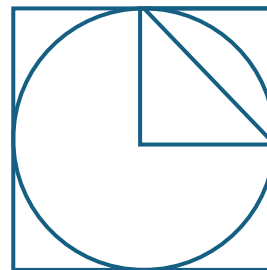


Pythagore
~ -580 à ~ -495
« $a^2 + b^2 = c^2$ »



Théétète d'Athènes
c. -417 à c. -391 ou -369
(incertain)
Théorèmes et constructions
de nombres irrationnels.
Ami de Platon et Socrate
(Platon a écrit un dialogue
sur lui !)

Eudoxe de Cnide
c. -380 à c. -337
Plusieurs théorèmes sur les
aires, les volumes et les
proportions

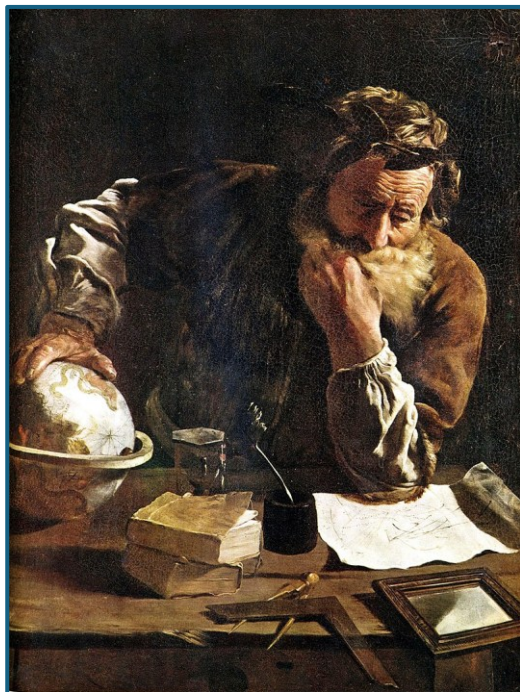


Aristote
-384 à -322
Dédution logique

$$\begin{aligned} p &\supset q \\ q &\supset r \\ \Rightarrow p &\supset r \end{aligned}$$



Euclide
~ - 300 ?????
Les Éléments



Archimède

-287 à -212

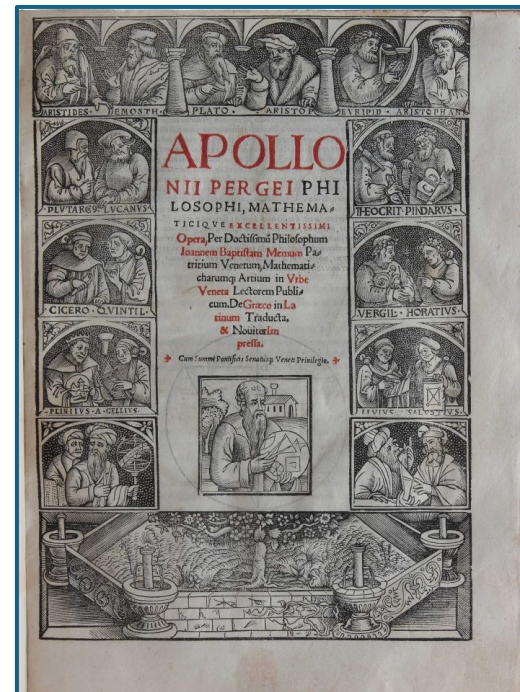
Spirale d'Archimède

Méthode d'exhaustion

Approximation de pi

Eurêka!

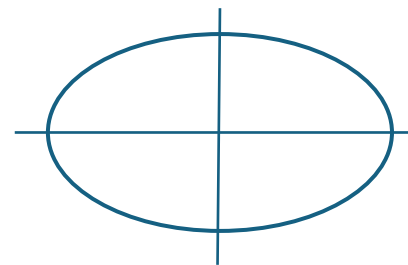
$$\frac{223}{71} < \pi < \frac{22}{7}$$



Apollonios de Perga

Fl. -200

Étudie les sections coniques





Progrès des mathématiques dans le monde arabe

Conservation et traduction en arabe des œuvres grecques

Développements importants de l'Algèbre (Al-Jabr)

Abrégé du calcul par la restauration et la comparaison
Bagdad, IXe siècle, Al-Khwarizmi

Quelques références

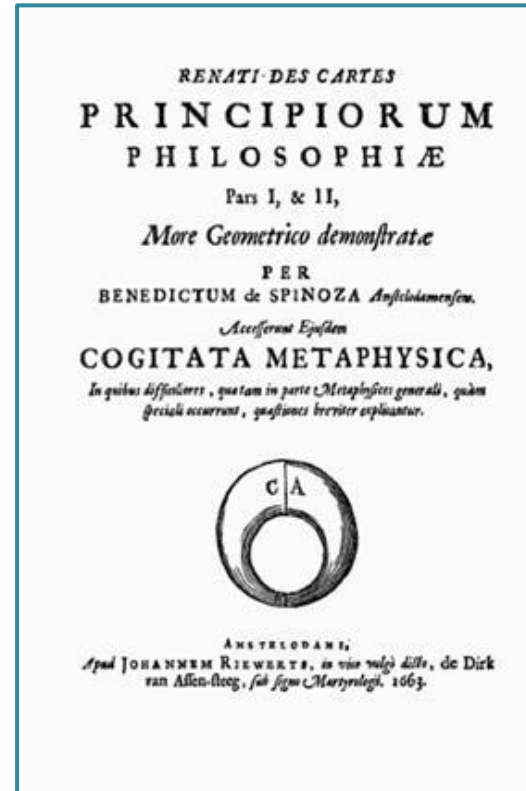
- *Plofker, Kim (2009), Mathematics in India: 500 BCE–1800 CE, Princeton, NJ: Princeton University Press*
- *Katz, Victor (2007), The Mathematics of Egypt, Mesopotamia, China, India and Islam : A Sourcebook, Princeton, NJ : Princeton University Press*
- *Boyer, Carl B. (1968). A History of Mathematics. New York, United States: John Wiley & Sons.*

La renaissance, les lumières et le retour aux grecs

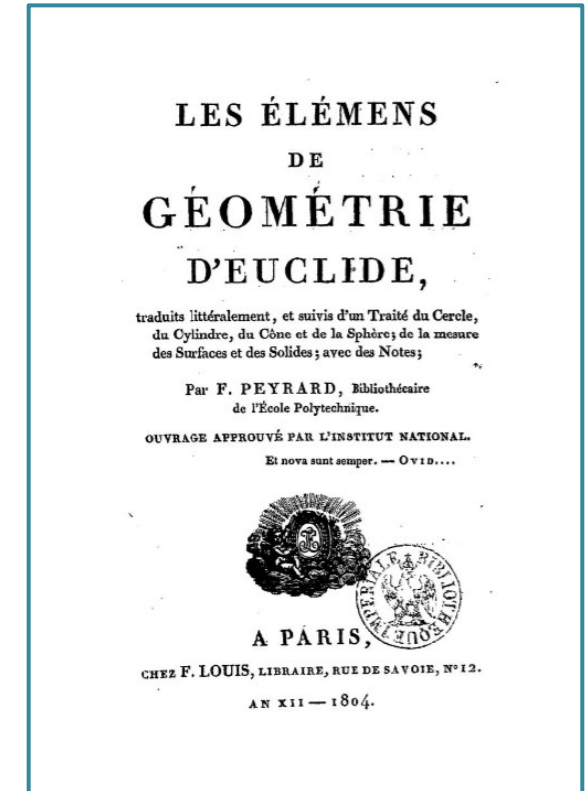
Grand regain d'intérêt pour l'antiquité en Europe

Utilisation des sources arabes et de sources anciennes préservées.

Les Éléments deviennent le manuel scolaire de géométrie par excellence partout à travers l'occident pendant plusieurs siècles.



*Principiorum
philosophiæ*
Par Baruch Spinoza



*Les Éléments de
géométrie d'Euclide*
XIXe siècle – via Gallica.

L'influence d'Euclide sur les mathématiques modernes

L'approche **systematique** d'Euclide est très appréciée par les penseurs des Lumières (Newton, Voltaire, Gauss, Euler, Riemann, etc.)

Cette méthode se perpétue encore aujourd'hui; c'est **la seule** façon de faire des mathématiques dans le monde académique contemporain.

*54.43. $\vdash \therefore \alpha, \beta \in 1. \supset : \alpha \cap \beta = \Lambda. \equiv . \alpha \cup \beta \in 2$

Dem.

$\vdash . *54.26. \supset \vdash \therefore \alpha = \iota'x. \beta = \iota'y. \supset : \alpha \cup \beta \in 2. \equiv . x \neq y.$

[*51.231] $\equiv . \iota'x \cap \iota'y = \Lambda.$

[*13.12] $\equiv . \alpha \cap \beta = \Lambda$ (1)

$\vdash . (1). *11.11.35. \supset$

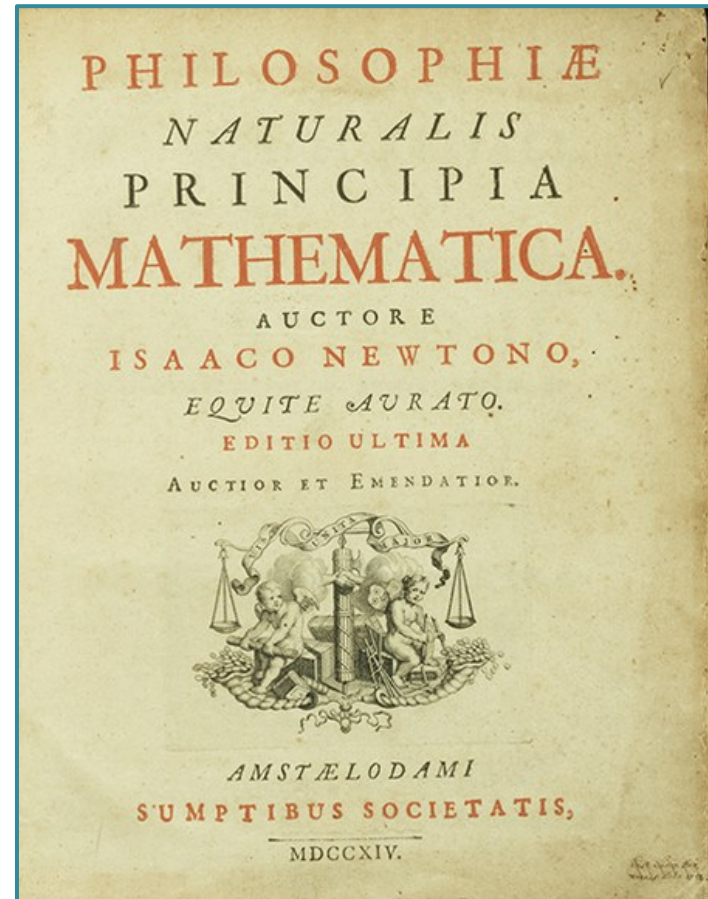
$\vdash \therefore (\forall x, y). \alpha = \iota'x. \beta = \iota'y. \supset : \alpha \cup \beta \in 2. \equiv . \alpha \cap \beta = \Lambda$ (2)

$\vdash . (2). *11.54. *52.1. \supset \vdash . \text{Prop}$

From this proposition it will follow, when arithmetical addition has been defined, that $1 + 1 = 2$.

Principia mathematica

L'œuvre phare de Whitehead et Russel (1910, Londres)



*Philosophiæ naturalis
principia mathematica*

L'œuvre phare de Sir Isaac Newton
(1686, Londres)

We also introduce the variable $l(n, t)$ for the last n -long regeneration period started before time t :

$$l(n, t) = \max \{i \in \mathbb{N} : \tau_{\delta_i(n)-1} \leq t\}. \quad (4.1.3)$$

Again, at the scale of elapsed time t , we will mostly be concerned with $l(u) := l(t^\alpha, u)$, and specifically $l(t) = l(t^\alpha, t)$.

Questions of interest will now be to determine :

- how big is $\delta_{l(t)}$?
- how big is $l(t)$?

We will begin by providing an important estimate for $\delta_{l(t)}$: that in probability under $\mathbb{P}_0^K$ as t tends to infinity, $\delta_{l(t)} \ll t^{\gamma+\zeta}$ for any $\zeta > 0$.

Lemma 4.1. *As t goes to infinity, for all K larger than some K_0 , we must have that for any $\zeta > 0$, $\delta_{l(t)} \ll t^{\gamma+\zeta}$ in probability under $\mathbb{P}_0^K$, and $\delta_{l(t)+1} \gg t^{\gamma-\zeta}$; specifically, for any $\eta > 0$:*

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbb{P}_0^K \{ \delta_{l(t)} > \eta t^{\gamma+\zeta} \} = 0. \quad (4.1.4)$$

and

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbb{P}_0^K \{ \delta_{l(t)+1} > \eta t^{\gamma-\zeta} \} = 1. \quad (4.1.5)$$

PROOF. For some $\zeta, \eta > 0$, we choose $\eta_0 = \eta/2$ and $n(t) = \eta_0 t^{\gamma+\zeta}$; then, we know from Lemma 3.7 that :

$$\text{Inv}(n(t)) = \eta_0^{\frac{1}{\gamma}} f(\eta_0 t^{\gamma+\zeta}) t^{1+r},$$

where $r = \zeta/\gamma$ and f is a slowly varying function.

From this, we have :

$$\begin{aligned} \liminf_{t \rightarrow \infty} \mathbb{P}_0^K \{ \tau_{n(t)} > t \} &= \liminf_{t \rightarrow \infty} \mathbb{P}_0^K \left\{ \frac{\tau_{n(t)}}{\text{Inv}(n(t))} > \frac{t}{\text{Inv}(n(t))} \right\} \\ &= \liminf_{t \rightarrow \infty} \mathbb{P}_0^K \left\{ C_\infty S_\gamma > \frac{\eta_0^{-\frac{1}{\gamma}}}{f(\eta_0 t^{\gamma+\zeta}) t^r} \right\} \\ &= 1 \end{aligned}$$

But by definition of $l(t)$, we must always have $\tau_{\delta_{l(t)}-1} \leq t$; hence we have

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbb{P}_0^K \{ \tau_{\delta_{l(t)}-1} \leq t < \tau_{n(t)} \} = 1,$$

which must guarantee

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbb{P}_0^K \{ \delta_{l(t)} - 1 < n(t) \} = 1,$$

because the (τ_i) are a strictly increasing sequence. This is simply

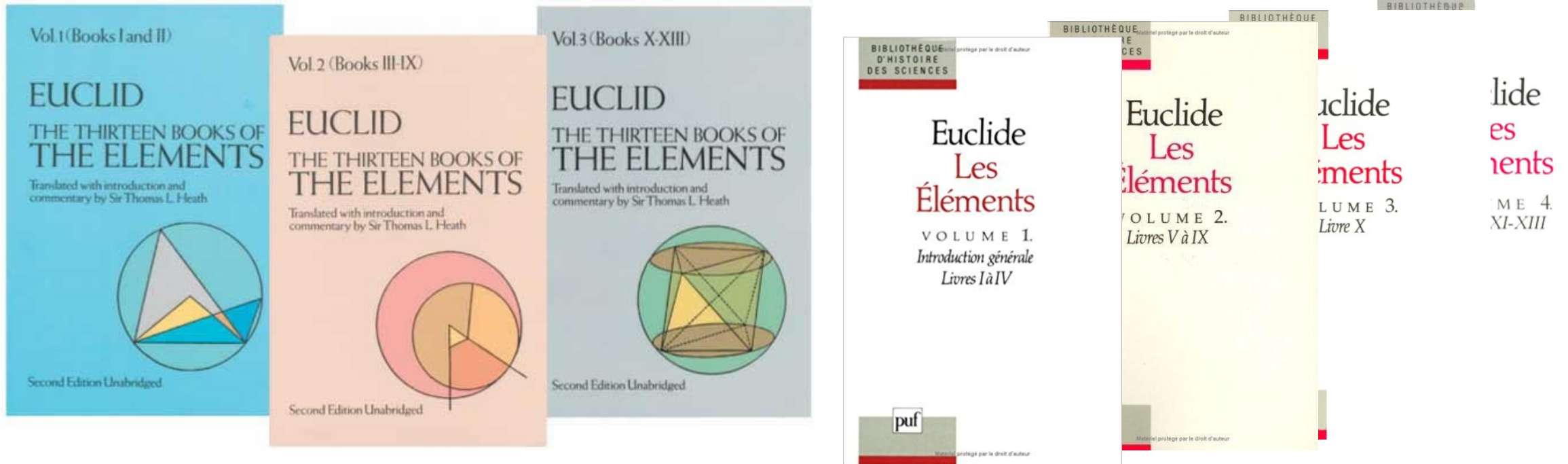
$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbb{P}_0^K \{ \delta_{l(t)} < (\eta_0 + t^{-\gamma-\zeta}) t^{\gamma+\zeta} < \eta t^{\gamma-\zeta} \} = 1,$$

*Vieillessement pour les
marches aléatoires en
milieux aléatoires :
phénoménologie et
étude de cas
Élise Davignon, 2023*

Les Éléments

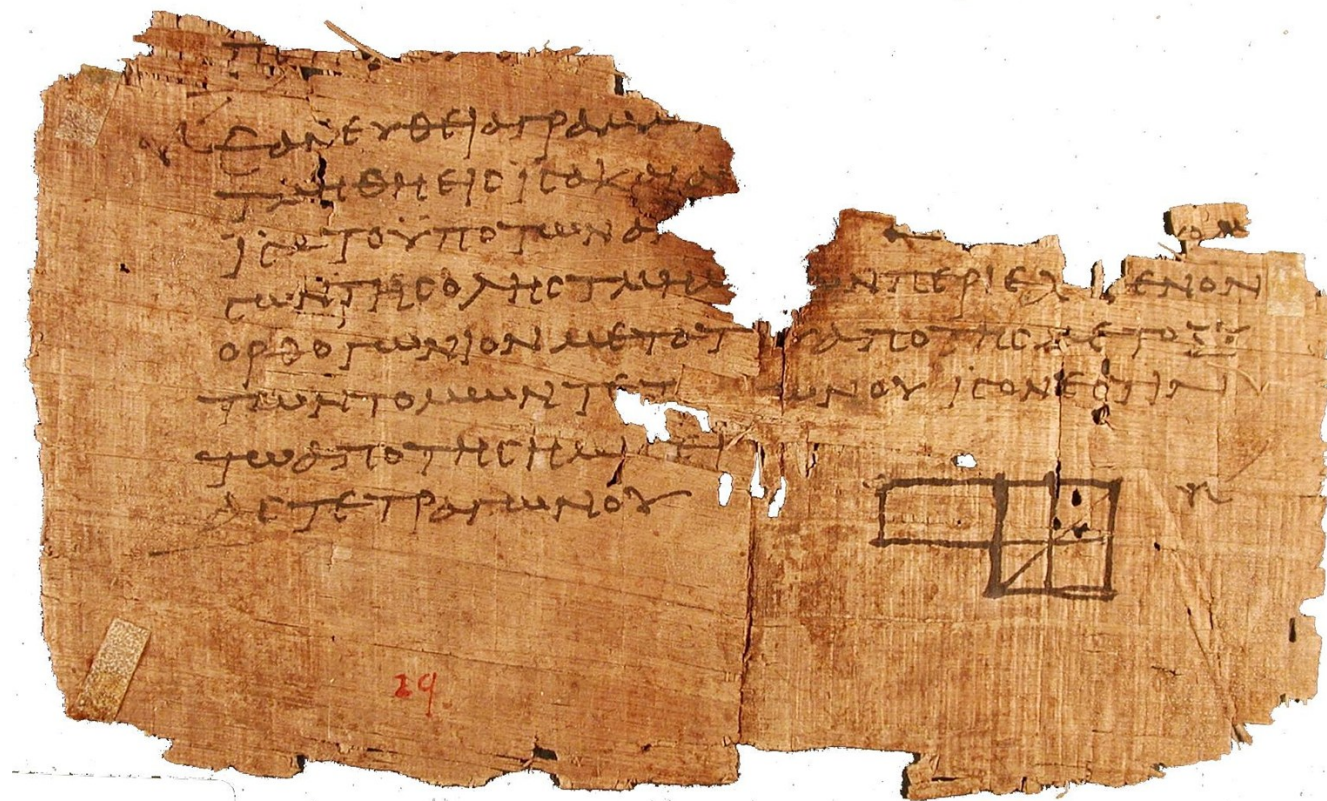
Traductions

- **En anglais** : Thomas L. Heath (1908, seconde édition en 1925, republié chez Dover en 1956)
- **En français** : Bernard Vitrac (1990), aux presses universitaires de France.



Sources

- Manuscrits
 - Bas moyen-âge (500-1000);
 - Traductions en latin, en arabe.
 - Traductions plus récentes (renaissance) en allemand, anglais, français, etc.
- Commentaires
 - Principalement par Proclus (IIe siècle A. D.)



Le papyrus d'Oxyrhynque no. 29 – un extrait des
Éléments (Livre II, prop. 5). ~ 100 A.D.
Découvert en 1897

Ce que *Les Éléments* ont de spécial

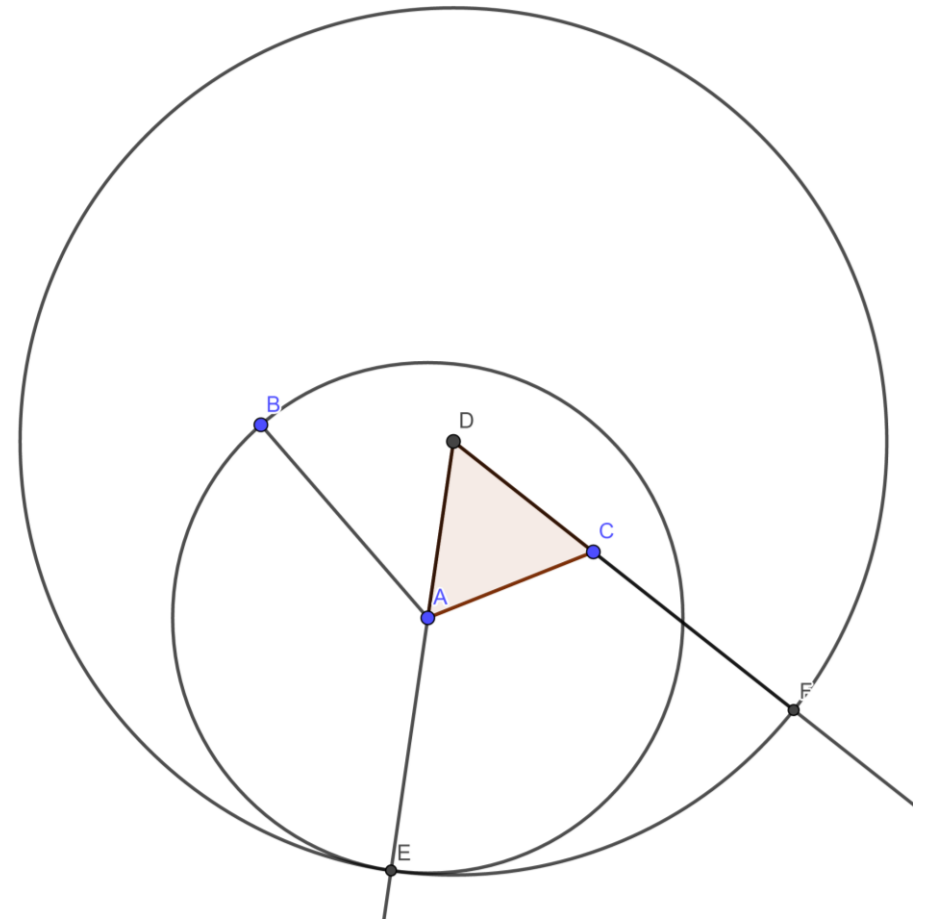
- L'approche pratique

Résoudre des problèmes



- L'approche philosophique

Développer un système de raisonnement déductif



structure des *Éléments*

livres

préambule

contenu

définitions

demandes

notions
communes

propositions

les demandes seraient
aujourd'hui appelées
« postulats » ou
« axiomes ».

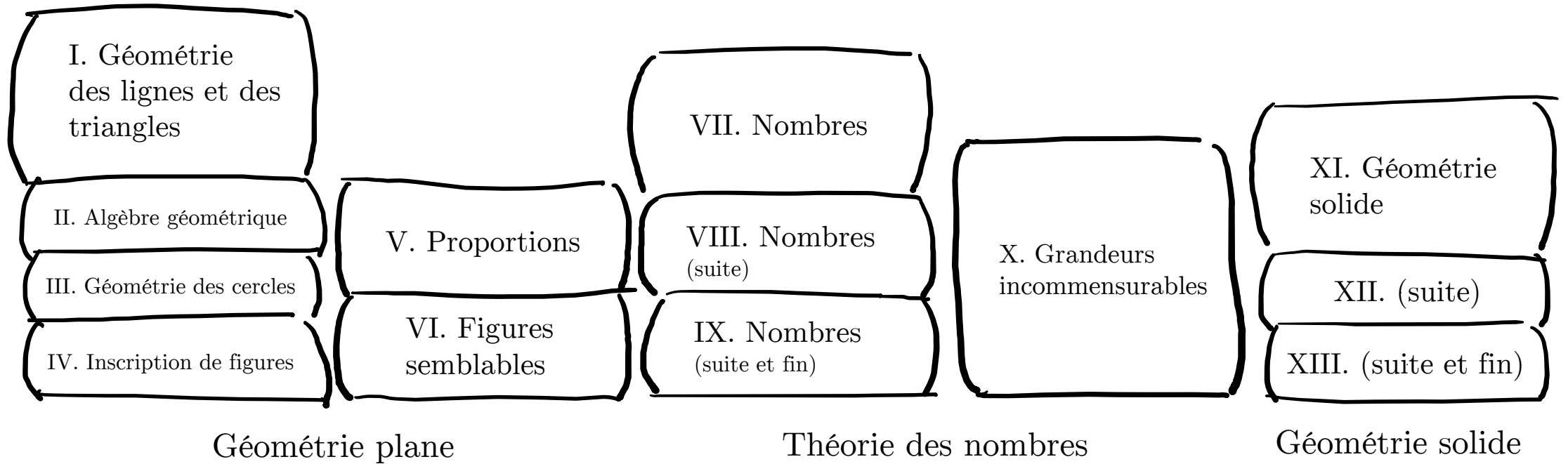
les notions communes
sont des postulats
d'ordre général.

énoncé

démonstration

les démonstrations sont
conduites rigoureusement par
la logique d'Aristote.

Les livres et leurs contenus



Là on va se salir les mains un peu ! ...

Livre I

livre I – Définitions

I.1. Un **point** est ce dont il n'y a aucune partie.



livre I – Définitions

I.1. Un **point** est ce dont il n'y a aucune partie.



Quel est l'objet d'étude ici ?

(a) Le monde matériel.

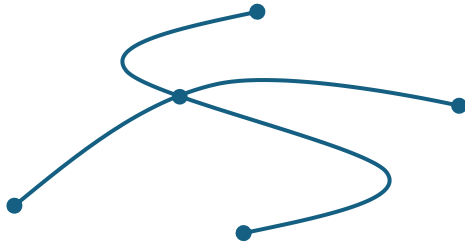
(b) Un espace géométrique abstrait

livre I – Définitions

I.2. Une **ligne** est une longueur sans largeur.

I.3. Les limites d'une ligne sont des points.

3'. L'intersection de deux lignes qui n'ont pas de partie commune est un point.



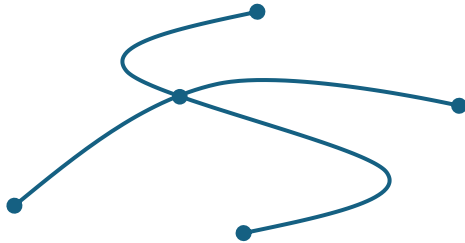
livre I – Définitions

→ Ça veut dire quoi ?

I.2. Une **ligne** est une longueur sans largeur.

I.3. Les limites d'une ligne sont des points.

3'. L'intersection de deux lignes qui n'ont pas de partie commune est un point.



livre I – Définitions modernes.

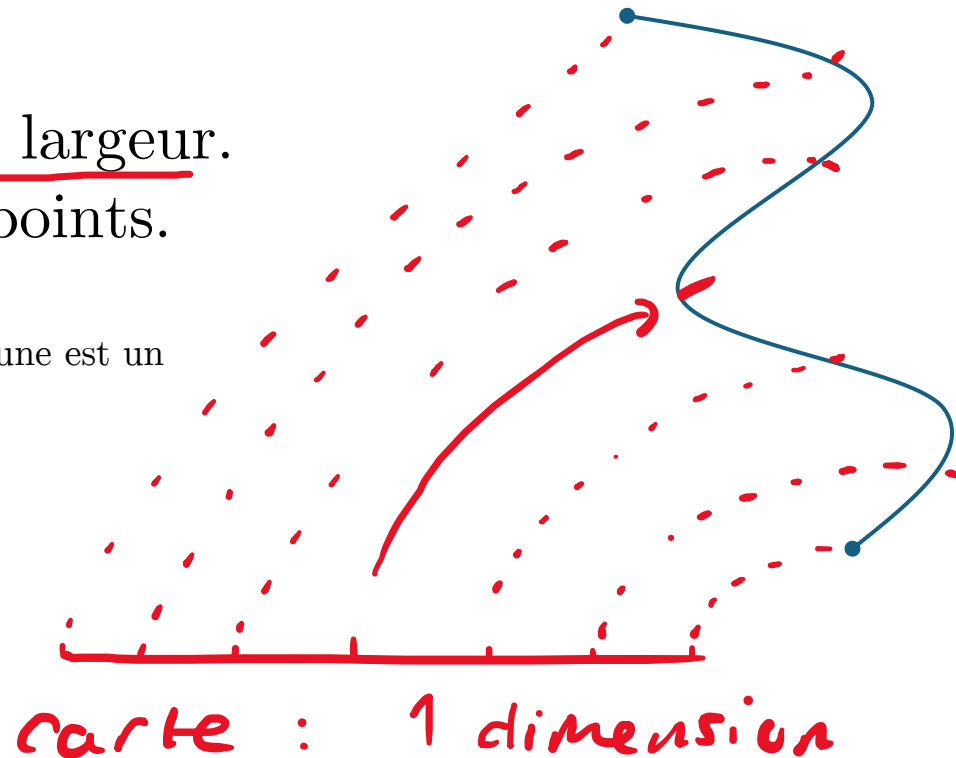
→ courbe

→ variété de dimension 1

I.2. Une ligne est une longueur sans largeur.

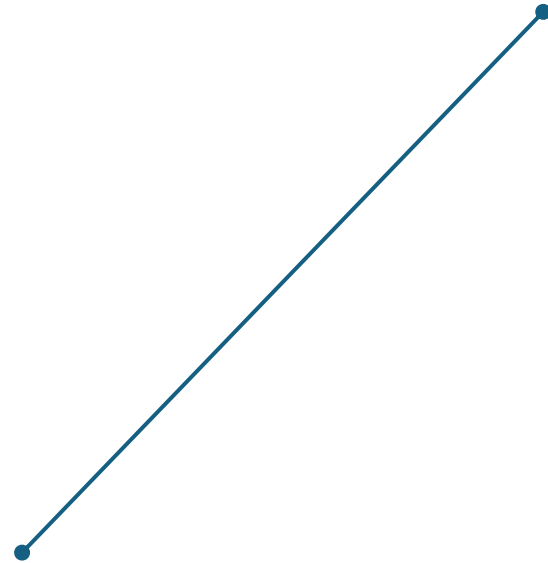
I.3. Les limites d'une ligne sont des points.

3'. L'intersection de deux lignes qui n'ont pas de partie commune est un point.



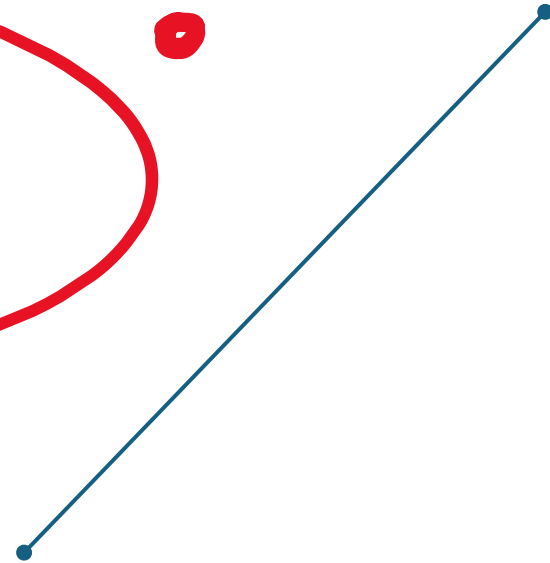
livre I – Définitions

I.4. Une **ligne droite** est celle qui est placée de manière égale par rapport aux points qui sont sur elle.



livre I – Définitions

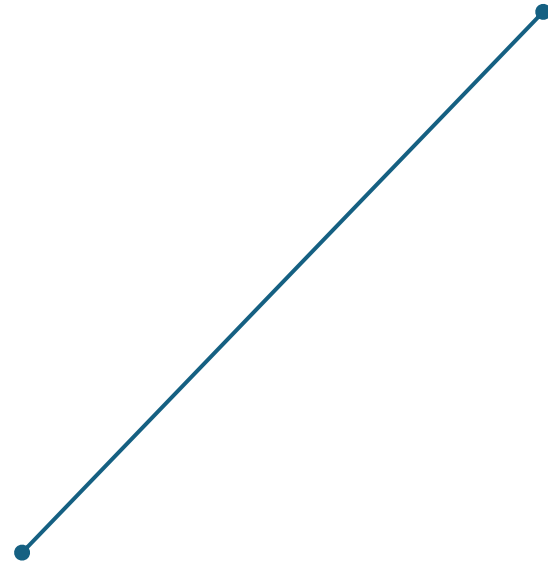
I.4. Une **ligne droite** est celle
qui est placée de manière égale
par rapport aux points qui sont
sur elle.



faites mieux, voir !

livre I – Définitions

I.4. Une **ligne droite** est celle
~~qui est placée de manière égale~~
~~par rapport aux points qui sont~~
~~sur elle.~~ que si t'en as deux tu
peux pas faire une figure fermée
avec (????)

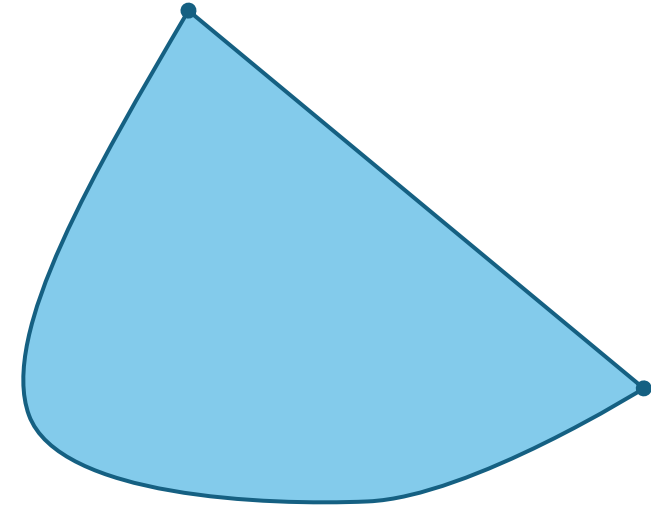


livre I – Définitions

I.5. Une **surface** est ce qui a seulement longueur et largeur.

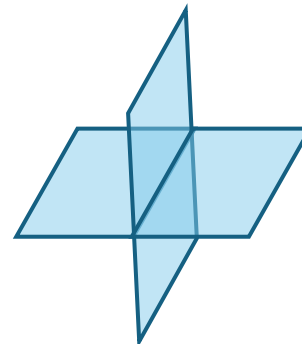
I.6. Les **limites d'une surface** sont des lignes.

I.7. Une **surface plane** est celle qui est placée de manière égale par rapport aux droites qui sont sur elles.*



6'. L'intersection de deux surfaces qui n'ont aucune partie commune est une ligne.

Ça n'a pas d'importance en 2D...



livre I – Définitions

I.5. Une surface est ce qui a
seulement longueur et largeur.

I.6. Les limites d'une surface
sont des lignes.

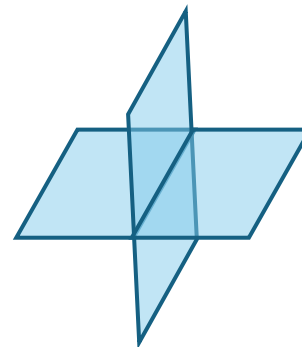
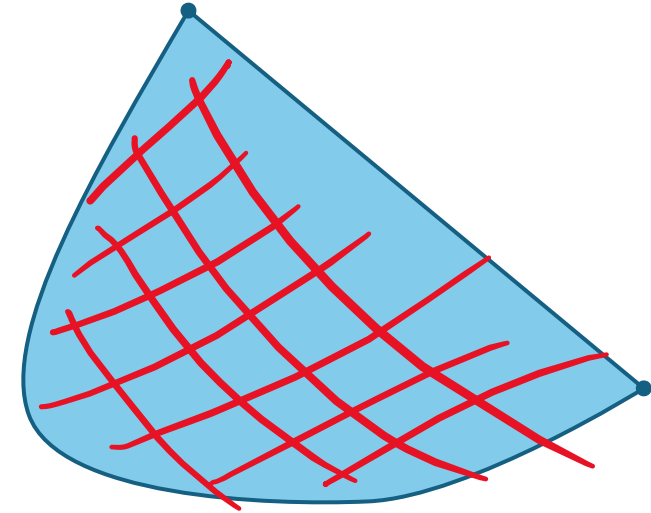
I.7. Une surface plane est celle
qui est placée de manière égale
par rapport aux droites qui sont
sur elles.*

Carte (2d.)

6'. L'intersection de deux surfaces qui n'ont
aucune partie commune est une ligne.

Ça n'a pas d'importance en 2D...

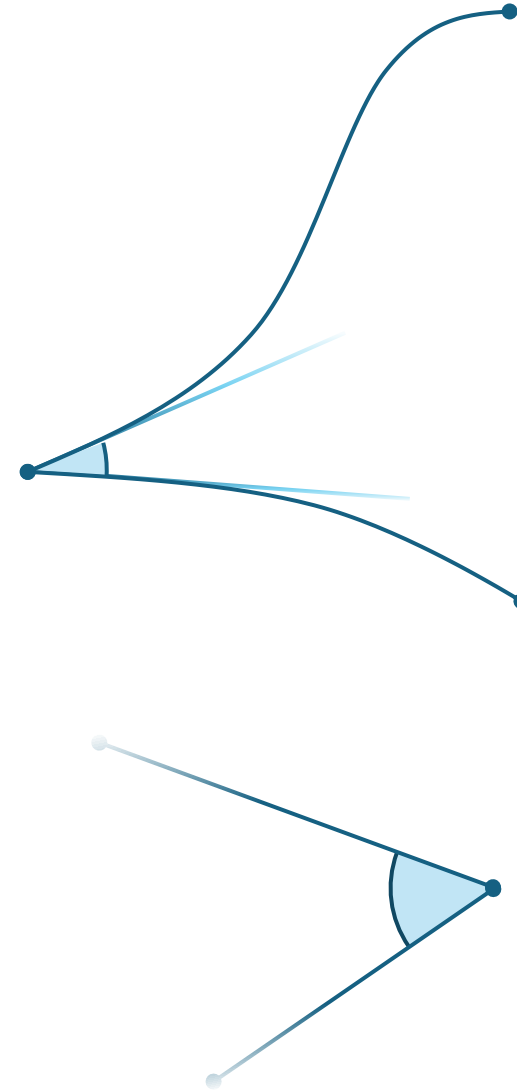
variété de clim. 2!



livre I – Définitions

I.8. Un **angle plan** est l'inclinaison, l'une sur l'autre, dans un plan, de deux lignes qui se touchent l'une l'autre et ne sont pas placées en ligne droite.

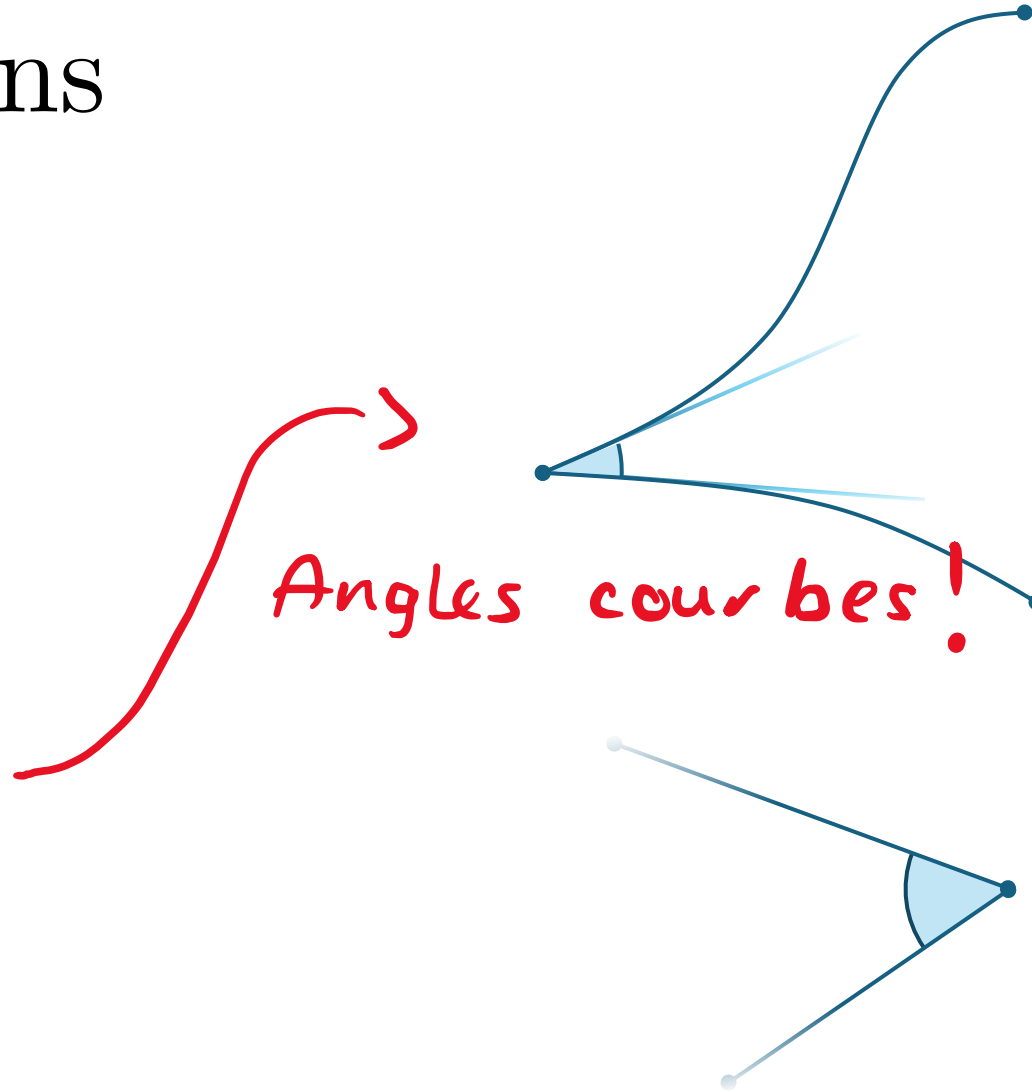
I.9. Et quand ces lignes sont droites, l'angle est appelé **rectiligne**.



livre I – Définitions

I.8. Un **angle plan** est l'inclinaison, l'une sur l'autre, dans un plan, de deux lignes qui se touchent l'une l'autre et ne sont pas placées en ligne droite.

I.9. Et quand ces lignes sont droites, l'angle est appelé **rectiligne**.

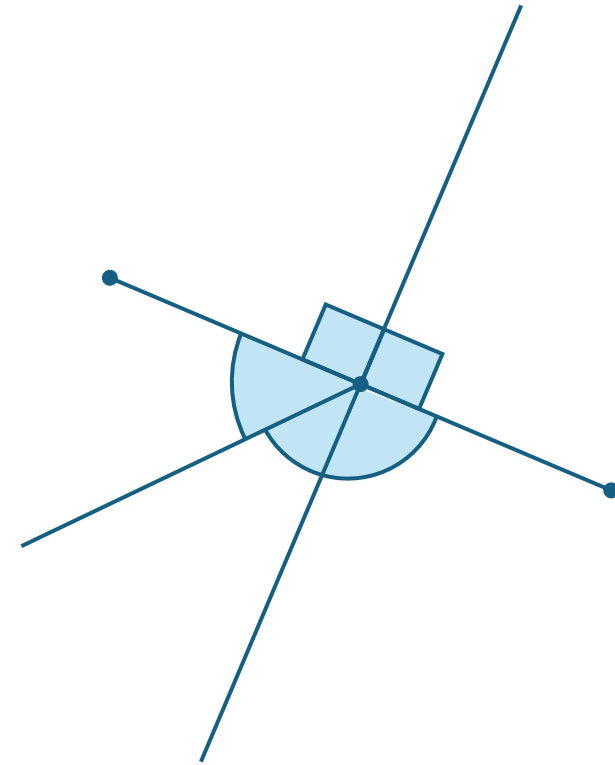


livre I – Définitions

I.10. Et quand une droite ayant été élevée sur une droite, fait les angles adjacents égaux entre eux, chacun de ces angles est **droit** et la droite qui a été élevée est appelée **perpendiculaire** à celle sur laquelle elle a été élevée

I.11. Un angle **obtus** est celui qui est plus grand qu'un droit.

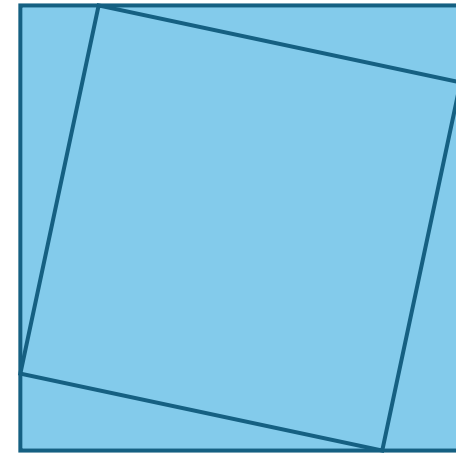
I.12. Un angle **aigu** est celui qui est plus petit qu'un droit.



livre I – Définitions

I.13. Une **frontière** est ce qui est limite de quelque chose

I.14. Une **figure** est ce qui est contenu par quelque(s) frontière(s).



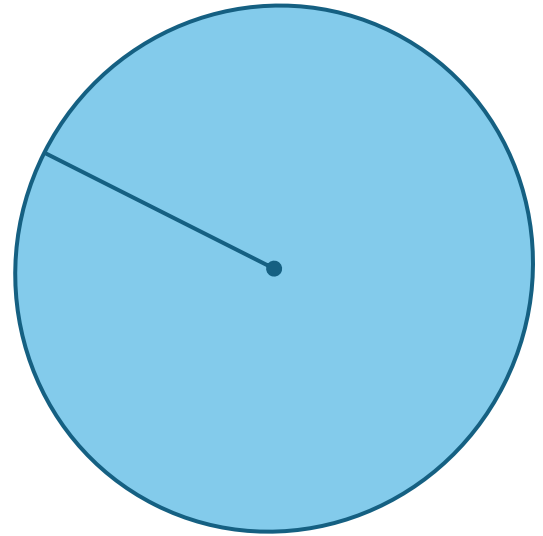
livre I – Définitions

I.15. Un **cercle** est une figure plane contenue par une ligne unique (celle appelée **circonférence**) par rapport à laquelle toutes les droites menées à sa rencontre à partir d'un unique point parmi ceux qui sont placés à l'intérieur de la figure, sont (jusqu'à la circonférence du cercle) égales entre elles.

I.16. Et le point est appelé **centre** du cercle.

I.17. Et un **diamètre** du cercle est n'importe quelle droite menée par le centre, limitée de chaque côté par la circonférence du cercle, laquelle coupe le cercle en deux parties égales.

I.18. Un **demi-cercle** est la figure contenue par le diamètre et la circonférence découpée par lui; le centre du demi-cercle est le même que celui du cercle.



livre I – Définitions

I.19. Les **figures rectilignes** sont les figures contenues par des droites;

trilatères : celles qui sont contenues par trois droites;

quadrilatères : celles qui sont contenues par quatre droites;

multilatères : par plus de quatre.

I.20. Parmi les figures trilatères est

un **triangle équilatéral** celle qui a les trois côtés égaux;

isocèle celle qui a deux côtés égaux seulement;

scalène celle qui a les trois côtés inégaux.

I.21. De plus, parmi les figures trilatères est

un **triangle rectangle** celle qui a un angle droit;

obtusangle celle qui a un angle obtus;

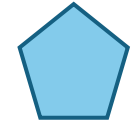
acutangle celle qui a les trois angles aigus.



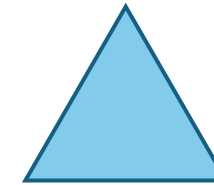
tri-



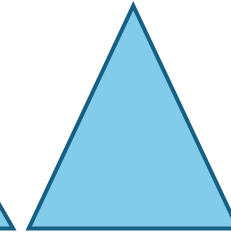
quadri-



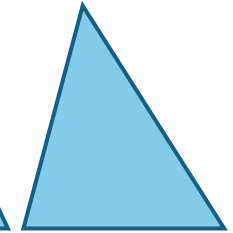
multilatère



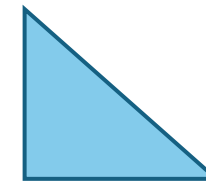
équilatéral



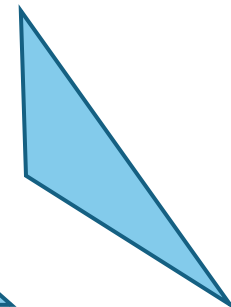
isocèle



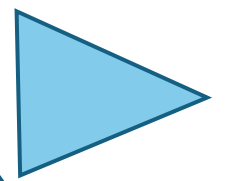
scalène



Rectangle



obtusangle



acutangle

livre I – Définitions

I.22. Parmi les figures quadrilatères, est

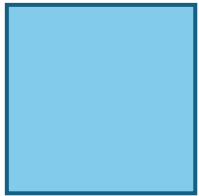
un **carré** celle qui est à la fois équilatérale et rectangle;

est **oblongue** celle qui est rectangle mais non équilatérale;

un **losange** celle qui est équilatérale mais non rectangle;

un **rhomboïde**, celle qui a les côtés et les angles opposés égaux les uns aux autres mais qui n'est ni équilatérale, ni rectangle;

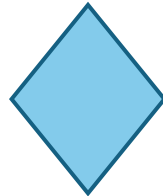
et que l'on appelle **trapèze** les quadrilatères autres que ceux-là.



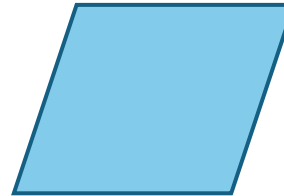
carré



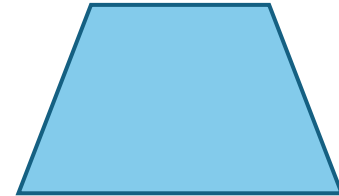
oblong
(rectangle)



losange



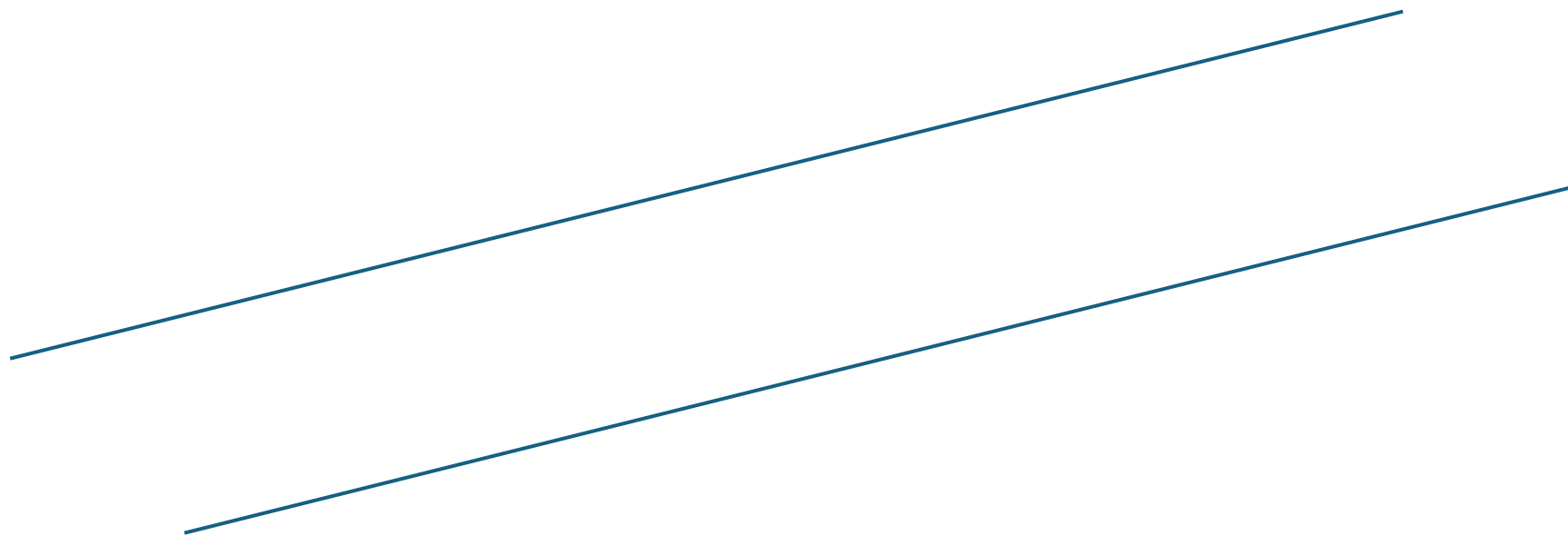
rhomboïde
(parallélogramme)



trapèze

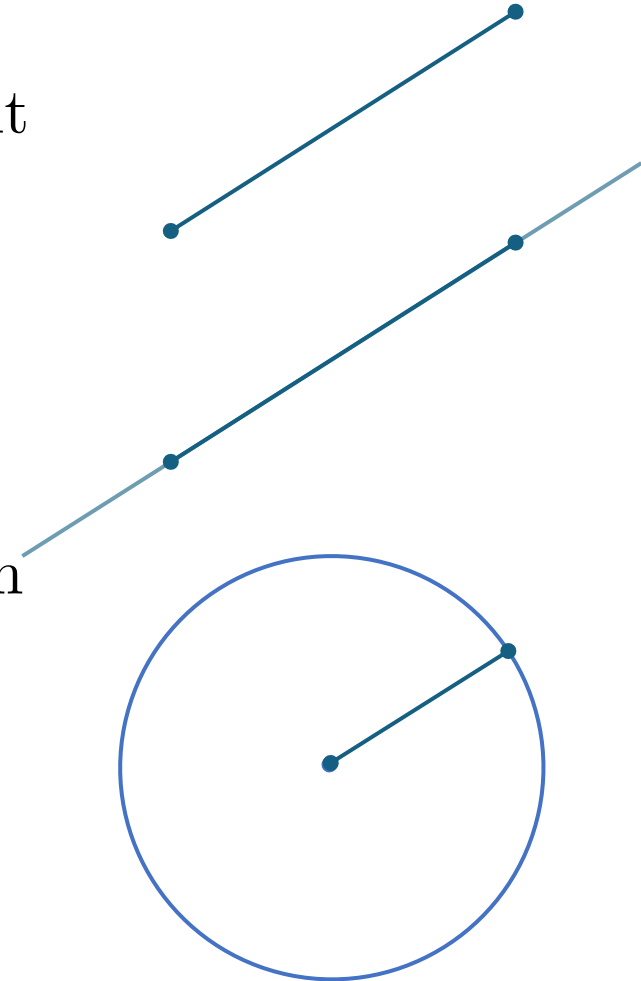
livre I – Définitions

I.23. Des droites **parallèles** sont celles qui étant dans le même plan et indéfiniment prolongées de part et d'autre, ne se rencontrent pas, ni d'un côté ni de l'autre.



livre I – Demandes (postulats)

1. Qu'il soit demandé de mener une ligne droite de tout point à tout point.
2. Et de prolonger continûment en ligne droite une ligne droite limitée.
3. Et de décrire un cercle à partir de tout centre et au moyen de tout intervalle.





livre I – Demandes (postulats)

4. Et que tous les angles droits soient égaux entre eux
5. Et que, si une droite tombant sur deux droites fait les angles intérieurs et du même côté plus petits que deux droits, les deux droites indéfiniment prolongées, se rencontrent du côté où sont les angles plus petits que deux droits.

livre I – Demandes (postulats)

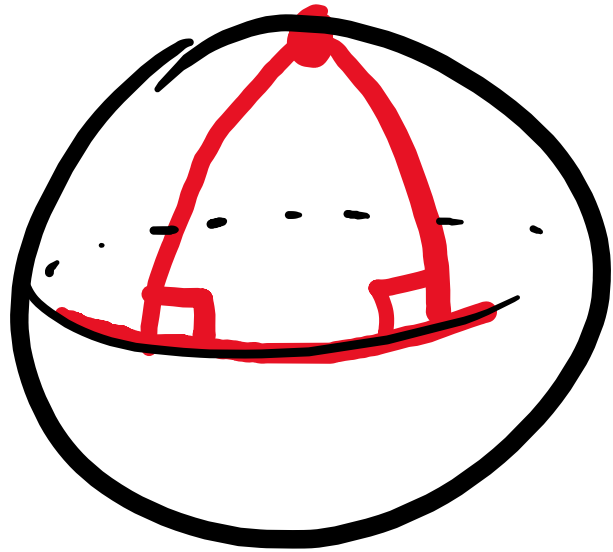
4. Et que tous les angles droits soient égaux entre eux

5. Et que, si une droite tombant sur deux droites fait les angles intérieurs et du même côté plus petits que deux droits, les deux droites indéfiniment prolongées, se rencontrent du côté où sont les angles plus petits que deux droits.

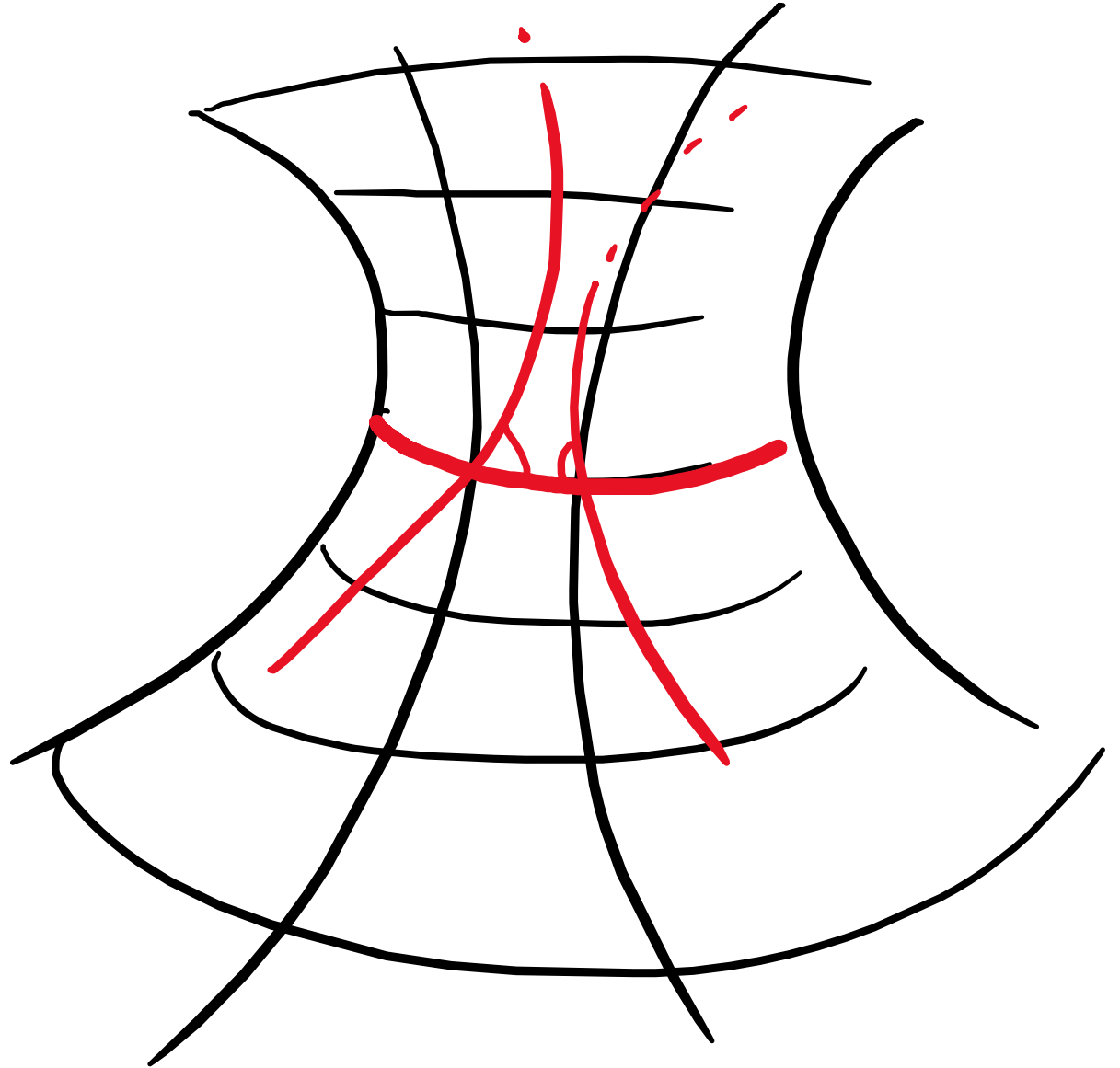
Est-ce qu'on peut le prouver?
On dirait que ça doit se prouver!



NON! (XIX^e siècle!)

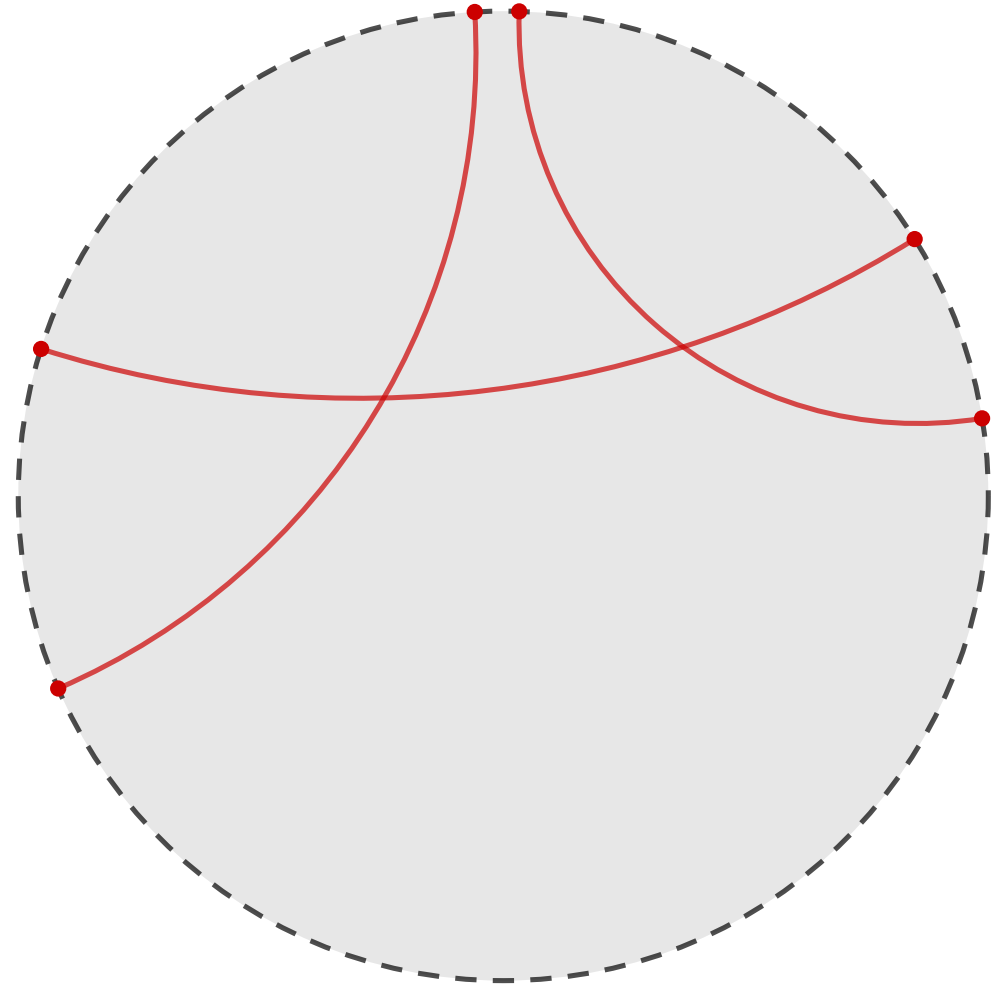


Géométries
non-planes!



Le disque de Poincaré

- Les droites sont les **arcs de cercle** qui touchent le bord du disque à angles droits.



livre I – Notions communes

1. Les choses égales à une même chose sont aussi égales entre elles.
2. Et si, à des choses égales, des choses égales sont ajoutées, les tous sont égaux.
3. Et si, à partir de choses égales, des choses égales sont retranchées, les restes sont égaux.
4. Et les choses qui s'ajustent les unes aux autres sont égales entre elles.
5. Et le tout est plus grand que la partie.

livre I – Notions communes

1. Les choses égales à une même chose sont aussi égales entre elles.

$$a = b, b = c \Rightarrow a = c. \text{ (transitivité).}$$

2. Et si, à des choses égales, des choses égales sont ajoutées, les tous sont égaux.

$$a = b \Rightarrow a + c = b + c$$

3. Et si, à partir de choses égales, des choses égales sont retranchées, les restes sont égaux.

$$a = b \Rightarrow a - c = b - c$$

On peut
faire les
mêmes
choses des
deux côtés
de l'éqn.

4. Et les choses qui s'ajustent les unes aux autres sont égales entre elles.

↳ isométries ($\rightarrow$, $\curvearrowright$, $\leftarrow$)

5. Et le tout est plus grand que la partie.

$$A \subseteq B \Rightarrow \mu(A) \leq \mu(B)$$

Théorie de la mesure!

les propositions

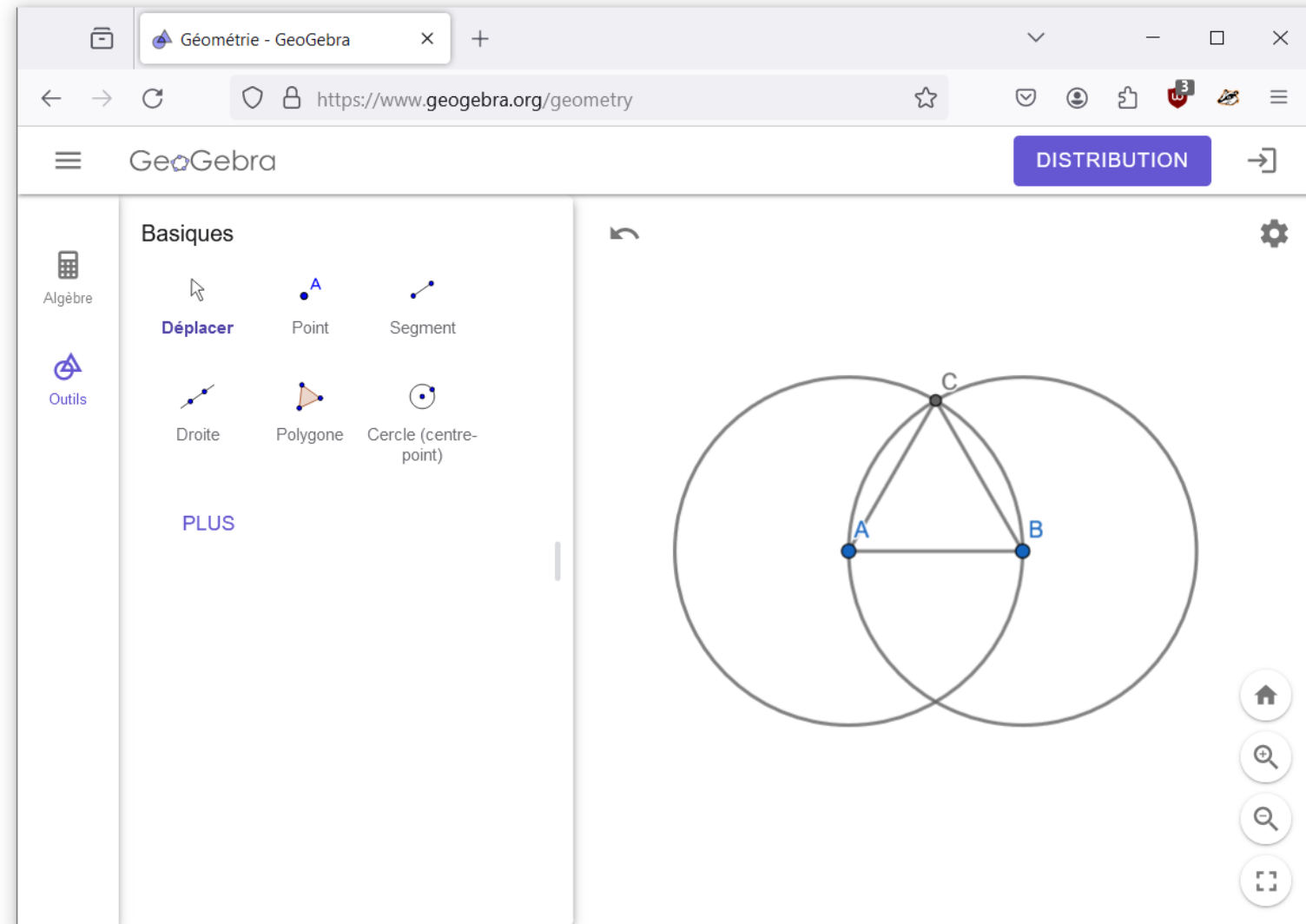
typologie des propositions

typologie « ancienne »

typologie moderne	Type	Problème « Construire une figure avec telles propriétés. »	Théorème (au sens ancien) « La figure donnée a telles propriétés. »
	Lemme Résultat intermédiaire relativement évident, pratique et utile	Constructions «de base» : perpendiculaires, parallèles, bissections. Ex. : Props. I.1-3, 9-12, 22, 23, 31, 42, 46. III.1, 17, ...	Outils déductifs simples permettant de progresser plus rapidement dans des arguments. Congruence d'angles, de triangles. Théorie des parallèles. Ex. : Props. I.4-8, 13-21, 24-30, 33-41, 43, 45, ...
typologie moderne	«Théorème» au sens moderne Résultat important, intéressant en soi, ayant des applications.	Constructions ayant des applications pratiques ou une importance théorique significative : Quadrature des figures, inscriptions/circonscriptions Ex. Props. I.44, II.14, IV.11, IV.15, IV.16, ...	Résultats théoriques de grande importance, peu évidents, «surprenants», souvent très généraux : Somme des angles intérieurs d'un triangle, Théorèmes de Pythagore, de Thalès. Ex. Props. I.32, 47, 48, ...

GeoGebra

- Outil pour faire des constructions géométriques
- Disponible en ligne : <https://www.geogebra.org/geometry>
- Disponible en Français!



livre I – propositions

I.1. *Sur une droite donnée, de construire un triangle équilatéral.*

Soit AB la droite donnée.

Il est demandé de construire un triangle équilatéral sur la droite AB.

De centre A et de rayon AB, décrire le cercle BCD; [post. 3]

de centre B et de rayon BA, le cercle ACE; [post. 3]

et du point C où se coupent les cercles BCD et ACE, joindre les lignes CA et CB. [post. 1]

Puisque le point A est le centre du cercle BCD, AC est égal à AB; [déf. 15]

Et puisque le point B est le centre du cercle ACE, BC est égal à BA. [déf. 15]

Mais AC est aussi égal à AB; alors, chacune des lignes CA, CB est égale à AB.

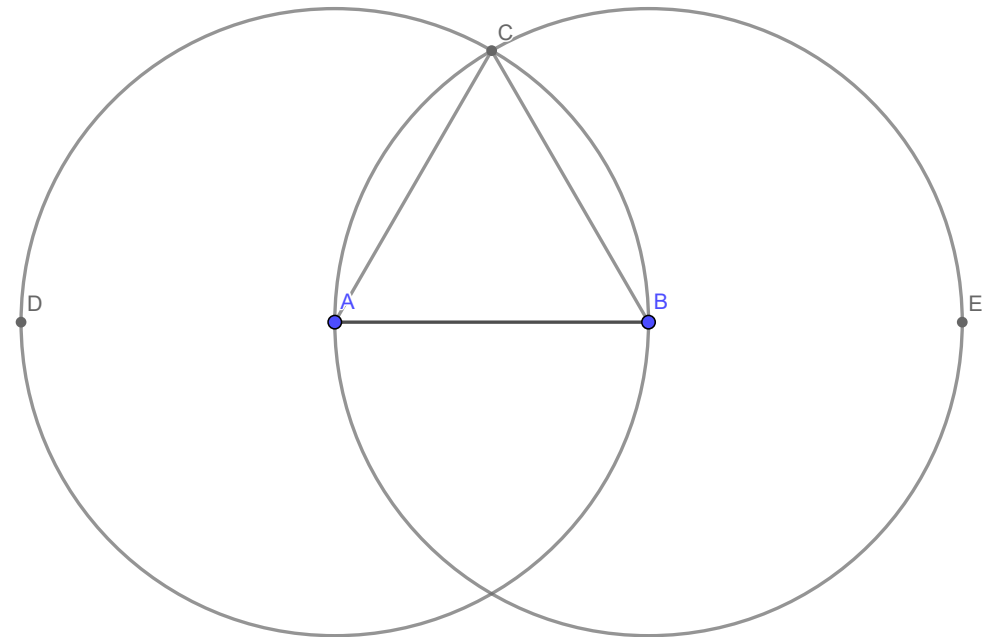
Et les choses qui sont égales à la même chose sont égales entre elles; [N.C. 1]

donc CA est aussi égal à CB.

Ainsi les trois lignes CA, AB, BC sont égales.

Ainsi le triangle ABC est équilatéral; il a été construit sur la ligne AB.

Ce qui était demandé.



constructions de base (livre I)

Propositions I.1 à I.3: Triangle équilatéral; déplacer, aligner un segment sur un autre segment.

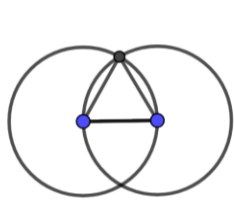
Proposition I.9, 10 : Bissections d'angles, segments.

Proposition I.11, 12: Perpendiculaires à partir d'un point sur la droite, ailleurs.

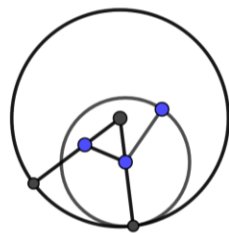
Proposition I.22: Triangle quelconque à partir des côtés.

Proposition I.23: Déplacer un angle rectiligne sur un point quelconque

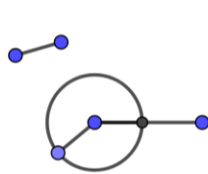
Proposition I.31: Par un point donné, monter une droite parallèle à une droite donnée.



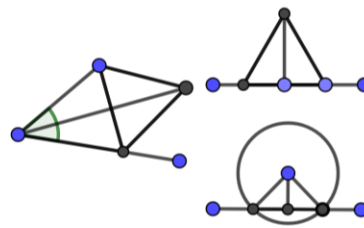
Triangle
équilatéral
(prop. 1)



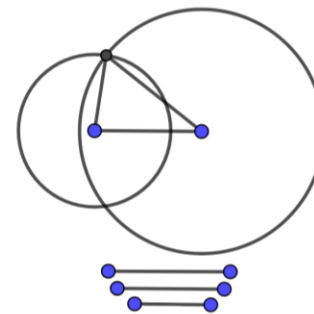
Déplacement
de segment
(prop. 2)



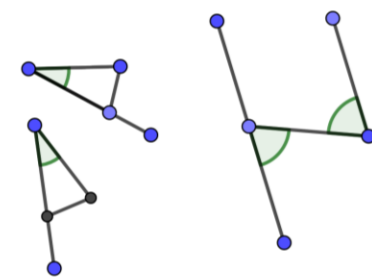
Alignement
de segment.
(prop. 3)



Bissections,
perpendiculaires
(props. 9 à 12)



Construction d'un
triangle à partir des
côtés (prop 22)



Déplacement d'angle, construction
d'une droite parallèle.
(props. 23, 31)

constructions de base (livre I)

Propositions I.1 à I.3: Triangle équilatéral; déplacer, aligner un segment sur un autre segment.

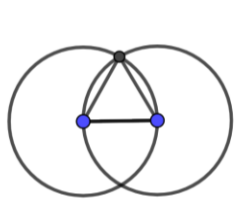
Proposition I.9, 10 : Bisections d'angles, segments.

Proposition I.11, 12: Perpendiculaires à partir d'un point sur la droite, ailleurs.

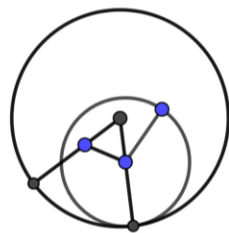
Proposition I.22: Triangle quelconque à partir des côtés.

Proposition I.23: Déplacer un angle rectiligne sur un point quelconque

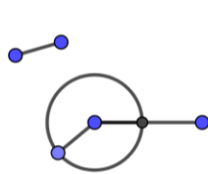
Proposition I.31: Par un point donné, monter une droite parallèle à une droite donnée.



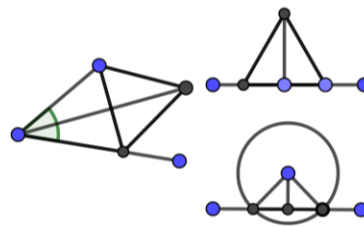
Triangle
équilatéral
(prop. 1)



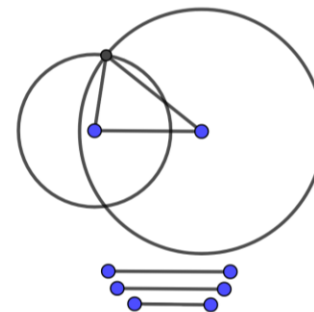
Déplacement
de segment
(prop. 2)



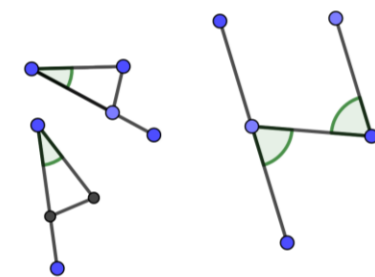
Alignement
de segment.
(prop. 3)



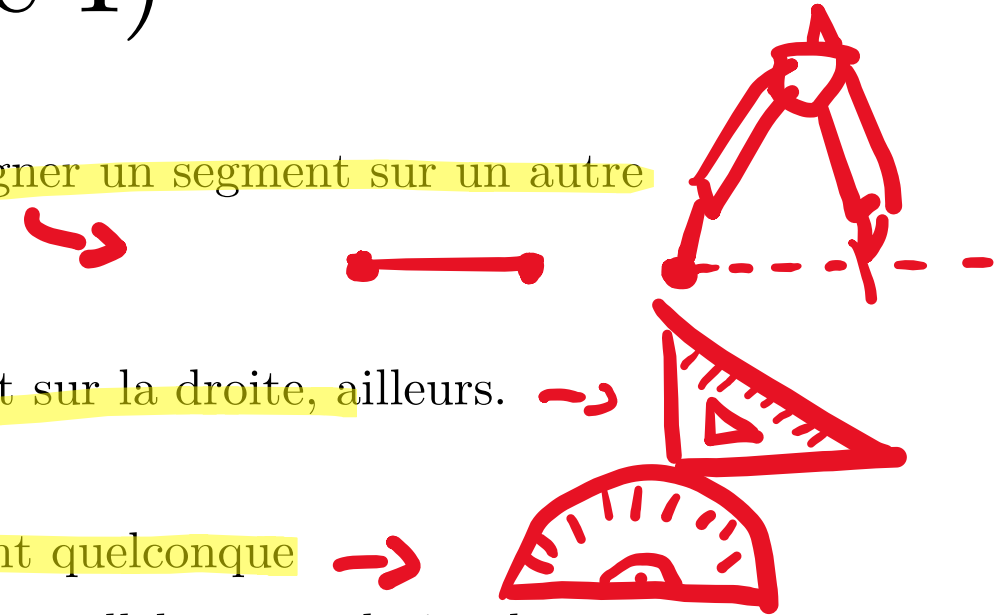
Bisections,
perpendiculaires
(props. 9 à 12)



Construction d'un
triangle à partir des
côtés (prop 22)

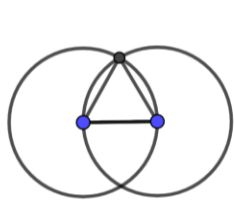


Déplacement d'angle, construction
d'une droite parallèle.
(props. 23, 31)

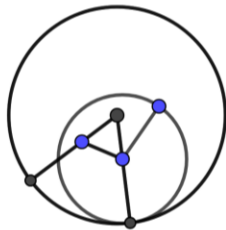


constructions de base (livre I)

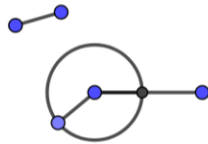
- Ces constructions servent de « nouveaux outils »
- Ils sont intercalés avec des « **théorèmes** » de base importants qui s'alimentent les uns les autres et qui permettent de développer des arguments plus évolués à mesure que l'on progresse dans le livre.



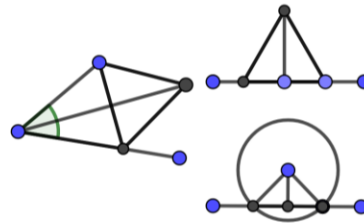
Triangle
équilatéral
(prop. 1)



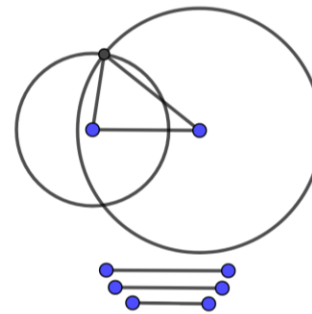
Déplacement
de segment
(prop. 2)



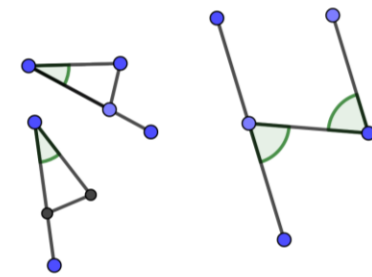
Alignement
de segment.
(prop. 3)



Bissections,
perpendiculaires
(props. 9 à 12)



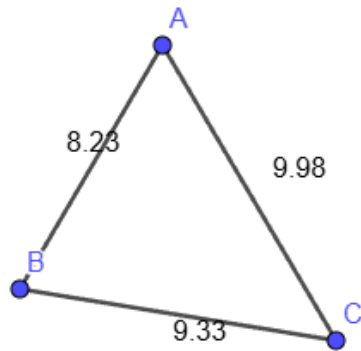
Construction d'un
triangle à partir des
côtés (prop 22)



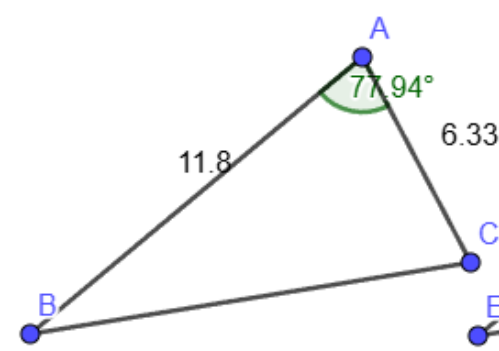
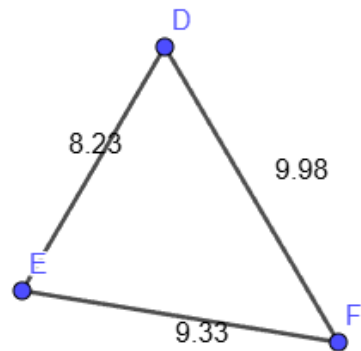
Déplacement d'angle, construction
d'une droite parallèle.
(props. 23, 31)

théorèmes de base (livre I)

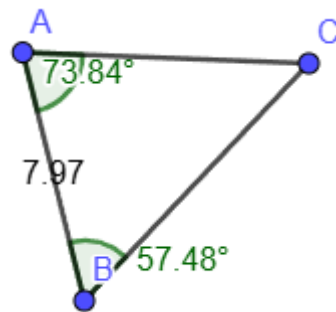
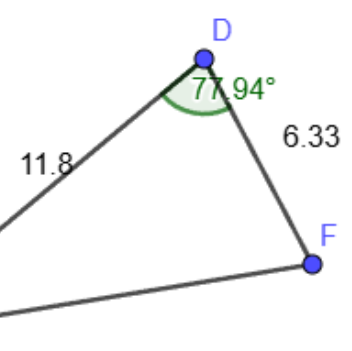
Critères de congruence des triangles (prop. I.4, I.7, I.8, I.24-26)



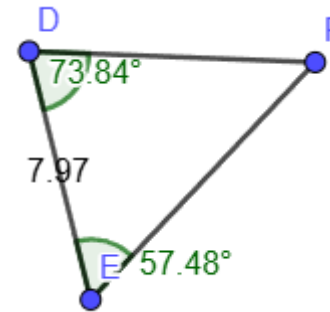
côté-côté-côté



côté-angle-côté

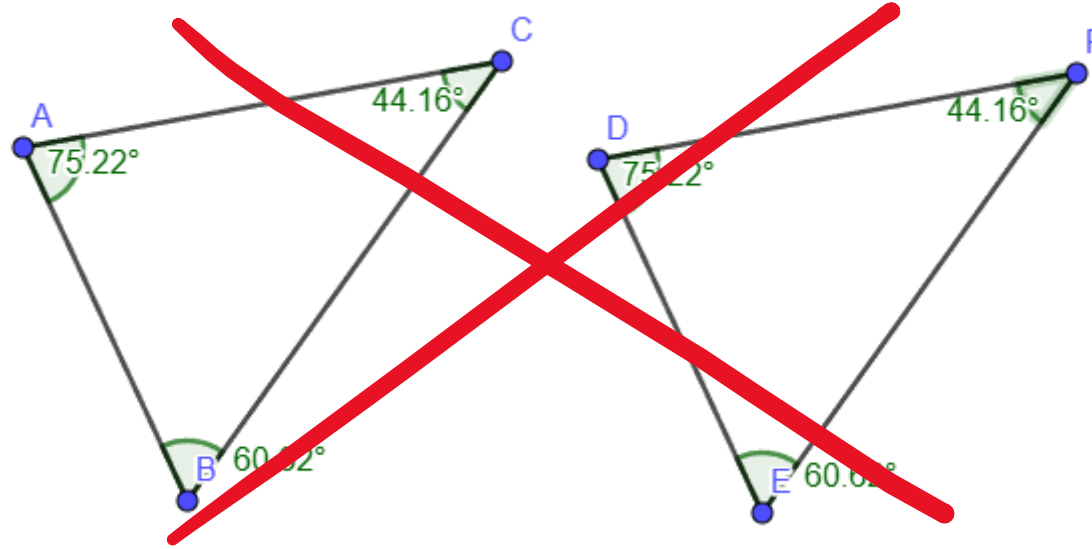


angle-côté-angle

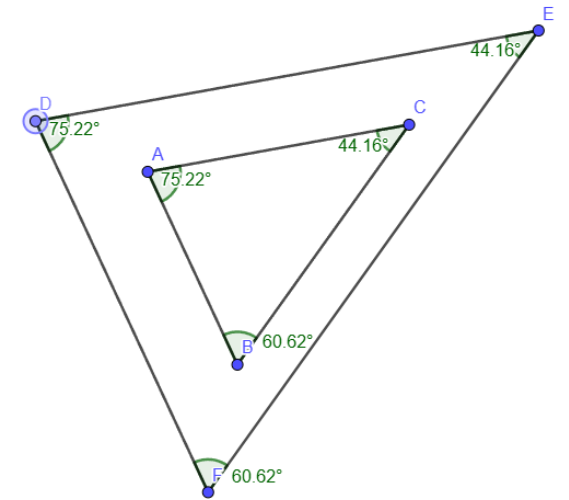


théorèmes de base (livre I)

Critères de congruence des triangles (prop. I.4, I.7, I.8, I.24-26)



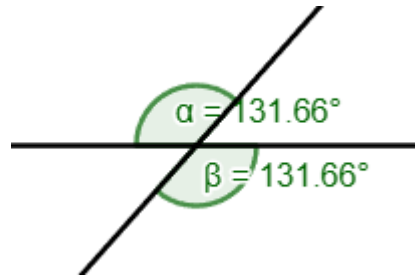
~~angle-angle-angle?~~



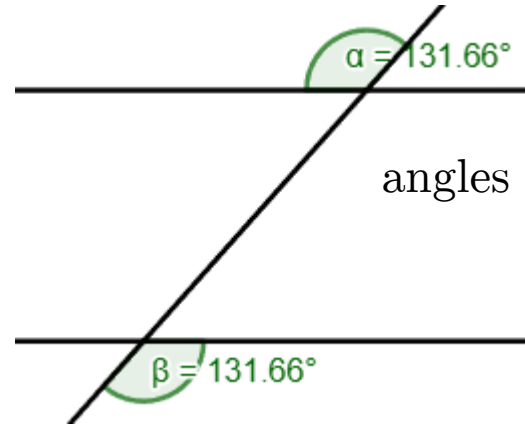
théorèmes de base (livre I)

Congruence des angles (prop. I.15, I.27-29)

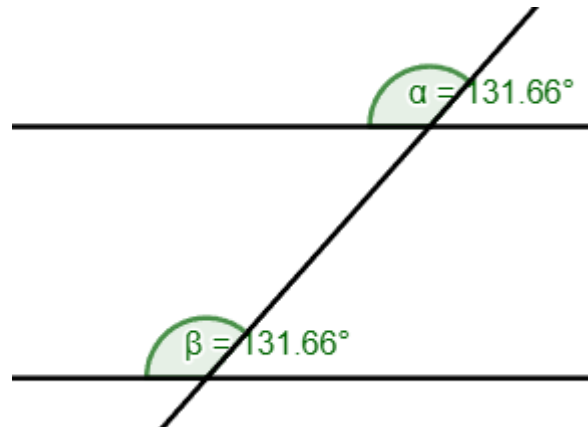
angles opposés



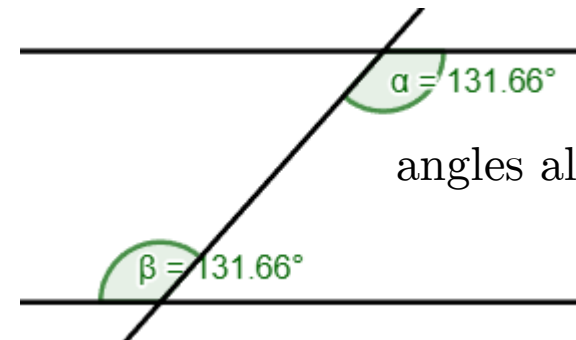
angles alternes externes



angles correspondants



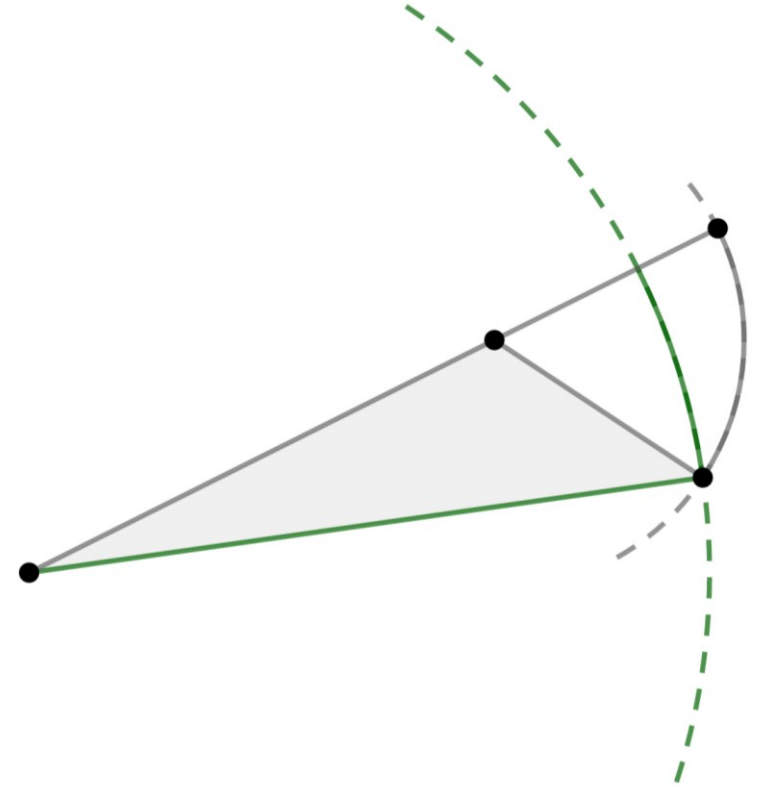
angles alternes internes



théorème: inégalité du triangle

Proposition I.20

Dans tout triangle, deux côtés pris ensemble de quelque façon que ce soit sont plus grands que le côté restant.

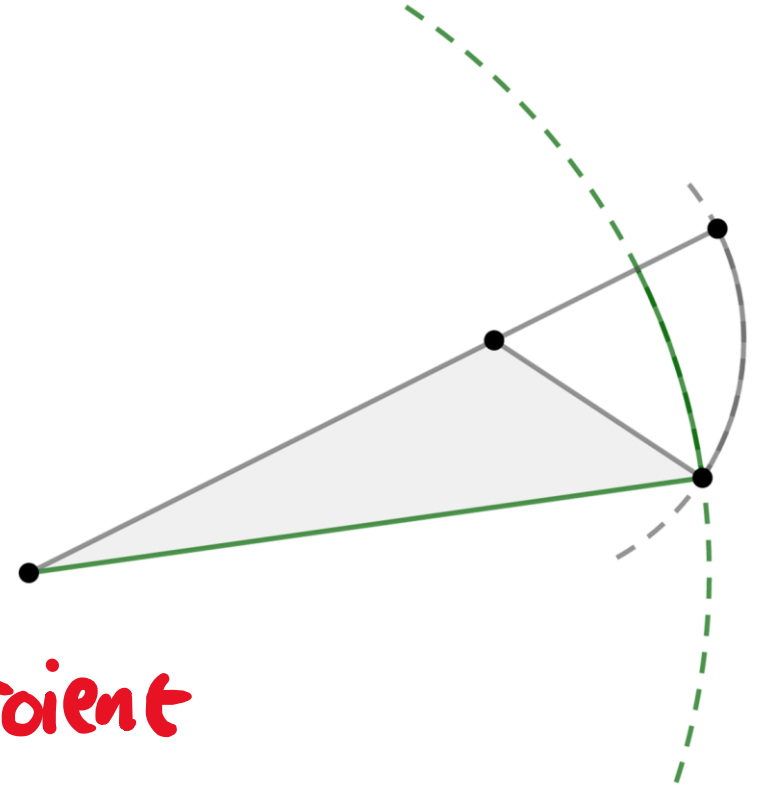


théorème: inégalité du triangle

Proposition I.20

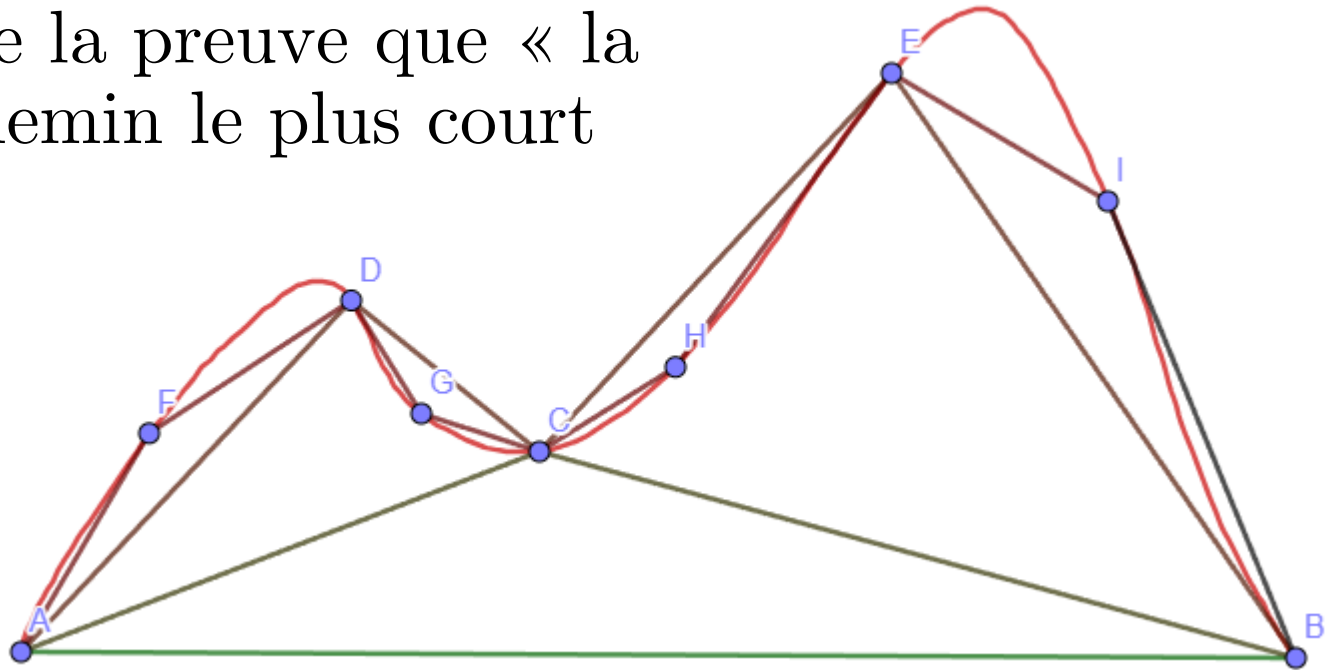
Dans tout triangle, deux côtés pris ensemble de quelque façon que ce soit sont plus grands que le côté restant.

*Nécessaire? Les sophistes croient
que non!*



théorème: inégalité du triangle

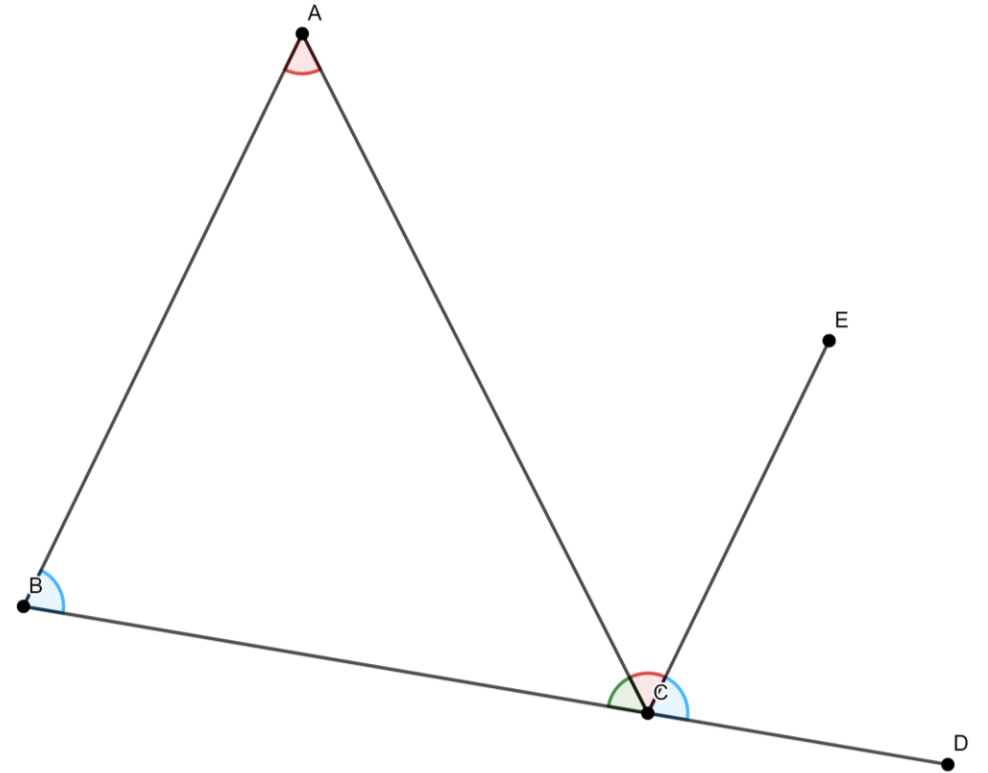
Principe à la base de la preuve que « la ligne droite est le chemin le plus court entre deux points.



théorème: somme des angles intérieurs d'un triangle

Proposition I.32

Dans tout triangle, un des côtés étant prolongé, l'angle extérieur est égal aux deux angles intérieurs et opposés, et les trois angles intérieurs du triangle sont égaux à deux droits.



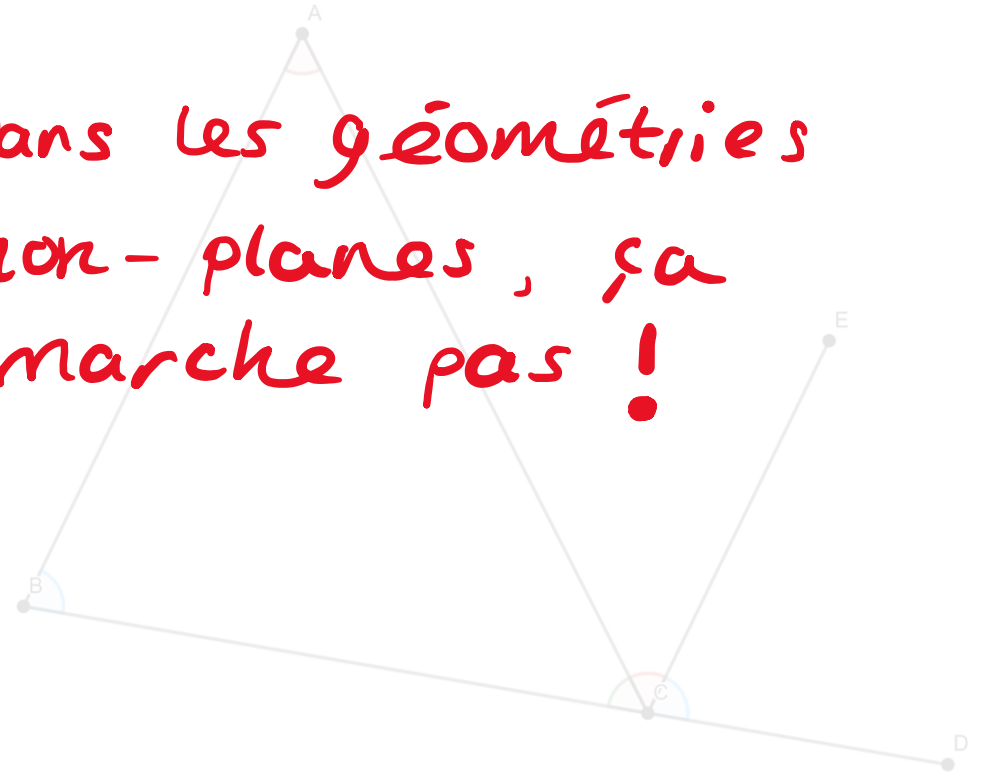
théorème: somme des angles intérieurs d'un triangle

Proposition 1.52

Dans tout triangle, - un des côtés étant prolongé, l'angle extérieur est égal aux deux angles intérieurs et opposés, et les trois angles intérieurs du triangle sont égaux à deux droits.

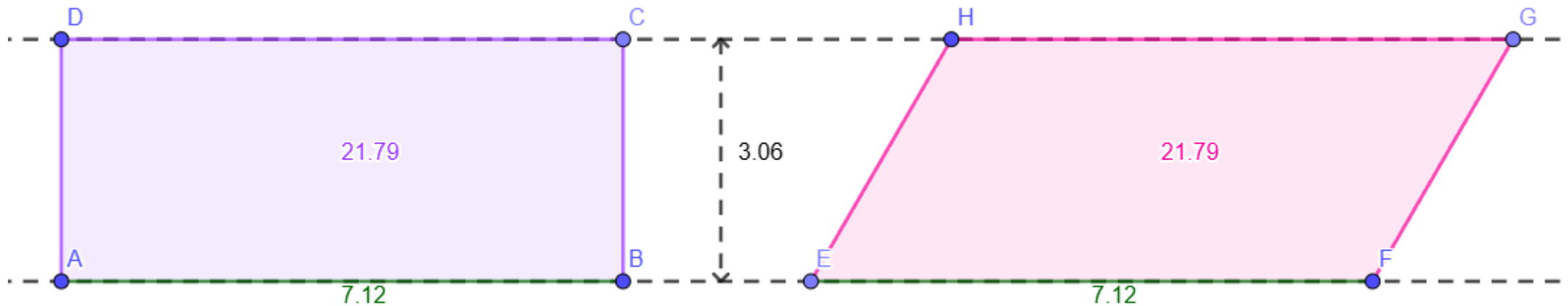


Dans les géométries
non-planes, ça
marche pas !



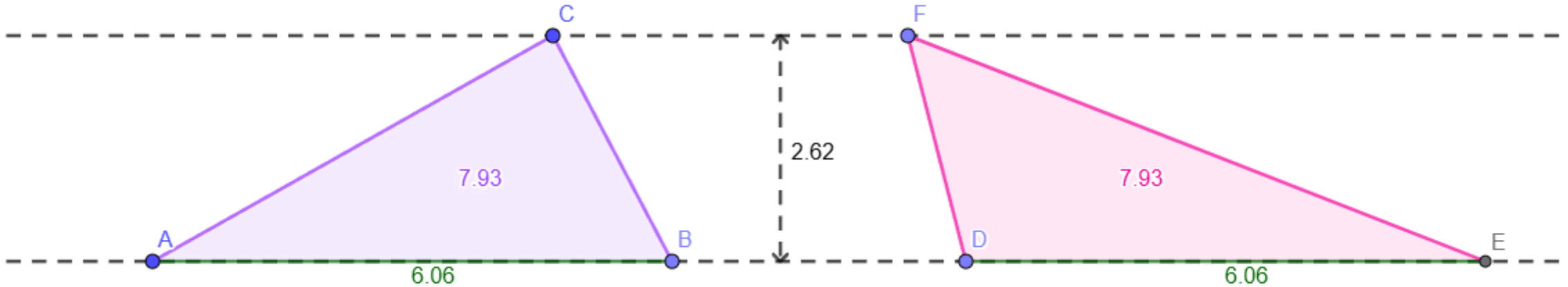
encore d'autres théorèmes

équivalence en aire pour les parallélogrammes (prop. I.33 à I.36)



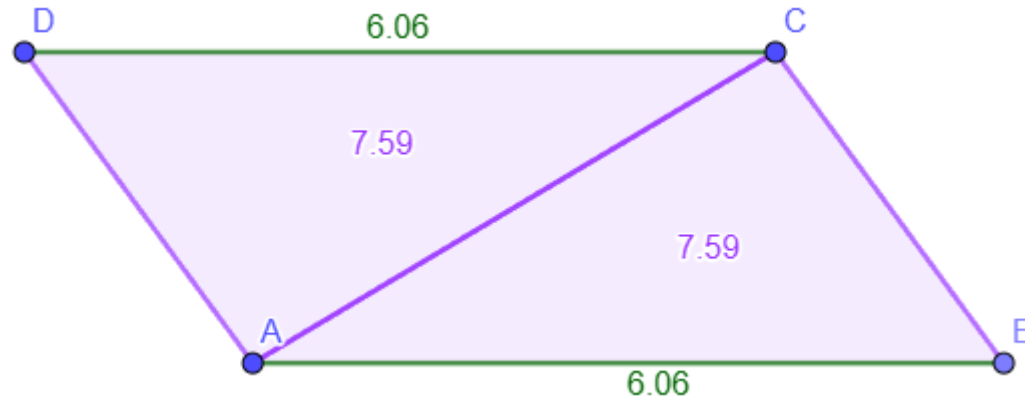
encore d'autres théorèmes

équivalence en aire des triangles (prop. I.37 à I.40)



encore d'autres théorèmes

triangle = $\frac{1}{2}$ parallélogramme (prop. I.41)





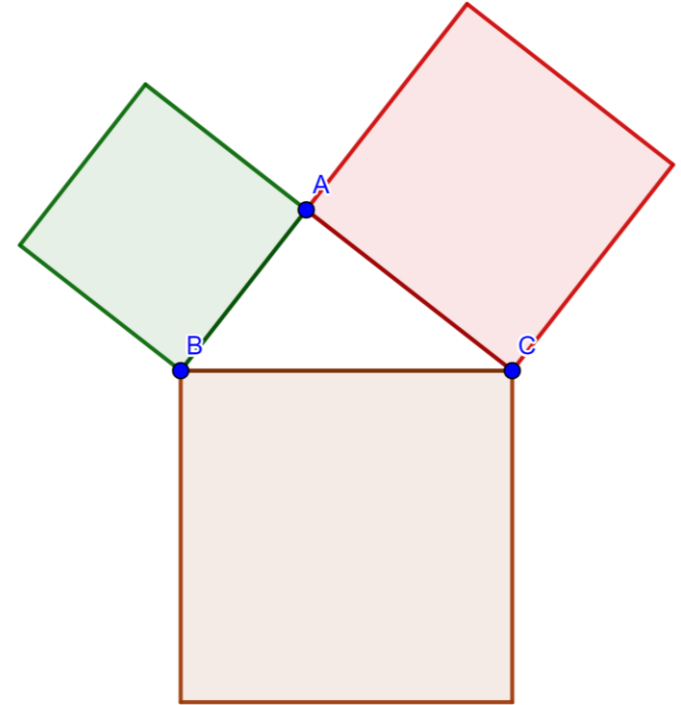
on ne sait pas *calculer* l'aire – les propositions nous indiquent simplement que

- des parallélogrammes de même base et même hauteur ont la même aire
- Des triangles de même base et même hauteur ont la même aire
- Un triangle de même base et même hauteur qu'un parallélogramme a la moitié de l'aire du parallélogramme.

théorème de Pythagore

Proposition I.47

Dans les triangles rectangles, le carré sur le côté sous-tendant l'angle droit est [équivalent en aire] aux carrés sur les côtés contenant l'angle droit.



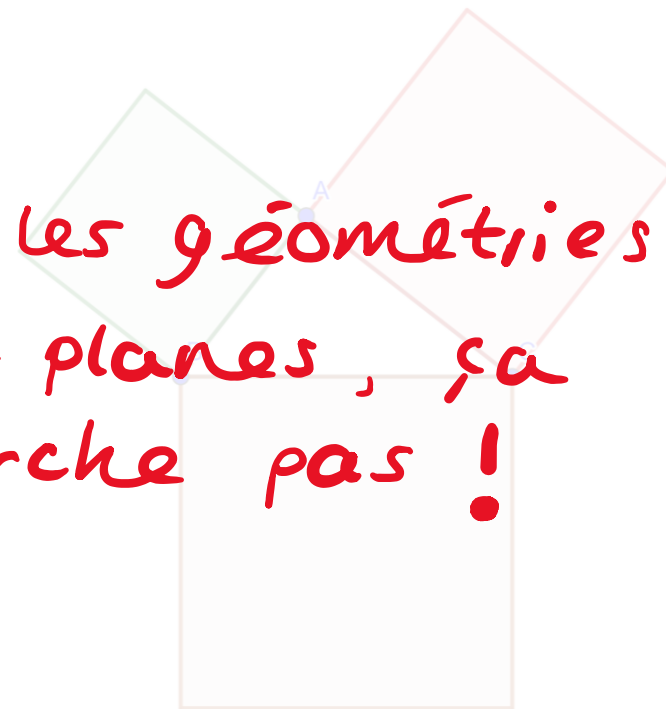
théorème de Pythagore

Proposition 1.47

Dans les triangles rectangles, le carré sur le côté sous-tendant l'angle droit est [équivalent en aire] aux carrés sur les côtés contenant l'angle droit.



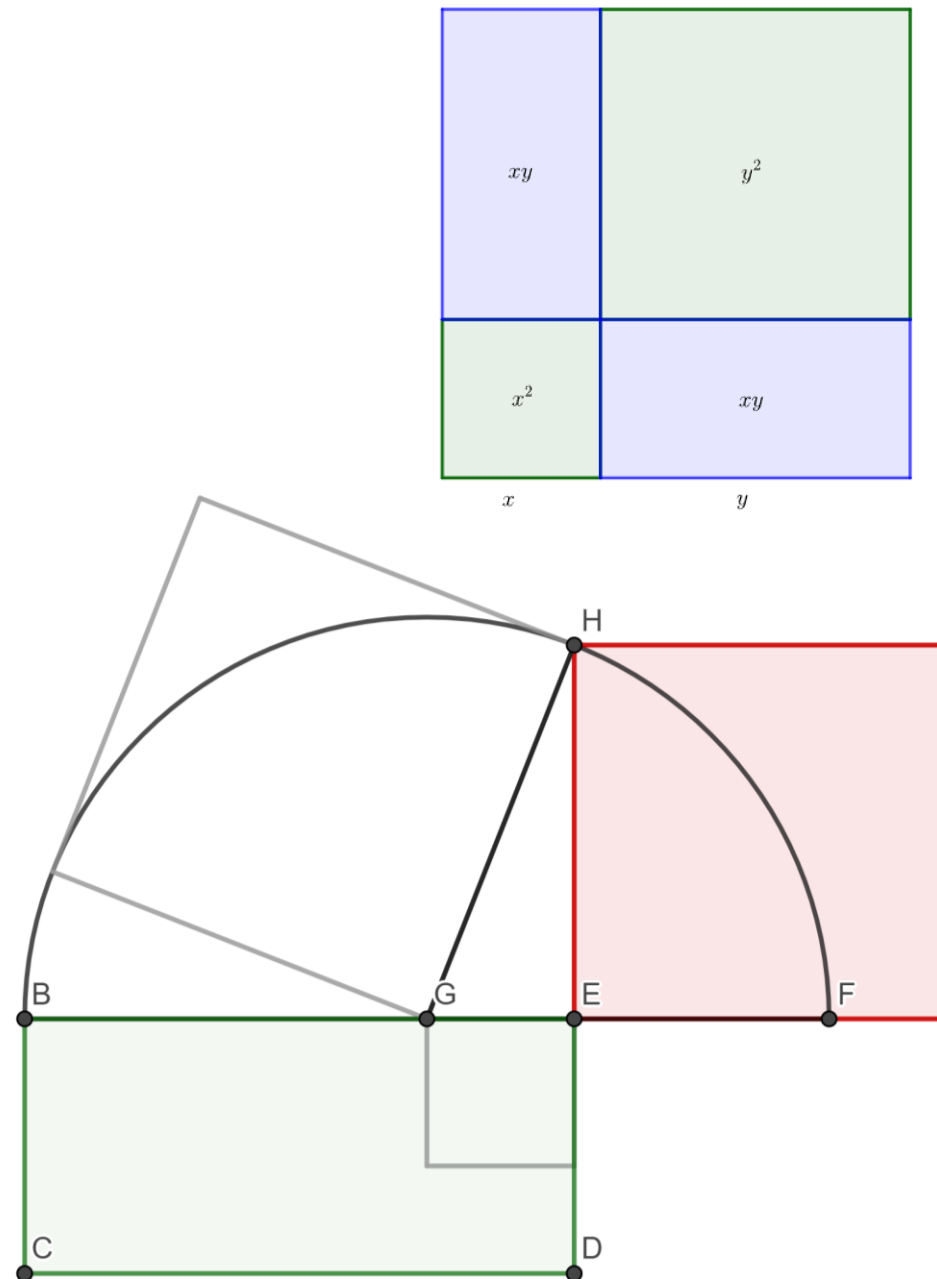
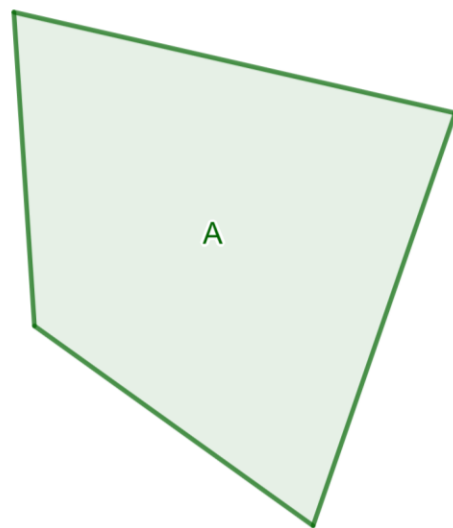
Dans les géométries
non-planes, ça
marche pas !



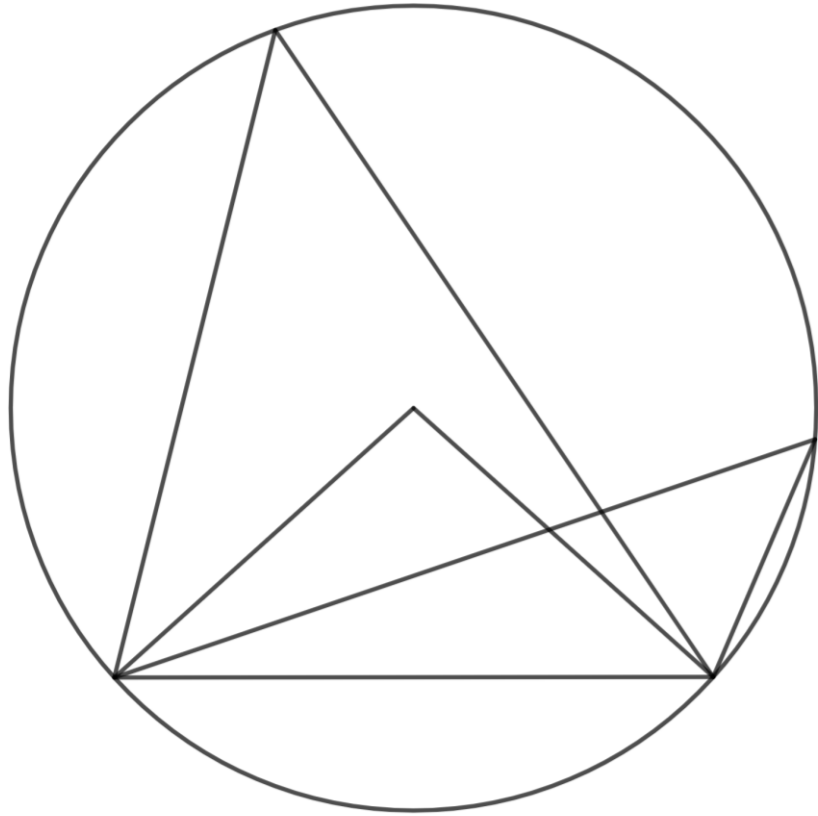
Livres II, III et IV

le livre II

- Constructions pour résoudre des équations quadratiques.
- Quadrature des polygones !



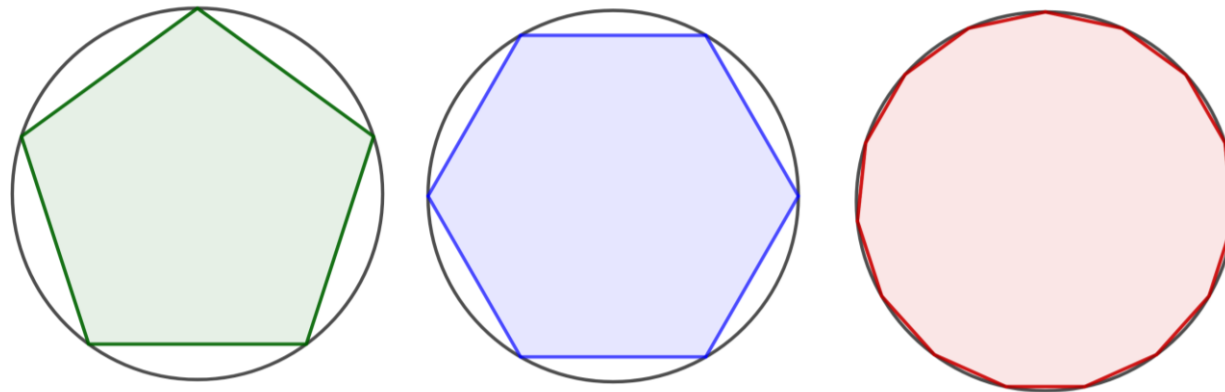
le livre III



- Constructions, théorèmes sur les cercles

le livre IV

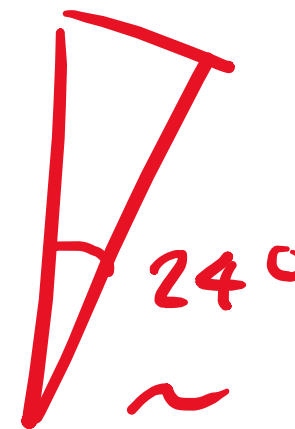
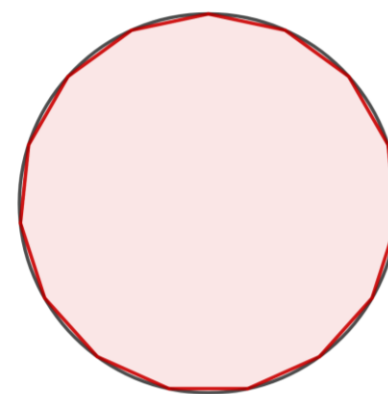
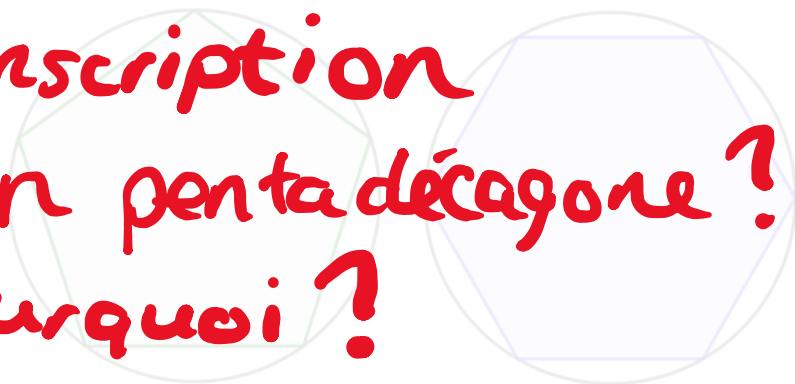
- Constructions de polygones
inscrits/circonscrits dans des
cercles



le livre IV

- Constructions de polygones inscrits/circonscrits dans des cercles

Inscription
d'un pentadécagone?
pourquoi?

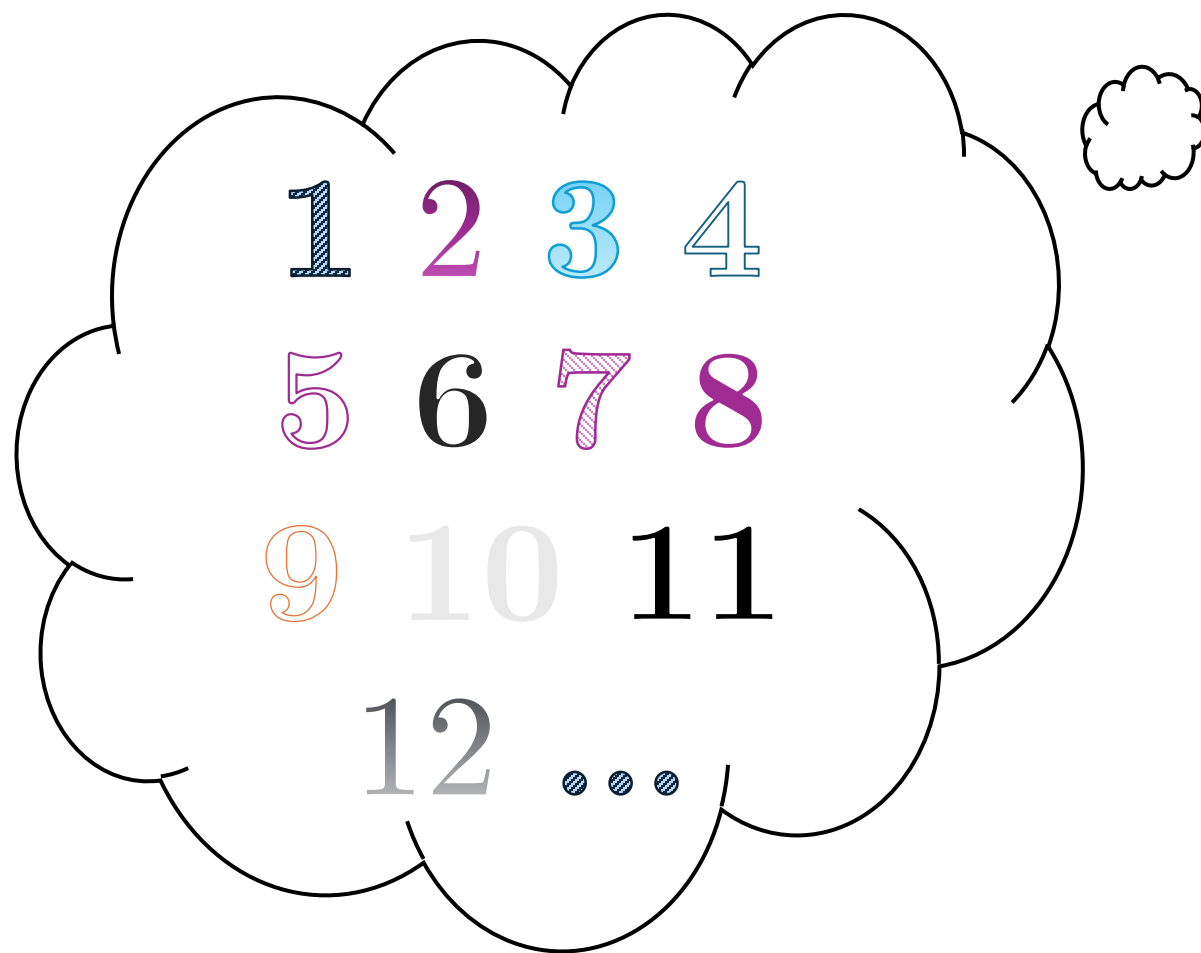


Obliquité
de la Terre!
(Astronomie).

Livres V à IX (dans le désordre)

Les nombres et les ratios

Les nombres (entiers) (positifs)



On connaît les nombres...

Des problèmes ?

... 2476 2477 ...

Une infinité de nombres?

?

*



Un ordre particulier pour les nombres?

... 1

Un plus petit nombre?

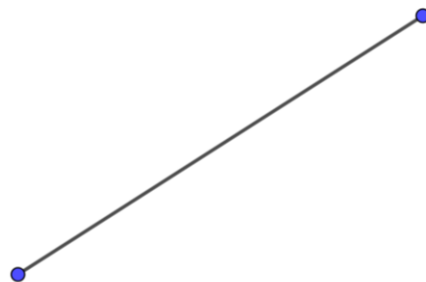
Des problèmes ?

« C't'ivident ! »

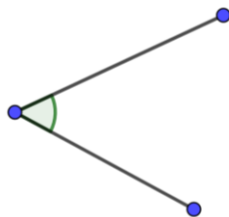
-- Euclide, c.a. 300 av. J.-C.

Pas d'axiomes, pas de postulats, pas de demandes...

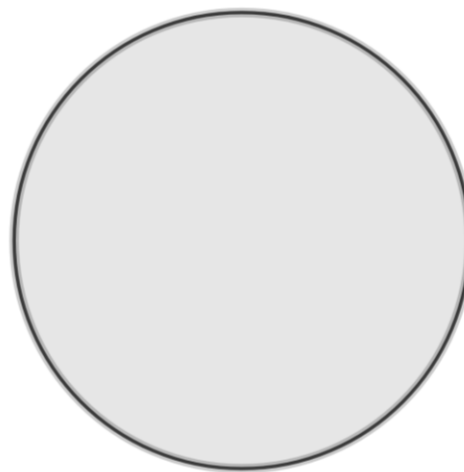
Les grandeurs



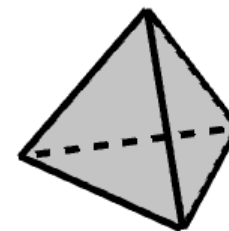
Longueur d'un segment



Mesure d'un angle



Aire d'une figure



Volume d'un solide

Nombres réels ?

Les grandeurs

NON !

- On donne toujours une grandeur comme un certain **ratio** par rapport à une grandeur-étalon
- qu'on appelle **unité**
- et c'est pas pour rien.
- **Les ratios sont les nombres réels**. Les grandeurs ne sont pas des nombres (au sens moderne) !



Pensez-y : L'instruction « Coupe-moi un morceau de bois de longueur 2 » n'a pas de sens à moins qu'on sous entende « mètres » ou « pieds »...

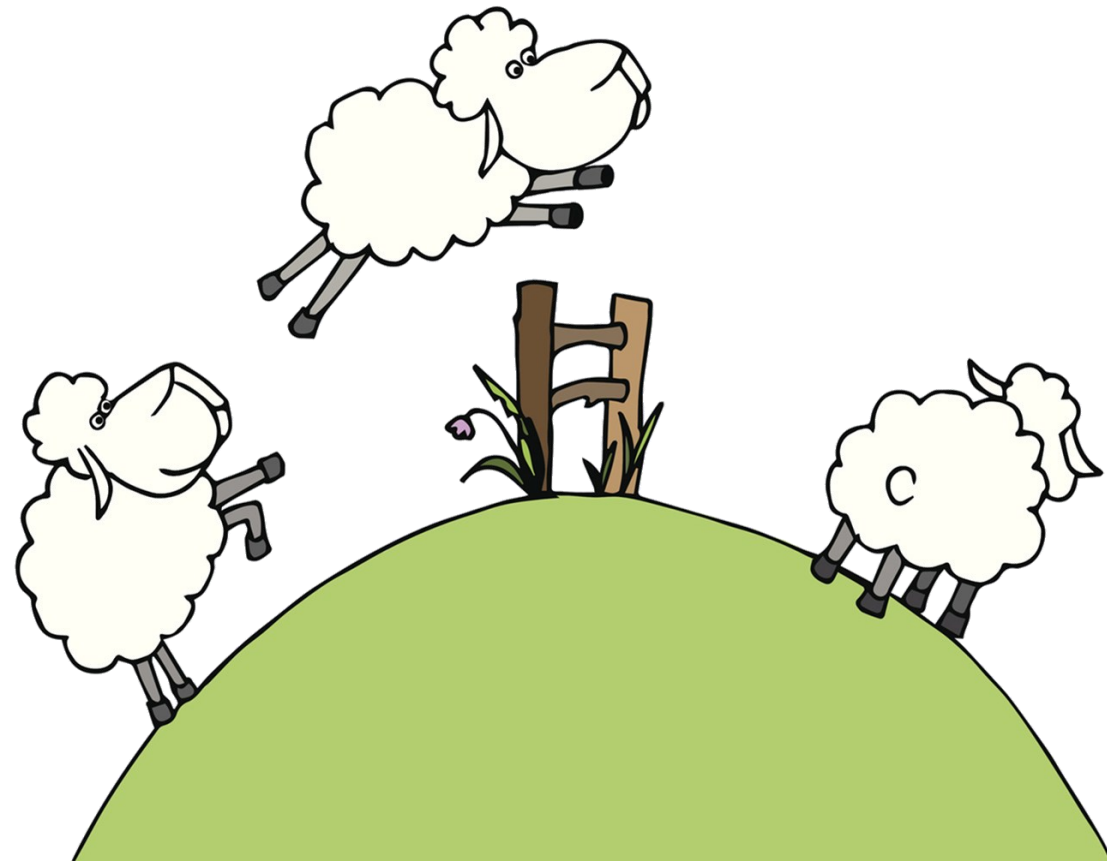
les entiers

Livres VII, VIII, IX

livre VII – Définitions

VII.1 Est **unité** ce selon quoi chacune des choses existantes est dite une.

VII.2 Et un **nombre** est la multitude composée d'unités.



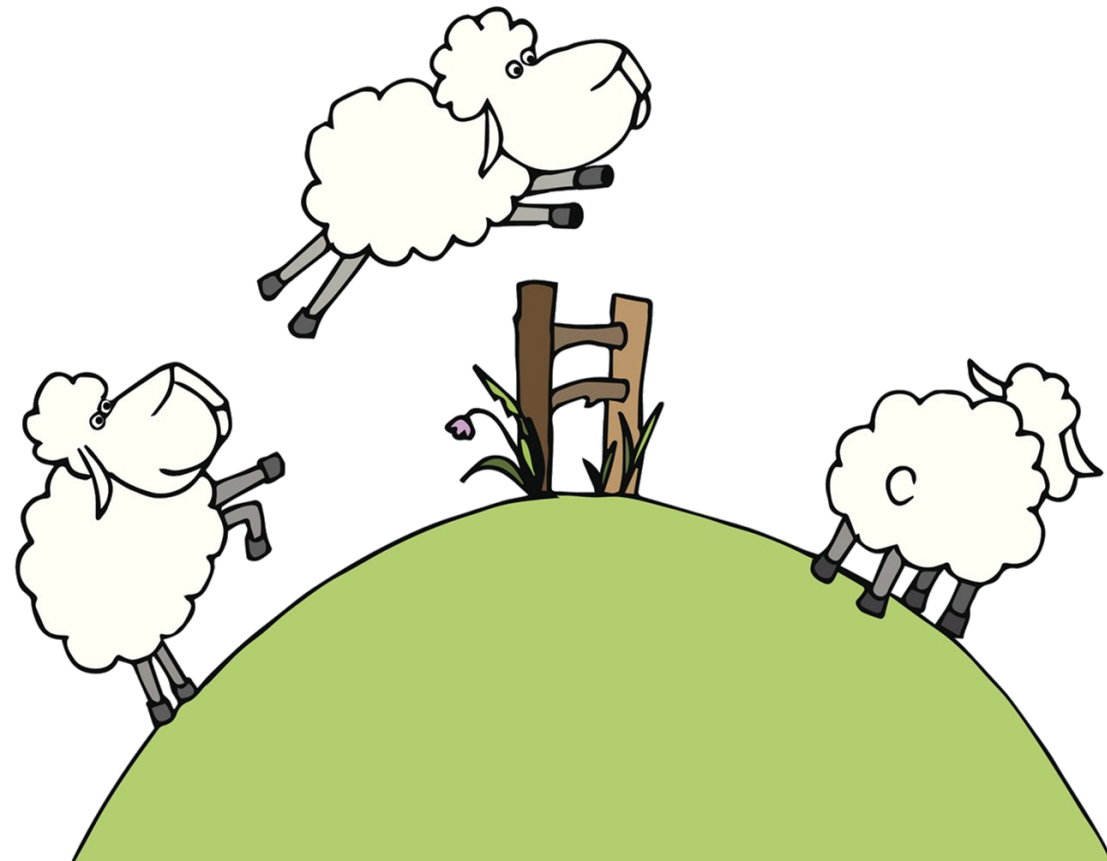
livre VII – Définitions

??

VII.1 Est **unité** ce selon quoi
chacune des choses existantes est
dite une.

VII.2 Et un **nombre** est la
multitude composée d'unités.

entiers positifs



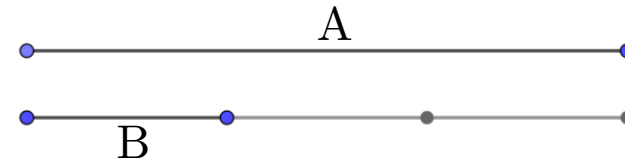
livre VII – Définitions

VII.3 Un nombre est une **partie** d'un nombre, le plus petit du plus grand, quand il mesure* le plus grand.

VII.4 Et **des parties**, quand il ne le mesure pas.

VII.5 Et un **multiple**, le plus grand du plus petit, quand il est mesuré par le plus petit.

*mesurer : diviser exactement



A est un multiple de B; B est une partie de A.
Attention ! Ici, comme dans tout Euclide, les nombres sont représentés par des segments, même si la longueur d'un segment n'est pas considérée comme un « nombre » au sens moderne.

livre VII – Définitions

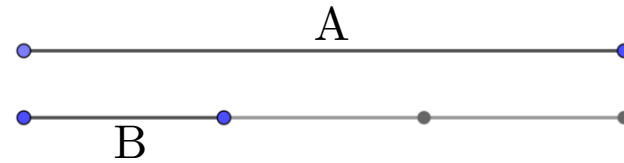
VII.3 Un nombre est une partie d'un nombre, le plus petit du plus grand, quand il mesure* le plus grand.

VII.4 Et **des parties**, quand il ne le mesure pas.

VII.5 Et un **multiple**, le plus grand du plus petit, quand il est mesuré par le plus petit.

*mesurer : diviser exactement

un
diviseur



A est un multiple de B; B est une partie de A.
Attention ! Ici, comme dans tout Euclide, les nombres sont représentés par des segments, même si la longueur d'un segment n'est pas considérée comme un « nombre » au sens moderne.

livre IV – Définitions

VII.12 Un nombre **premier** est celui qui est mesuré par une seule unité.



Voici par exemple 23, nombre premier de choix

livre IV – Définitions

VII.12 Un nombre **premier** est celui qui est mesuré par une seule unité.

↪ divisible par
1 seulement.

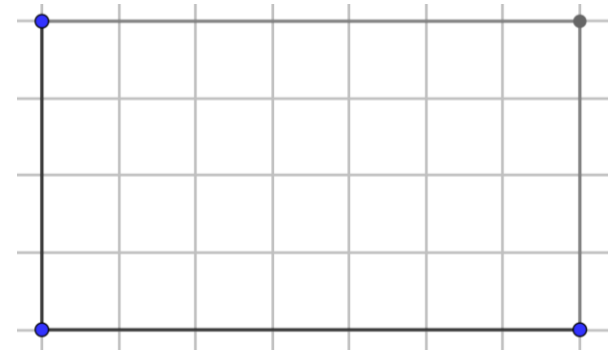


Voici par exemple 23, nombre premier de choix

livre VII – Définitions

VII.16 Un nombre est dit **multiplier** un nombre quand, autant il y a d'unités en lui, autant de fois le multiplié est ajouté à lui-même, et qu'il est produit un certain nombre.

VII.17 Et quand deux nombres s'étant multipliés l'un l'autre, produisent un certain nombre, le produit est appelé **(nombre) plan**, et les nombres qui se sont multipliés l'un l'autre, ses **côtés**.



$$7 \times 4 = 28$$

livre VII – Définitions

VII.16 Un nombre est dit **multiplier** un nombre quand, autant il y a d'unités en lui, autant de fois le multiplié est ajouté à lui-même, et qu'il est produit un certain nombre.

VII.17 Et quand deux nombres s'étant multipliés l'un l'autre, produisent un certain nombre, le produit est appelé (nombre) plan, et les nombres qui se sont multipliés l'un l'autre, ses côtés.

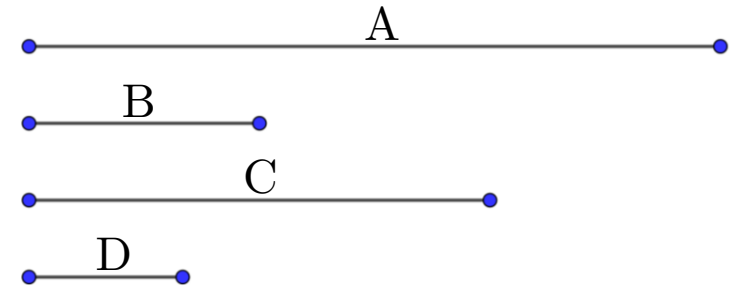


$$7 \times 4 = 28$$

→ facteurs

livre VII – Définition

VII.21 Des nombres sont en **proportion** quand le premier du deuxième, et le troisième du quatrième, sont équimultiples, ou la même partie, ou les mêmes parties.

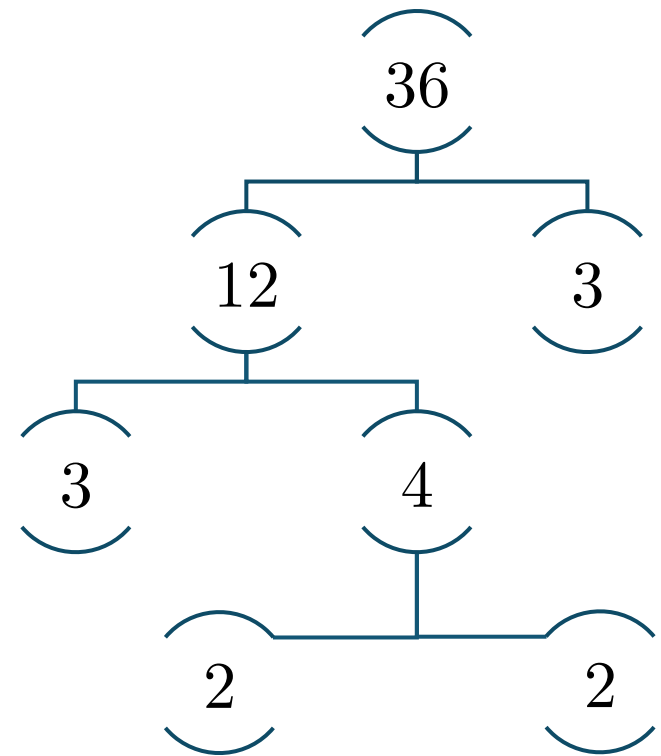


A, B, C et D sont en proportion car A est le triple de B et C est le triple de D. On dit que « A est à B comme C est à D ».

théorème fondamental de l'arithmétique

(props. VIII.31 et IX.14)

Tout nombre peut être décomposé de façon unique en un produit de facteurs premiers dont il est le plus petit commun multiple.



infinité des nombres premiers (Prop.
IX.20)

Les nombres premiers sont plus
nombreux que toute multitude de
nombres premiers proposée.

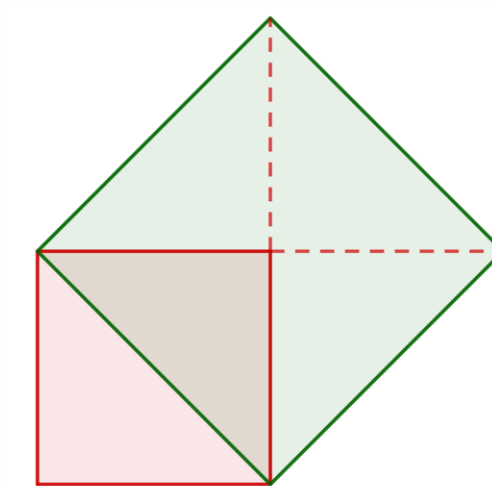


Livre V

Les nombres réels

Pourquoi on a besoin de plus ?

Quel ratio entre le côté du carré vert et celui du carré rouge ?
Peut-on l'exprimer par un ratio d'entiers ?



Ben non !

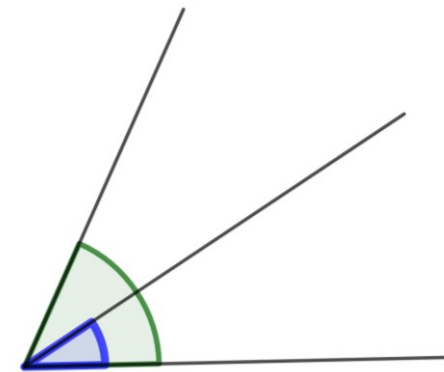
On doit avoir une définition du ratio plus générale, qui permette de comprendre le rapport entre, par exemple, le côté d'un carré et sa diagonale. Ou entre le diamètre d'un cercle et sa circonférence...

Livre V – Définitions

V.1 Une grandeur est une **partie** d'une grandeur, la plus petite de la plus grande, quand elle mesure la plus grande.

V.2 Et **multiple**, la plus grande de la plus petite, quand elle est mesurée par la plus petite.

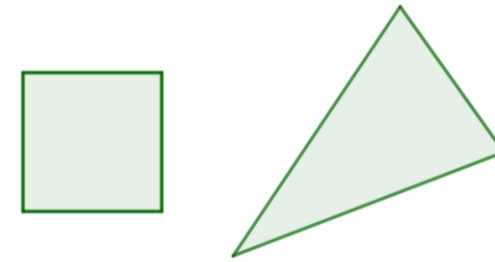
V.3 Un **rapport** est la relation, telle ou telle, selon la taille, qu'il y a entre deux grandeurs du même genre.



Ici l'angle bleu mesure l'angle vert.

livre V – Définitions

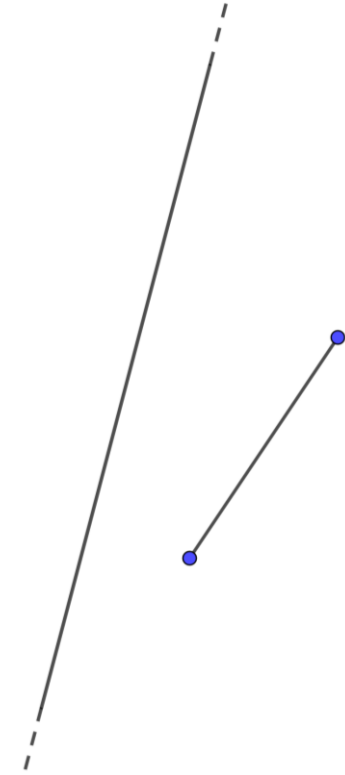
V.4 Des grandeurs sont dites avoir un rapport l'une relativement à l'autre quand elles sont capables, étant multipliées, de se dépasser l'une l'autre.



On peut couvrir le triangle avec plusieurs copies du carré. On peut couvrir le carré avec plusieurs copies du triangle. Les aires du carré et du triangle ont un rapport entre elles.

livre V – Définitions

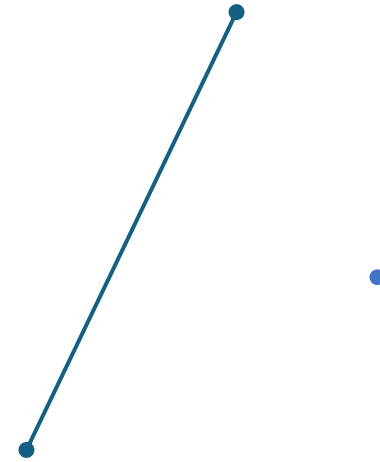
V.4 Des grandeurs sont dites avoir un rapport l'une relativement à l'autre quand elles sont capables, étant multipliées, de se dépasser l'une l'autre.



Même multiplié, le segment ne dépassera jamais la droite infinie. Les deux grandeurs n'ont pas de rapport.

livre V – Définitions

V.4 Des grandeurs sont dites avoir un rapport l'une relativement à l'autre quand elles sont capables, étant multipliées, de se dépasser l'une l'autre.

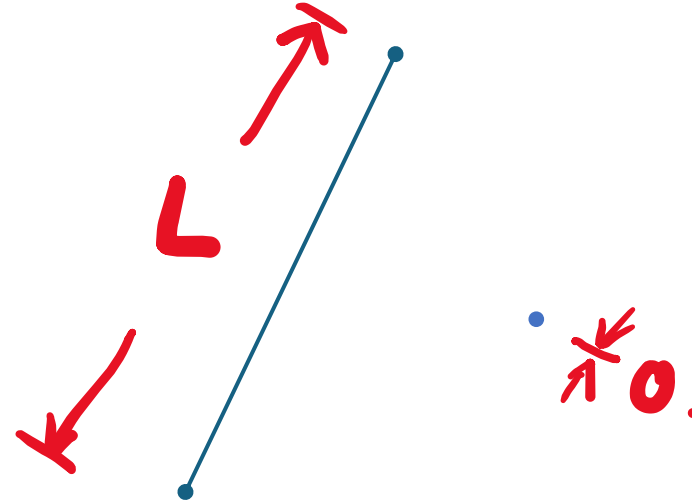


Même multiplié, le point ne pourra jamais dépasser le segment. Le segment et le point n'ont donc pas de rapport.

livre V – Définitions

V.4 Des grandeurs sont dites avoir un rapport l'une relativement à l'autre quand elles sont capables, étant multipliées, de se dépasser l'une l'autre.

*Le ratio serait
 $L/0$!
Impossible...*



Même multiplié, le point ne pourra jamais dépasser le segment. Le segment et le point n'ont donc pas de rapport.

livre V – Définitions

V.5 Des grandeurs sont dites être **dans le même rapport**, une première relativement à une deuxième et une troisième relativement à une quatrième quand des équimultiples de la première et la troisième ou simultanément dépassent, ou sont simultanément égaux ou simultanément inférieurs à des équimultiples de la deuxième et la quatrième, selon n'importe quelle multiplication, chacune à chacune, et pris de manière correspondante.

$$A:B = C:D$$

Si et seulement si pour tous m, n choisis

$$mA > nB, mC > nD$$

OU

$$mA = nB, mC = nD$$

OU

$$mA < nB, mC < nD$$

Remarquez que lorsque les grandeurs sont des nombres, cette définition revient exactement à celle qu'on a vue plus tôt.

livre V – Définitions

V.5 Des grandeurs sont dites être **dans le même rapport**, une **première** relativement à une **deuxième** et une **troisième** relativement à une **quatrième** quand des équimultiples de la **première** et la **troisième** ou simultanément dépassent, ou sont simultanément égaux ou simultanément inférieurs à des équimultiples de la **deuxième** et la **quatrième**, selon n'importe quelle multiplication, chacune à chacune, et pris de manière correspondante.

$$A:B = C:D$$

Si et seulement si pour tous m, n choisis

$$mA > nB, mC > nD$$

OU

$$mA = nB, mC = nD$$

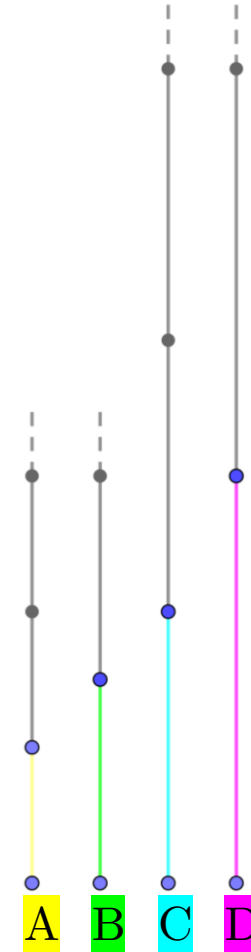
OU

$$mA < nB, mC < nD$$

Remarquez que lorsque les grandeurs sont des nombres, cette définition revient exactement à celle qu'on a vue plus tôt.

livre V – Définitions

V.5 Des grandeurs sont dites être **dans le même rapport**, une **première** relativement à une **deuxième** et une **troisième** relativement à une **quatrième** quand des équimultiples de la **première** et la **troisième** ou simultanément dépassent, ou sont simultanément égaux ou simultanément inférieurs à des équimultiples de la **deuxième** et la **quatrième**, selon n'importe quelle multiplication, chacune à chacune, et pris de manière correspondante.



livre V – Définitions

V.7 Et quand parmi les équi-multiples, d'une part le multiple de la première dépasse le multiple de la deuxième et que d'autre part le multiple de la troisième ne dépasse pas le multiple de la quatrième, alors la première grandeur est dite avoir **un plus grand rapport** relativement à la deuxième que celui de la troisième à la quatrième.

$$A:B > C:D$$

Si et seulement si pour tous m, n tels que

$$mA > nB,$$

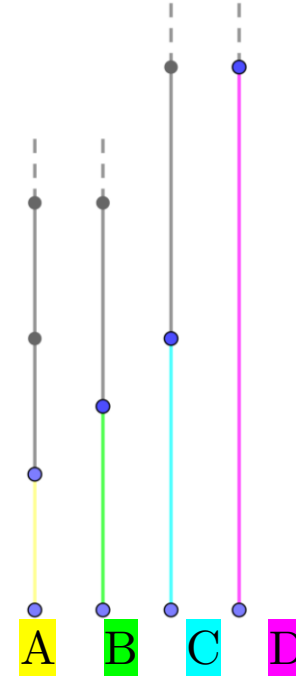
on a

$$mC \leq nD$$

Cette définition introduit la notion de la relation d'ordre entre les rapports. Elle est fondamentale car elle permettra d'ordonner les nombres réels !

livre V – Définitions

V.7 Et quand parmi les équi-multiples, d'une part le multiple de la **première** dépasse le multiple de la **deuxième** et que d'autre part le multiple de la **troisième** ne dépasse pas le multiple de la **quatrième**, alors la première grandeur est dite avoir **un plus grand rapport** relativement à la deuxième que celui de la troisième à la quatrième.



Cette définition introduit la notion de la relation d'ordre entre les rapports. Elle est fondamentale car elle permettra d'ordonner les nombres réels !

Ici, $A:B = 2/3 > 1/2 = C:D$

ouf...

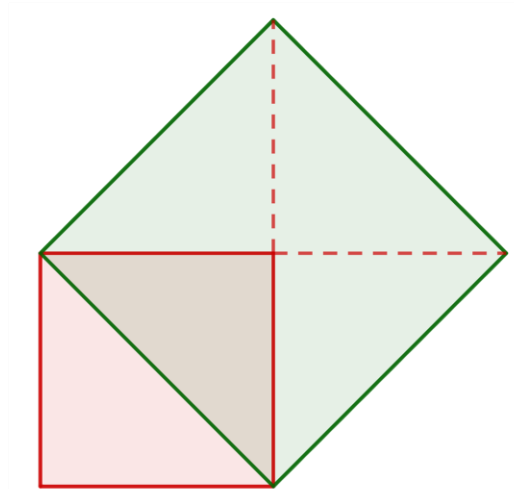
plus d'explications sur les rapports

sur les ratios : explications supplémentaires

- La définition la plus importante (V.5) concerne **l'égalité entre deux ratios**.
- Dans le livre VII, on définit l'égalité entre ratios de nombres (entiers positifs), en termes de « parties d'entiers ».
- Pour des grandeurs générales, cette définition n'est pas suffisante – il existe des ratios qu'on ne peut exprimer ainsi.
- L'astuce brillante dans la **définition V.5** consiste à considérer **des suites de multiples entiers de deux grandeurs**, et à regarder comment ces suites « s'intercalent ».
- On définit alors que deux paires de grandeurs sont dans le même ratio si les paires de suites correspondantes s'intercalent de la même façon.

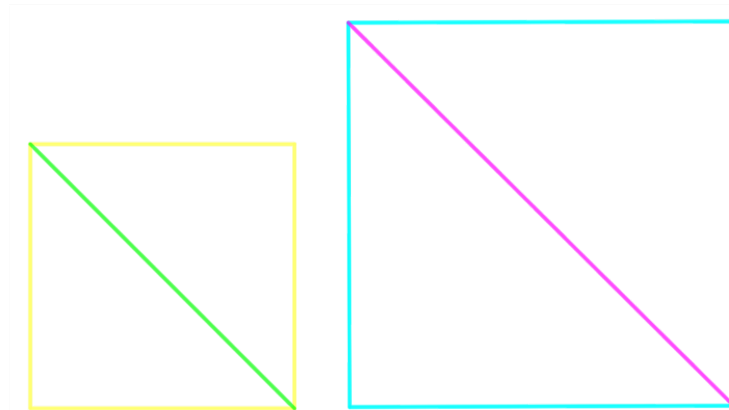
sur les ratios : exemple

- La diagonale d'un carré est proportionnelle à son côté.



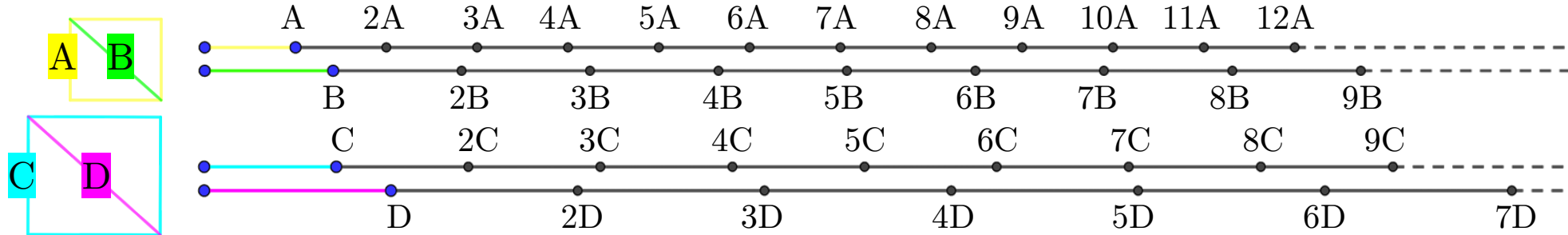
sur les ratios : exemple

- Autrement dit, étant donnés deux carrés, le côté de l'un est à la diagonale de l'un comme le côté de l'autre est à la diagonale de l'autre.



sur les ratios : exemple

- Pour le prouver, il suffit de constater que si on intercale les suites de multiples entiers d'un côté de carré (**A** ou **C**) et de sa diagonale (**B** ou **D**), alors
- les suites s'intercalent toujours de sorte que
- $A < B < 2A < 2B < 3A < 4A < 3B < 5A < 4B < 6A < 7A < 5B < 8A < 6B < \dots$
- Les alternances sont les mêmes pour **C** et **D**, et ce jusqu'à l'infini.



les coupures de Dedekind

- On identifie les nombres réels à l'ensemble des façons de « couper » les nombres rationnels en deux parties.

Si et seulement si pour tous m, n choisis

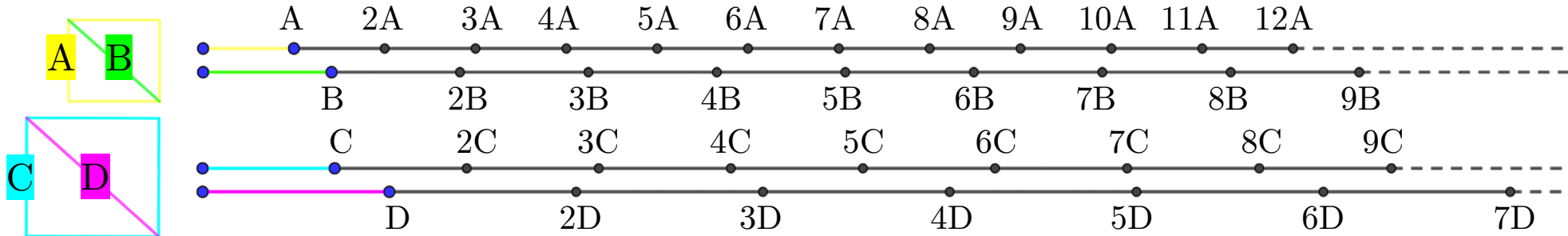
$$mA > nB, mC > nD$$

OU

$$mA = nB, mC = nD$$

OU

$$mA < nB, mC < nD$$



$$mA > nB \Leftrightarrow \frac{A}{B} > \frac{n}{m}$$

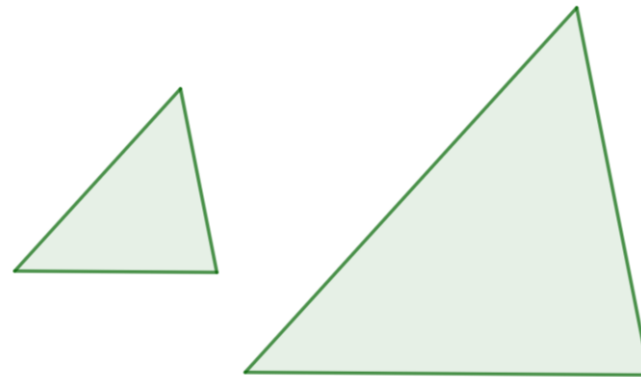
Pour toute paire m, n , on détermine si $\frac{n}{m}$ est plus petit ou plus grand que $\frac{A}{B}$. On dit que $\frac{A}{B} = \frac{C}{D}$ si ils séparent les rationnels au même endroit. C'est EXACTEMENT ce que fait Euclide !

Livre VI

Proportions géométriques

Livre IV – Définitions

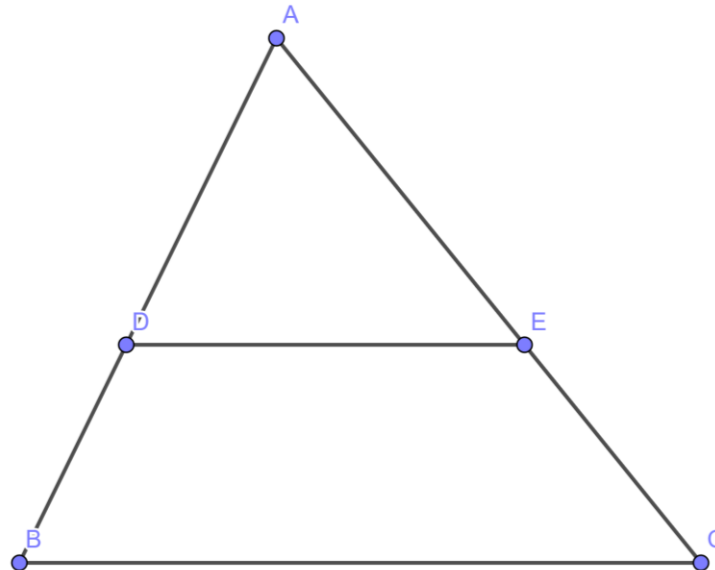
VI.1 Des figures rectilignes **semblables** sont celles qui ont les angles égaux un par un et dont les côtés autour des angles égaux sont en proportion.



théorème de Thalès

Proposition VI.2

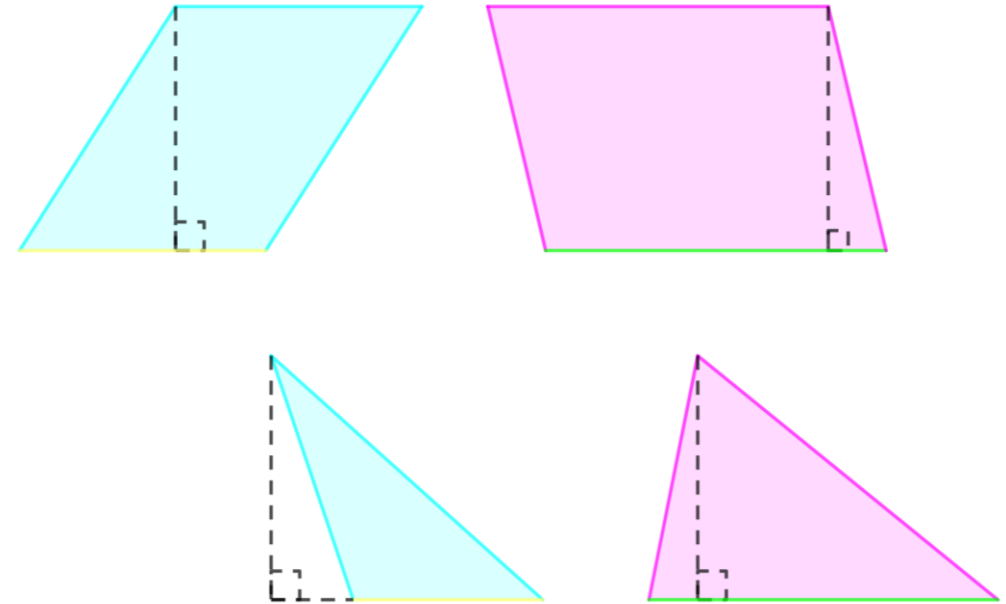
Si une droite coupe un triangle parallèlement à la base, le plus petit triangle est semblable au plus grand.



proportionnnalité d'aires

Proposition VI.1

Les aires de triangles ou de parallélogrammes ayant la même hauteur sont proportionnelles à leurs bases.

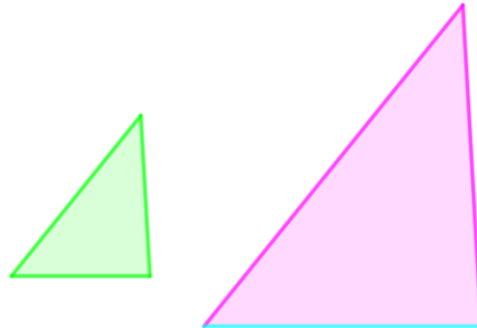


proportionnalité d'Aires

Proposition VI.19

Les aires de triangles semblables sont entre elles comme le rapport doublé* entre les côtés homologues des triangles.

*le carré

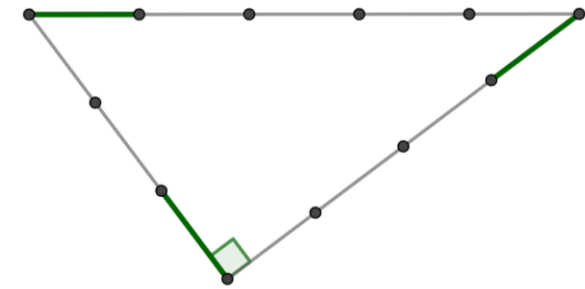


Livres X à XIII

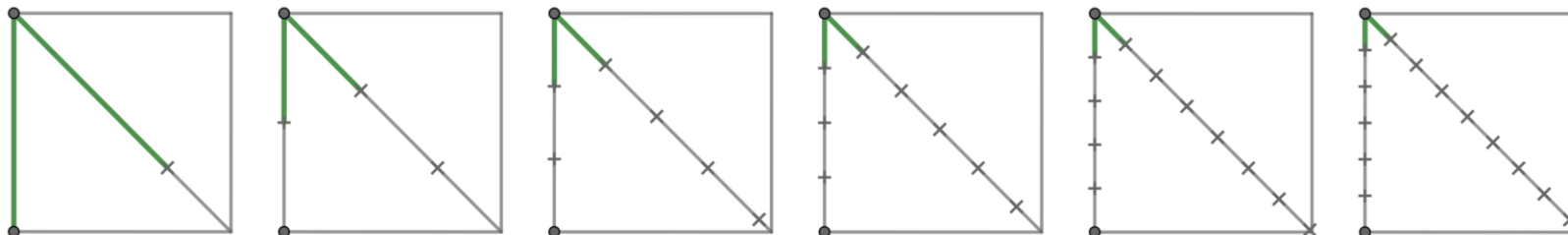
Nombres irrationnels; géométrie solide.

(In)commensurabilité : Définition

X.1 Les grandeurs **commensurables** sont celles qui sont mesurées par la même grandeur, et sont **incommensurables** celles qui n'ont aucune commune mesure.



Les trois côtés de ce triangle rectangle sont commensurables.



Ici ça passe proche, mais c'est pas tout à fait ça!

...

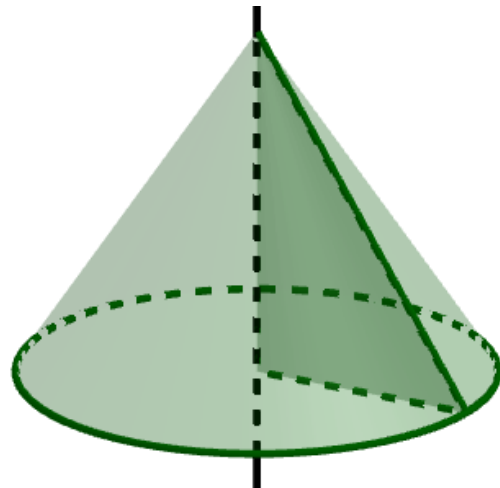
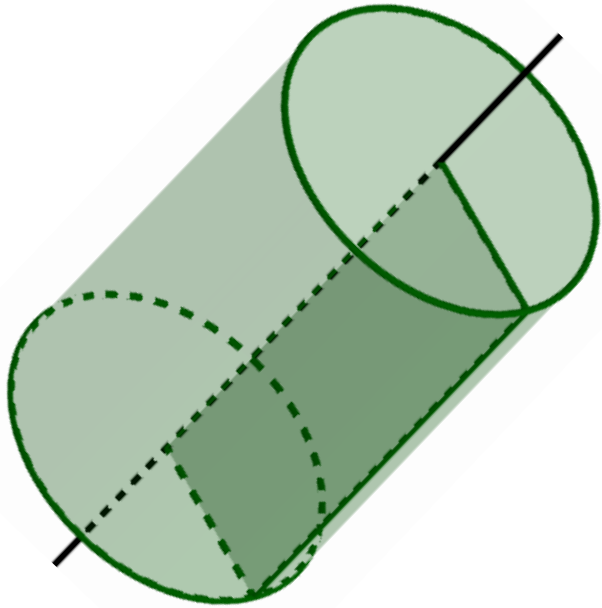
Le côté d'un carré et sa diagonale sont incommensurables.

livre X : classification des irrationnels

- À l'époque, on connaît mal les nombres irrationnels.
- Le livre X (presque 25% de tous les livres des Éléments) est consacré à tenter de donner une classification des nombres irrationnels.
- Il s'agit d'un exercice qui aujourd'hui paraît entièrement futile...

livres XI à XIII : géométrie solide

- Le livre XI fait introduit des notions de base de géométrie en 3D.
- Le livre XII donne des propositions concernant les proportions entre les volumes et les surfaces de solides.



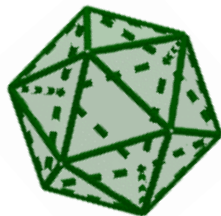
$$V = \frac{B \times h}{3}$$

livres XI à XIII : la géométrie solide

- Le livre XIII se consacre presque exclusivement à la construction des cinq solides platoniciens.



Octaèdre



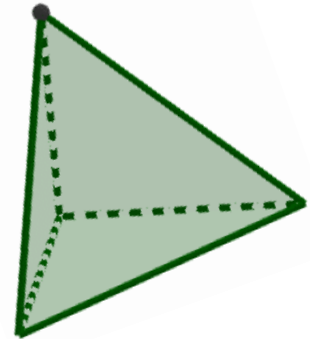
Icosaèdre



Cube



Dodécaèdre



Tétraèdre

résonnances modernes

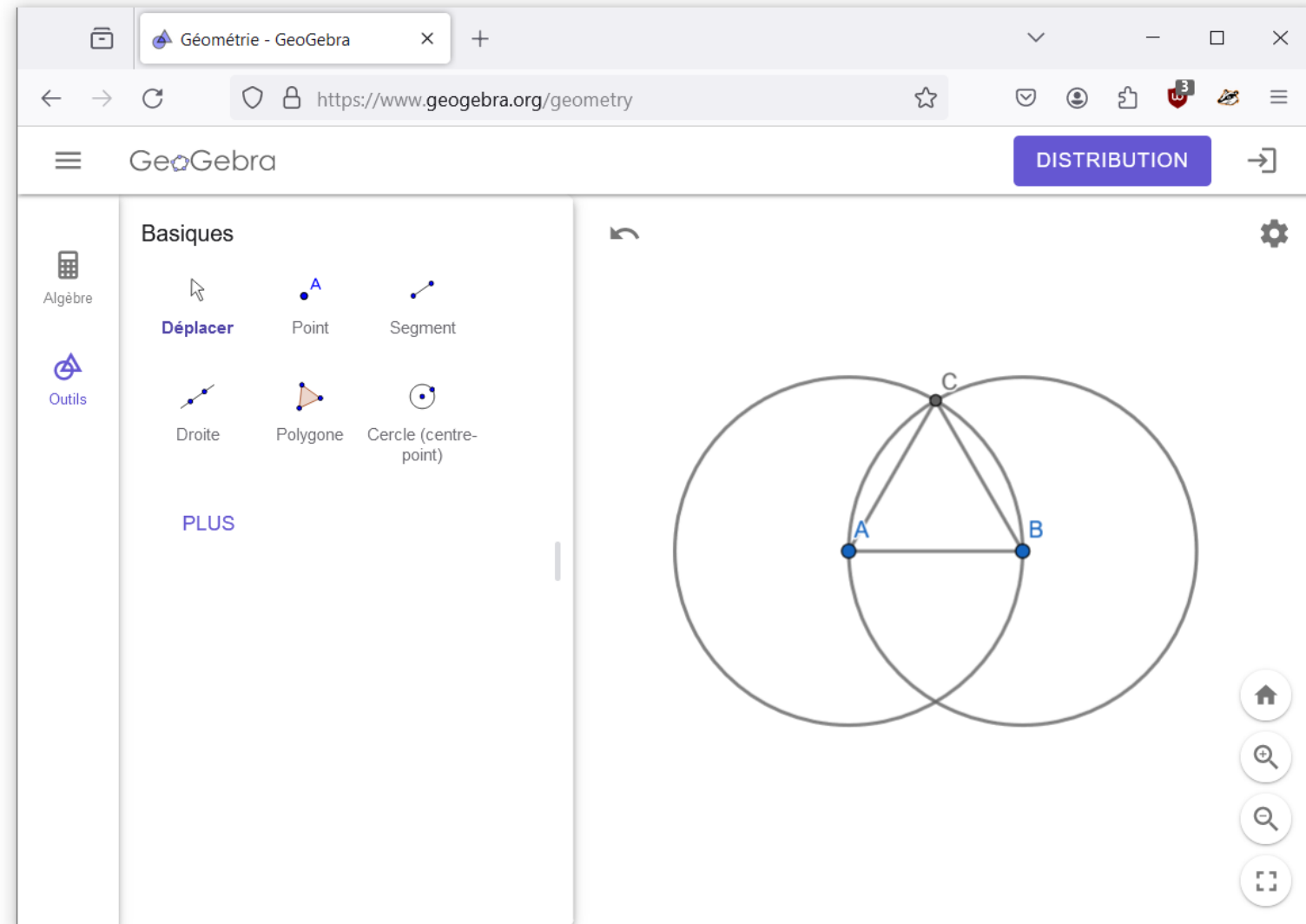
- Euclide jette les bases de plusieurs disciplines modernes :
 - la géométrie, bien sûr, mais aussi
 - L'algèbre
 - La théorie des nombres
 - L'analyse
- plusieurs de ses idées sont des formes primitives des notions qui, encore aujourd'hui, sont au cœur de notre compréhension des mathématiques.

« En lisant Euclide, j'ai rencontré plein de formulations étranges, et d'autres qui m'étaient étrangement familières. Les bizarreries anachroniques côtoient des sursauts presque prophétiques, et sur fond de jolies figures tracées par erreur au marqueur permanent sur mon tableau blanc, ce sont les racines, profondes mais connectées, des mathématiques que j'aime, qui ressortent en filigrane. Un peu comme les premières esquisses de poulet qu'un paléontologue découvrirait avec émotion dans le fossile d'un tyrannosaure. »

Quelques ressources
additionnelles

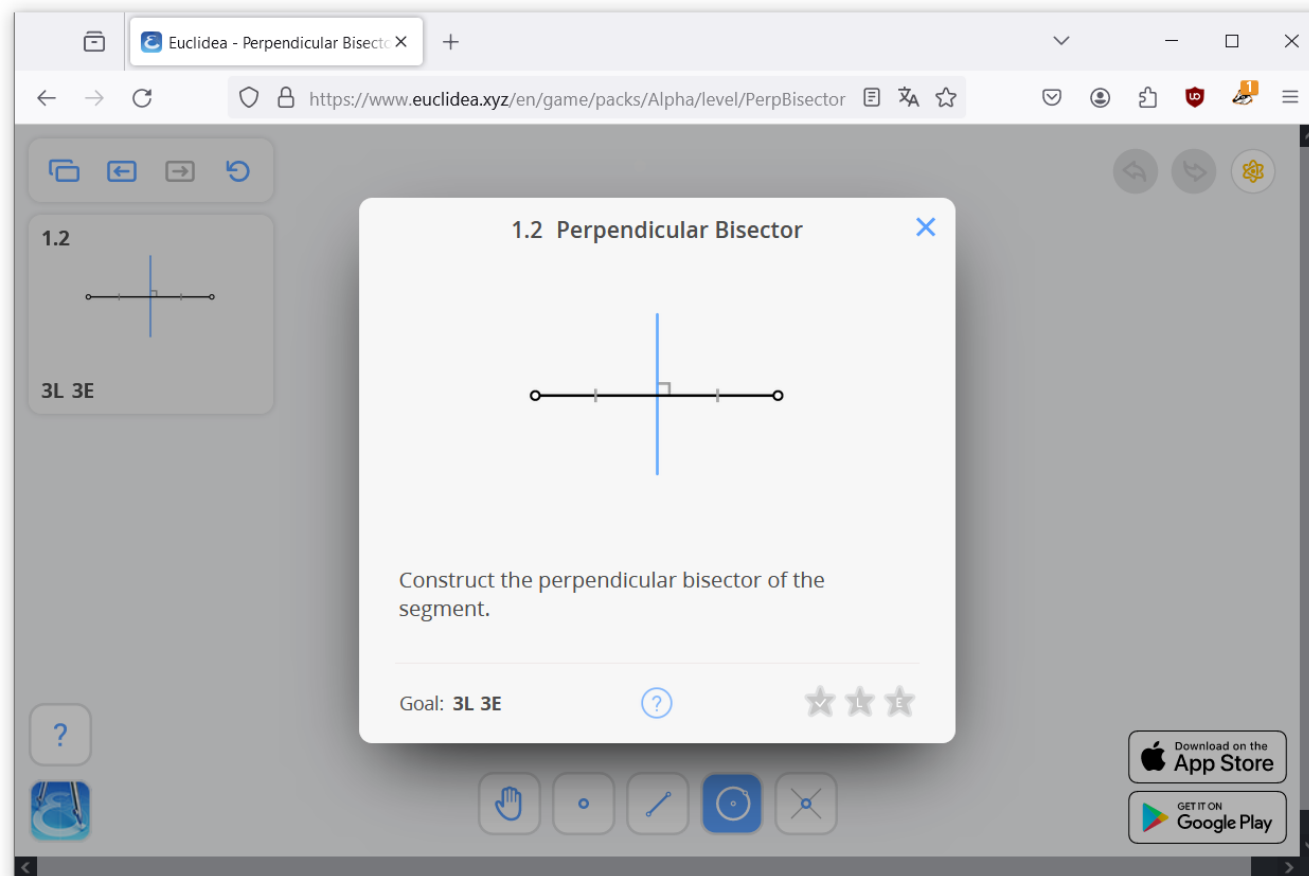
GeoGebra

- Outil pour faire des constructions géométriques
- Disponible en ligne : <https://www.geogebra.org/geometry>
- Disponible en Français!

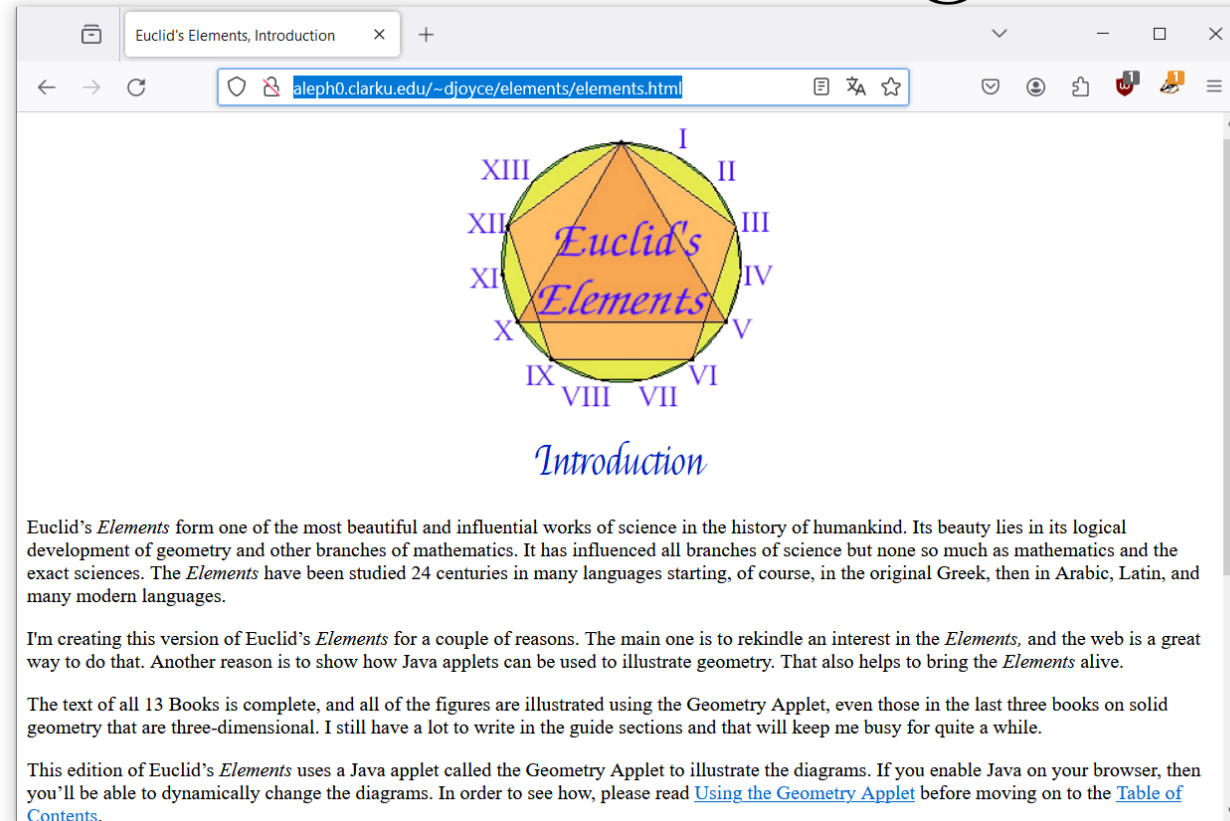


EUCLIDEA

- Réaliser des constructions géométriques sous formes de casse-têtes ludique!
- Disponible en ligne : <https://www.euclidea.xyz/>
- En anglais seulement.
- Aussi disponible sous iOS et Android, pour appareils mobiles (tablettes, etc.)



Les Éléments d'Euclide en ligne



- <http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/elements/elements.html>
- Traduction de Heath (1908)
- Pas beaucoup commenté, mais facile à naviguer et accessible gratuitement!